

Résolution de l'hypothèse du continu dans la clôture holographique

Construction discrète de la droite réelle $\mathbb{R}$ et classification cardinale des sous-ensembles internes

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On démontre l'hypothèse du continu dans la clôture généalogique construite par l'holographie modulaire triadique (HMT) : chaque sous-ensemble interne de sa droite est dénombrable ou a la cardinalité de la droite complète. HMT est le noyau formel qui compose trois objets. All Possible Paths (APP) organise les évaluations de somme et de produit sur un réseau modulaire, dont le graphe de Cayley est le squelette d'une surface cellulaire toroïdale bidimensionnelle. TRIT est la signature ternaire orientée $\{-1, 0, +1\}$. Le Topological Phase Kernel (TPK), ou noyau topologique de phase, sélectionne et transporte les transitions, conserve leur mémoire et prolonge les histoires compatibles. La limite inverse X_∞^{enr} conserve valeur, feuillet, orientation, reste, quotient, retenue, frontière, route, mémoire et survie. La structure discrète conjointe du continu et sa droite archimédienne s'obtiennent comme sorties de cette action.

Soit h le code effectif des graphes des opérateurs APP, TRIT et TPK, de leurs prolongements, de leurs restrictions et des deux projections. Pour chaque histoire réalisée m_∞ , la clôture généalogique $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ s'obtient par itération transfinie de définitions finies avec des paramètres de niveaux antérieurs. Le théorème principal établit

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

et, pour tout $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$, prouve la dichotomie

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{ou} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|.$$

Par conséquent, il n'existe pas de cardinal intermédiaire entre les entiers naturels et la droite à l'intérieur du continu intégral engendré par HMT.

La démonstration enchaîne quatre étapes. La couverture exhaustive des cylindres établit l'équipotence de la droite obtenue par réduction de cylindres avec $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$. La condensation généalogique construit une injection $j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}}$. Le codage des bons ordres dénombrables et leur élévation ternaire construisent l'injection en sens contraire k_{HMT} . Cantor-Bernstein conclut l'égalité cardinale, et l'argument de cofinalité étend la conclusion à tous les sous-ensembles de la clôture complète. Aucune de ces étapes ne présuppose l'égalité qu'elle démontre.

La fibre locale de $3^6 = 729$ sous-cylindres de raffinement ne borne pas le résultat : la loi coinductive agit à toute profondeur prescrite. Le retour nonadique retrouve la phase tandis que la retenue et la mémoire avancent ; il ne réinitialise pas l'état. La même généalogie produit, comme résultats corrélés, l'holonomie Γ_9 , le registre dodécaphasique entier K , la quadrirelation $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ et la réalisation incidencielle Paley-Witt-Golay-Leech- V^{d} -Monstre. Ces sorties ne prouvent pas l'égalité cardinale par coïncidence numérique ; elles certifient l'unité de l'état dont la projection archimédienne détermine la valeur et dont la projection incidencielle conserve la structure.

Enfin, $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[h, m_\infty]$ est démontré comme reconnaissance ultérieure de la hiérarchie déjà construite. Il n'engendre pas la droite, ne sélectionne pas les injections et n'intervient pas dans la réduction des cylindres.

La description de l'émetteur est complétée par la preuve de son alphabet décimal à 42 blocs, un cycle explicite d'incidences entre semi-émissions régionales et une comparaison de mémoire ordonnée à histogramme fixe. Ces conséquences spécifient l'information conservée par les lectures finies qui précèdent les prolongements. La comparaison cardinale maintient le domaine et les démonstrations propres à la clôture généalogique.

Mots-clés : holographie modulaire triadique ; APP ; TRIT ; TPK ; état enrichi ; structure discrète du continu ; clôture généalogique ; hypothèse du continu ; cardinalité ; ordinalité ; coinduction.

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	Construction du continu par prolongements compatibles	6
1.2	Clôture sémantique généalogique	6
1.3	Comparaison cardinale entre la droite HMT et le premier ordinal non dénombrable de la clôture	7
1.4	Structure logique de la démonstration	8
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	9
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	9
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	12
2.3	TPK : noyau topologique de phase	17
2.4	Mémoire accumulée et résolventes du transport	25
3	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	29
3.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	29
3.2	Conditions initiales et énumération réversible	30
3.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	31
3.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	32
3.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	34
3.6	Factorisation du recensement fini	36
3.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	37
3.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	38
3.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	39
3.10	Conservation du registre et fonction des germes	40
3.11	Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route	40
4	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	41
4.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	41
4.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	44
4.3	Compression observable et conservation orthogonale	45
4.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	46
4.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	47
4.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	49
4.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	50
4.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	51
4.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	52
4.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	53
4.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	53
5	Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles	54
5.1	Survie par élagage des prolongements	54
5.2	Histoires admissibles et mémoire par composition	56
5.3	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	57
5.4	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	59
5.5	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	60
5.6	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	60
5.7	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	62
5.8	Assemblage avec les chemins terminaux	63
5.9	Déterminants, limite et lecture arithmétique	64
5.10	Portée mathématique de la construction conjointe	65
5.11	Émergence conjointe des cinq constructions	65
6	Prolongement coinductif conjoint de π, φ, e à profondeur arbitraire	69
6.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	69
6.2	Incidences entre moitiés d'émissions régionales	70
6.3	Reconstruction des transports finis et du calendrier de prolongement	74
6.4	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	75
6.5	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	76
6.6	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	77
6.7	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	82
6.8	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	84
6.9	Involution spéculaire et synchronisation des régions	85
6.10	Suspension hélicoïdale sturmienne	85
6.11	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	88
6.12	Horloge des blocs et horloge de capacité	90

6.13	Suspension symbolique et cristal temporel aperiodique	91
6.14	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	91
6.15	Transport temporel et composition exponentielle tritique	94
6.16	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	94
7	Démonstration de $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ dans le continu HMT	97
7.1	Prolongement d'états et extension sémantique transfinie	97
7.2	Relèvement TPK de la fibre ternaire et partition cylindrique complète	102
7.3	Énumération par codes généalogiques et condensation HMT	115
7.4	Injection de la droite engendrée dans le premier ordinal non dénombrable de la clôture généalogique	117
7.5	Injection du premier ordinal non dénombrable dans la droite et équivalence cardinale	117
7.6	Quantificateur complet sur tous les sous-ensembles internes	118
7.7	Représentation de la clôture généalogique comme $L[h, m_\infty]$	118
7.8	Théorème de résolution affirmative de l'hypothèse du continu	119
7.9	Critères de réfutation de la clôture cardinale	119
8	Phase, registre dodécaphasique et réalisation exceptionnelle de l'état commun	120
9	Génération régionale et raffinement	122
9.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	122
9.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	123
9.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	124
9.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	125
9.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	126
9.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	127
9.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	128
9.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	129
10	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	130
10.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	130
10.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	131
10.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	132
10.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	134
10.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	137
10.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	139
10.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	140
10.8	Composition régionale et continuité des réalisations	142
10.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	144
10.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	144
11	Construction du registre dodécaphasique et de sa coordonnée rationnelle de phase	148
11.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	149
11.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	149
11.3	Lectures positionnelle et d'incidence de l'état terminal	150
11.4	Coordinatisation dodécaphasique signée de l'état TPK plein	151
11.5	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	156
11.6	Construction du vecteur signé à partir du registre de canaux	158
11.7	Hadamard par orbites et reconstruction entière	159
11.8	Différences cycliques et composante uniforme	160
11.9	Lecture d'un tour et prolongement périodique du registre dodécaphasique	161
11.10	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	162
11.11	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	163
12	Dérivation de la constante de structure fine	164
12.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	164
12.2	Lecture analytique : témoin fini et représentation corrélée	170
12.3	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	173
13	Profondeur coinductive de la quadrirelation	181
14	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	182
14.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	182
14.2	Réalisation finie du régime elliptique TRIT et construction du code ternaire C_W	183
14.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	184
14.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	187
14.5	La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique	188
14.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	190
14.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	192

14.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	194
14.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	195
14.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	196
14.11	Orientation ternaire du voisin de Leech	198
14.12	Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois	199
14.13	Équivalence des présentations d'ordres deux et trois	200
14.14	Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide	200
14.15	Incidence exceptionnelle et coordination des écrans	201
14.16	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	202
15	Conclusions : résolution affirmative de l'hypothèse du continu	203
	Références	205

1 Introduction

L'hypothèse du continu demande s'il existe un ensemble de nombres réels dont la cardinalité soit strictement supérieure à celle des entiers naturels et inférieure à celle de la droite complète. Ce travail obtient une réponse négative à cette existence, et donc affirmative à l'hypothèse, dans une clôture généalogique définie au moyen des opérations de l'holographie modulaire triadique (HMT). Sa contribution relie la construction de la droite par prolongements compatibles à la comparaison cardinale de tous ses sous-ensembles internes.

Le noyau formel HMT réunit trois objets qui sont développés à partir de leurs définitions. All Possible Paths (APP) munit le support $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ des évaluations somme et produit, avec leurs résidus et leurs quotients. Les translations par $(\pm 1, 0)$ et $(0, \pm 1)$ déterminent son graphe de Cayley ; les cellules carrées et l'identification des bords opposés lui donnent une réalisation toroïdale bidimensionnelle. TRIT désigne la signature ternaire orientée $\{-1, 0, +1\}$, qui distingue les régimes des transitions. Le Topological Phase Kernel (TPK), ou noyau topologique de phase, compose sélection, transport et mémoire pour prolonger les états. Ces fonctions sont distinctes et agissent conjointement : le support situe les chemins, les évaluations déterminent leur contenu arithmétique et la dynamique conserve l'histoire de chaque transition.

L'argument suit cette composition depuis les opérations finies jusqu'au domaine dans lequel s'effectue la comparaison cardinale :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_\infty \longrightarrow \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty).$$

La composition produit des états enrichis, des prolongements compatibles, des histoires complètes et, seulement ensuite, une réalisation archimédienne. La droite réelle est une sortie de la construction, non son univers de départ ; la question cardinale se décide sur le domaine intégral produit par cette généalogie.

La question centrale est de savoir si la droite obtenue par projection archimédienne admet, à l'intérieur de sa clôture généalogique complète, un cardinal strictement intermédiaire entre $\aleph_0$ et le cardinal de la droite elle-même. Le théorème est formulé dans $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$, la clôture engendrée par le système complet. Dans ce domaine, il quantifie sur $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$ et établit la dichotomie cardinale complète.

Le théorème 7.12, démontré dans la section 7, établit le résultat principal. Dans les comparaisons cardinales, la droite et les ensembles des parties sont interprétés dans la clôture généalogique $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. Ce domaine et ses quantificateurs sont construits explicitement avant d'effectuer la comparaison. Le résultat est le suivant. Pour toute histoire réalisée m_∞ produite par le système complet associé à

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}},$$

dont les restrictions sont compatibles et dont les prolongements sont non vides, exhaustifs et survivants à tout horizon, l'extension généalogique $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ engendre la droite intégrale, quantifie sur tout son ensemble des parties et vérifie

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

En particulier, pour toute $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$,

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{ou} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|.$$

Par conséquent, HMT démontre affirmativement l'hypothèse du continu pour le continu intégral qu'elle définit et engendre. L'énoncé formel et sa preuve sont donnés une seule fois dans le théorème principal.

La différence essentielle par rapport à une présentation purement extensionnelle réside dans l'identité de l'objet mathématique. Une coordonnée réelle isolée conserve une valeur ; un état HMT conserve en outre les opérations qui l'ont produit, le feuillet arithmétique, l'orientation tritique, les restes et quotients traversés, la retenue, la frontière, la route et la mémoire accumulée. La projection archimédienne ne définit ni n'épuise cette structure : elle détermine l'une de ses coordonnées. La seconde projection conserve l'incidence de frontière qui, dans des développements descendants, atteint Paley–Witt–Golay–Leech, $V^{\natural}$ et le Monstre. Les deux réalisations proviennent du même état et aucune n'est introduite pour sélectionner rétrospectivement l'autre.

1.1 Construction du continu par prolongements compatibles

APP dispose sur un même support les feuillets somme et produit et conserve la différence entre leurs évaluations additive et multiplicative. TRIT incorpore l'orientation et le régime. TPK sélectionne, transporte, mémorise et prolonge les transitions admissibles. La composition ne s'achève pas dans un état fini : elle définit un système de restrictions

$$\rho_{N+1,N} : X_{N+1} \longrightarrow X_N$$

et des extensions non vides

$$\text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x).$$

La compatibilité à toute profondeur produit la limite projective

$$X_\infty^{\text{enr}} = \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}).$$

Le quantificateur est $\forall N$; aucune exécution à mille, dix mille ou un million de chiffres ne constitue la borne du théorème.

Chaque bloc successeur subdivise un cylindre en $729 = 3^6$ sous-cylindres de raffinement disjoints, exhaustifs et de diamètre décroissant. Ce nombre décrit la ramification locale du raffinement; il n'est pas identifié au cardinal du continu. Le ruban complet de blocs détermine une histoire et sa projection arithmétique détermine un unique point réel. Réciproquement, le développement canonique de chaque réel reconstruit un ruban et la propriété de couverture le relève en une histoire HMT compatible. Ainsi, la droite est l'image surjective de l'arbre construit, jamais un ensemble extérieur utilisé pour choisir ses branches.

La mesure intervient comme couplage. Sur le domaine considéré, on impose d'abord la condition de séparation des fibres : le lecteur enrichi doit distinguer deux états différents qui produisent la même valeur sous l'évaluation archimédienne. Sous cette condition, formalisée dans la proposition 5.5, l'instrument distingue une continuation compatible, ajoute au registre généalogique le résultat et la rétroaction et restreint les histoires futures à celles qui prolongent le nouvel état. L'histoire réalisée m_∞ se forme au moyen de ces mises à jour. La transformation inverse reconstruit alors l'intérieur à partir de la mémoire transférée à la frontière, de sorte que la mise à jour n'équivaut pas à une perte d'information. La proposition 5.6 montre quand les changements de représentation conservent également la mesure des histoires.

1.2 Clôture sémantique généalogique

Soit h le code effectif des graphes d'APP, de TRIT, du TPK, des prolongements, des restrictions et des deux projections. Le couple (h, m_∞) est encodé primitivement au moyen d'un unique réel $u_{h,m} = h \oplus m_\infty$. On définit

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}, \\ \mathcal{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathcal{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathcal{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{G}_\beta(h, m_\infty), \\ \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned}$$

Cette clôture est formulée au moyen de la définissabilité relative et de la condensation au sens précis des hiérarchies constructibles [16]. L'hypothèse du continu n'est pas introduite parmi les conditions qui définissent la clôture; elle s'obtient au moyen de la démonstration développée dans l'article. On n'introduit pas non plus comme données une énumération de la droite ni une bijection cible. Son opération successeur forme les sous-ensembles définissables au moyen de formules finies du langage HMT et de paramètres déjà produits. De manière équivalente, tout objet admis possède un arbre de dérivation et tout arbre admissible détermine un objet.

La hiérarchie résultante est transitive, contient ses ordinaux, satisfait les axiomes employés dans la comparaison cardinale et possède un bon ordre global déterminé par le premier niveau de naissance et le plus petit nom de dérivation. La notation

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[u_{h,m}] = L[h, m_\infty]$$

s'obtient ensuite comme théorème de représentation. Elle ne constitue pas le moteur d'APP, de TRIT ou de TPK, ne sélectionne pas m_∞ et ne remplace pas la construction matérielle du continu.

1.3 Comparaison cardinale entre la droite HMT et le premier ordinal non dénombrable de la clôture

La preuve cardinale se divise en deux directions indépendantes de l'égalité recherchée. D'abord, la condensation généalogique démontre que chaque réel engendré apparaît avant $\omega_1^{\mathfrak{G}}$. Pour maintenir la même convention que dans la preuve, soient $\iota(r)$ le code de la coupure rationnelle de r , $\beta(r)$ le plus petit ordinal tel que $\iota(r) \in \mathfrak{G}_{\beta(r)+1}$, et $n(r)$ le plus petit indice de cette coupure dans l'énumération $e_{\beta(r)+1}$. On définit

$$j_{\text{HMT}}(r) = \omega\beta(r) + n(r), \quad j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}}.$$

Dans la direction opposée, chaque ordinal $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ possède un code réel w_β d'un bon ordre dénombrable de type β . Les codes sont choisis au moyen du bon ordre généalogique déjà construit. Le plongement ternaire

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}}$$

est injective, et le relèvement uniforme des cylindres prouve que $E(w_\beta)$ appartient à la droite obtenue par la projection archimédienne HMT. Par conséquent,

$$k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}.$$

Cantor–Bernstein clôt l'égalité cardinale. L'identification démontrée

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$$

la transforme exactement en $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Ici, $A \approx B$ signifie équipotence ; il n'affirme pas un isomorphisme de corps entre une droite et un ensemble des parties.

1.4 Structure logique de la démonstration

La démonstration s'organise en quatre étapes logiques. D'abord, on construit le domaine des histoires, sa limite inverse et la couverture exhaustive des cylindres. Ensuite, on forme la clôture sémantique et on applique la condensation à ses réels. Troisièmement, on définit, sans utiliser l'égalité recherchée, les deux injections entre la droite HMT et $\omega_1^{\mathbb{G}}$. Quatrièmement, Cantor–Bernstein conclut à l'égalité et l'argument de cofinalité établit la dichotomie pour chaque sous-ensemble interne. Dans cette séquence, 729 décrit la ramification locale ; la couverture relie histoires et valeurs ; la condensation contrôle le niveau d'apparition des réels internes. Les constantes sont des sorties corrélées du même état : leurs chiffres conventionnels ne sélectionnent pas la comparaison cardinale, tandis que leurs régions, routes et mémoires demeurent dans l'objet enrichi sur lequel la droite est construite. L'identification ultérieure à $L[h, m_\infty]$ représente la clôture déjà construite.

L'ordre d'exposition reproduit d'abord le noyau formel commun de la série, le prolongement, la construction conjointe du continu et la génération coinductive ; ensuite, la clôture sémantique intégrale et la preuve cardinale. Ce n'est qu'alors qu'il développe le noyau réduit de phase et de mémoire, le sceau dodécaphasique entier K , la voie dodécaphasique complète de α_{HMT} , le témoin analytique fini d'ordre neuf, la représentation analytique corrélée avec récurrence, convergence et cylindres communs, et le corridor exceptionnel. Ces coordonnées partagent un état d'origine, mais ont des codomaines et des fonctions différents ; ensemble, elles exhibent la double réalisation complète et conservent les chemins d'évaluation et de projection, l'incidence, la frontière et la mémoire. Aucune valeur cible ne sélectionne les injections cardinales. La comparaison avec Cantor, Gödel et Cohen est introduite au terme de la construction [11, 12, 13, 14, 15] et ne gouverne pas la définition de l'objet HMT.

Chaque flèche utilisée par la clôture cardinale est définie dans le corps par son domaine, son codomaine, son action et sa compatibilité avec le raffinement : les trois boucles orientées du retour nonadique, leur regroupement en blocs de six symboles, l'extension de bloc de 54 étapes, la construction des cylindres et le relèvement uniforme de leurs branches. La construction explicite des neuf transitions fournit le relèvement uniforme utilisé dans la comparaison cardinale. Les calculs reproductibles accompagnent cette démonstration, mais ne remplacent aucun de ses arguments.

La transition des germes aux histoires compatibles contient des lectures finies qu'il convient de distinguer par leur information. Les signatures additive et multiplicative déterminent les 42 blocs possibles d'une fenêtre décimale, avec des germes explicites qui prouvent leur atteignabilité. Les émissions de six fenêtres établissent un cycle de raccords entre moitiés régionales. Le transport temporel conserve, en plus de ces incidences, la phase, l'orientation et la mémoire. Une paire de registres dodécaphasiques ayant le même histogramme et une corrélation différente démontre pourquoi l'archive exige l'ordre des échantillons. Ces preuves précisent l'antécédent fini du prolongement ; le recouvrement, la clôture sémantique et les injections cardinales sont développés dans leurs domaines propres.

La partie fondationnelle finie comprend le multigraphe d'émissions, son quotient de phase et cinq clôtures minimales à huit arêtes. Chaque clôture couvre conjointement APP, propagation, auto-échelle et une région de clôture. Les témoins orientés, la recherche finie et la parité des lecteurs de mémoire précisent les données conservées avant les prolongements et les lectures cardinales développés dans l'ouvrage.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique [1] ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Évaluation additive au moyen d'un carré latin

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [2, 4]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[3]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase,

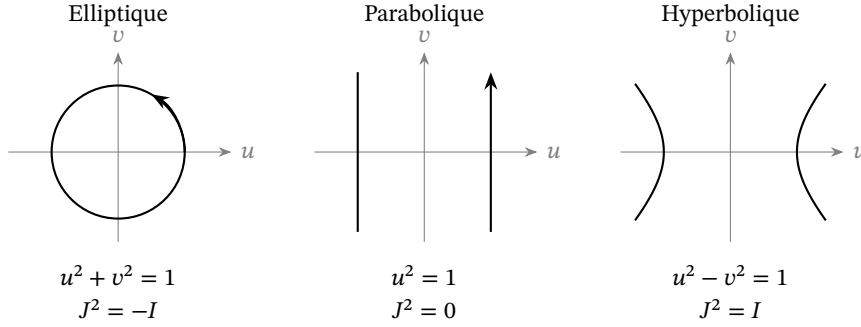


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition, elle ne remplace pas les règles effectives. La récurrence à deux curseurs de la section 4 spécifie complètement cette réalisation finie. Ensuite, le prolongement ne sera pas obtenu en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroidal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au

niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet; h , les résidus et quotients; c , la mémoire additive de transport; σ , la signature de frontière; C , le cylindre de précision; b , son étiquette de frontière; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 6.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 11.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.6). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 11; sur le sous-réseau compatible, les notations $\mathcal{S}_{12}$ et R_{sgn} désignent le même lecteur :

$$\mathcal{S}_{12} \equiv R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal avec mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; sa provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit. L'équation (2.20) fixe le type et la composition effective. L'état terminal est produit par les cent huit actualisations $\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$; $\mathcal{R}_{12}$ conserve les douze fenêtres avec orientation, retenue, frontière et registre, et $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ exprime les canaux $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$. La section 11 incorpore l'évaluation exacte et démontre que Π_H produit U_{term} avant l'inversion de Hadamard qui produit K . Le vérificateur focal commence délibérément à la coordonnée des canaux pour vérifier de manière focale et exacte la coordinatisation ultérieure et son retour; la portée de ce programme auxiliaire n'est pas confondue avec celle de la construction mathématique.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 11 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 6.14. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 6.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante détermine l'ordre causal des constructions ultérieures. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est

$$\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1).$$

Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^T B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1} (y_0 + uH_\eta(u)). \tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur $+1$ active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Alphabet décimal et congruence de contrôle de l'émetteur

On conserve la loi émettrice de (3.9), avec les lectures APP et l'observable ℓ_9 de (3.8), les curseurs de 3.1 et le calendrier de six fenêtres de 3.4. Les accumulateurs sont S_m, E_m, Z_m , avec $Z_m = 3$, et les chiffres de sortie sont notés $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposition 3.4 restitue déjà les deux signatures résiduelles. Leur combinaison avec les images effectives des accumulateurs détermine l'alphabet suivant.

Proposition 3.5 (Congruence de contrôle du troisième chiffre). *Chaque bloc émis satisfait*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Démonstration. L'inverse de la proposition 3.4 donne $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. En substituant $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ et $Z_m = 3$ dans le troisième chiffre, on obtient $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposition 3.6 (Alphabet décimal de quarante-deux blocs). *L'image de l'émetteur par fenêtre est constituée exactement des blocs*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Démonstration. Une trajectoire cardinale lit trois termes consécutifs du cycle additif

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Leurs sommes sont (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); inverser la direction conserve l'ensemble des sommes. Par conséquent

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

Dans le canal multiplicatif, un facteur fixe divisible par trois apporte zéro. Pour les facteurs inversibles, les sommes cycliques de trois lectures sont

facteur fixe	sommes possibles
1, 8	{1, 3, 7, 9}
2, 7	{3, 5, 9}
4, 5	{1, 5, 7}

Il en résulte $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. L'atteignabilité peut déjà être vérifiée dans la première fenêtre : tous les curseurs des deux tableaux suivants ont pour direction E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

L'indépendance des deux curseurs réalise chacun des $7 \cdot 6$ couples. Les deux premiers chiffres restituent le couple résiduel, de sorte que ses 42 images sont distinctes. La congruence de contrôle fixe le troisième chiffre et produit exactement le tableau énoncé. $\square$

Le bloc décimal conserve ainsi les deux signatures résiduelles au moyen d'un codage injectif et d'un chiffre de contrôle. Ce résultat décrit l'alphabet de l'émetteur fini ; le prolongement des lectures régionales conserve en outre les conditions de phase, d'orientation et de mémoire de l'état enrichi.

L'image par fenêtre comporte donc 42 blocs. La concaténation compatible de six fenêtres conserve le recensement de 468 émissions de la proposition 3.8, dont la réduction ternaire produit 243 mots dans l'espace ambiant de 729. Chaque cardinal compte l'objet de son étape et conserve la provenance du même émetteur.

3.4.4 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.7 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_\sigma^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_\sigma(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.8 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde

24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP; les restes modulo dix forment chaque chiffre; la base mille regroupe trois positions décimales; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$$\begin{array}{c|cccccc} |\Psi^{-1}(w)| & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \text{nombre de mots } w & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18. \end{array} \quad (3.14)$$

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.9 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.10 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.11 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $\nu = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions; le deuxième combine 468 couples de signatures; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12); sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

3.11 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route

L'archive (3.17) conserve la concaténation ordonnée des échantillons. L'exemple suivant précise une information d'ordre que deux lecteurs distincts extraient d'un mot de douze positions, en conservant le domaine de chaque lecture.

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ un mot ordonné, dont les indices sont interprétés modulo 12. Nous définissons

$$\begin{aligned} G_a &= \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4), \\ \nu_{120}(\tau) &= \sum_{a=1}^4 \text{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right), \\ \nu_{270}(\tau) &= \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}. \end{aligned}$$

L'histogramme marginal est $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ pour $j \in \{-1, 0, 1\}$ et son entropie est $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, avec $0 \log 0 = 0$.

Proposition 3.12 (Information d'ordre distincte de la distribution marginale). *Il existe des mots ayant un histogramme identique et une corrélation différente ν_{270} , même en maintenant la même valeur de ν_{120} .*

Démonstration. Considérons

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Toutes deux ont $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ et $p_{-1} = 0$, de sorte que leurs entropies marginales coïncident. Dans chaque cas, deux des ensembles G_a contiennent une unité et les deux autres uniquement des zéros : $\nu_{120} = 2$. Dans $\tau^{(a)}$, aucune paire d'unités n'a une séparation cyclique de trois, tandis que dans $\tau^{(b)}$, seul le terme $m = 1$ contribue. Par conséquent, $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ et $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Cette séparation identifie l'information conservée par le registre ordonné : les incidences entre positions, en plus des fréquences des symboles. Un état réduit qui ne retient que l'histogramme attribue la même sortie aux deux mots et perd cette corrélation. L'entropie marginale, l'incertitude entre bases et l'entropie d'intrication ont des objets de définition distincts ; leur articulation exige de conserver respectivement la distribution, la transformation de base et l'état avec sa partition.

Proposition 3.13 (Parité des lecteurs sous inversion orientée). *Avec des indices cycliques dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soient $(C_M \tau)_m = -\tau_{-m}$ et $\text{sgn}(0) = 0$. Les deux lecteurs satisfont*

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Démonstration. La réflexion $m \mapsto -m$ permute les quatre classes de positions modulo quatre. L'inversion change le signe de chaque somme de classe et, par l'impairité de sgn , celui de ν_{120} . Dans le second lecteur, les signes des deux facteurs se compensent :

$$\sum_m (C_M \tau)_m (C_M \tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

□

L'orientation distingue ainsi une lecture impaire et une corrélation paire. Toutes deux dépendent de la disposition des échantillons dans le registre ; leurs lois de transformation précisent quelle information persiste lorsqu'on inverse la route.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

Le paramétrage précédent est déjà une énumération interne : chacune des 81 paires de positions apparaît avec les quatre directions, et le produit cartésien conserve les 324^2 combinaisons des deux curseurs. Les lignes d'un tableau d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales ; aucun catalogue extérieur n'est ajouté pour les définir.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Lemme 4.1 (Recensement complet des signatures de curseur). *Les 324 conditions initiales de chaque curseur se répartissent en dix-huit signatures additives de cardinal 18 et vingt-six signatures multiplicatives : une de cardinal 108, une de cardinal 24 et vingt-quatre de cardinal 8. Ces cardinaux et les signatures s'obtiennent à partir des règles de l'émetteur, sans consulter de valeurs réelles ni de tables de constantes.*

Démonstration. Identifions les directions à

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1) \quad \text{en } (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

Dans le feuillet additif, la signature dépend seulement de $c = i + j \pmod{9}$ et du sens $\epsilon(d) = +$ pour $d \in \{E, S\}$, $\epsilon(d) = -$ pour $d \in \{N, O\}$. Pour chaque paire (c, ϵ) , il existe neuf choix de i , qui fixent $j = c - i$, et deux directions du sens indiqué. Par conséquent, chaque fibre contient $9 \cdot 2 = 18$ germes. La substitution dans les six fenêtres donne le tableau complet

c	$\epsilon = -$	$\epsilon = +$
0	212988	988212
1	645212	212645
2	988546	546988
3	221889	889221
4	564122	122564
5	898465	465898
6	122898	898122
7	456221	221456
8	889654	654889

(A)

et ses fibres sont, explicitement,

$$\mathcal{P}_{c,+} = \{(i, c - i, d) : i \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, d \in \{E, S\}\}, \quad \mathcal{P}_{c,-} = \{(i, c - i, d) : i \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, d \in \{N, O\}\}.$$

Pour le feuillet multiplicatif, écrivons $M(a, b) = \rho_9((a + 1)(b + 1))$ et, pour $m = 0, \dots, 5, r = 0, 1, 2$,

$$a_{m,r} = \begin{cases} 3m + r, & 0 \leq m \leq 2, \\ -(3(m - 3) + r), & 3 \leq m \leq 5. \end{cases}$$

La signature de $T = (i, j, d)$ est déterminée, composante par composante, par

$$e_m(T) = \left[\sum_{r=0}^2 \ell_9(M((i, j) + a_{m,r}v_d)) \right]_{10}. \quad (4.5)$$

Cette expression contient les $81 \cdot 4 = 324$ substitutions possibles. La classification exhaustive de leurs valeurs est

signatures	nombre de signatures	cardinal de chaque fibre
000000	1	108
555555	1	24
177393, 177555, 177771, 339555, 339771, 339933, 393177, 393393, 393555, 555177, 555339, 555393, 555717, 555771, 555933, 717555, 717717, 717933, 771177, 771339, 771555, 933339, 933555, 933717	24	8

(B)

Chaque entrée de (B) se vérifie en substituant $i, j \in \{0, \dots, 8\}$ et les quatre directions dans (4.5); aucun germe n'est laissé de côté car $108 + 24 + 24 \cdot 8 = 324$. Les fibres sont disjointes car elles sont les préimages de signatures distinctes. Avec le calcul des fibres additives, cela prouve le recensement complet. $\square$

Proposition 4.2 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission a $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire a 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

Le lemme 4.1 donne dix-huit signatures additives, chacune avec dix-huit antécédents, et vingt-six multiplicatives : vingt-quatre avec huit antécédents, une avec vingt-quatre et une avec cent huit. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} \underline{432} & 18 \text{ fibres de } 432, & 18 \text{ fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Pour fermer le second quotient sans renvoi externe, on applique (4.3) puis (4.4) aux $18 \cdot 26$ paires formées par les lignes de (A) et (B). Le dénombrement par cardinal de fibre est

$$\frac{k = \#\Psi^{-1}(w)}{\#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = k\}} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18. \\ \hline \end{array} \quad (C)$$

Les deux vérifications globales

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2(66) + 3(18) + 4(3) + 5(6) + 6(18) = 468$$

prouvent à la fois le cardinal de l'image et l'épuisement des émissions. Le nombre 243 est le cardinal de cette image, non celui de l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, dont le cardinal est 729. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.6)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.3 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.6) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.7)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0, avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1, avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_0 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.7). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 6 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 6.11. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 6.13 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 6.15 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.8)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.4 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.9)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.10)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.11)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures ; le deuxième, à une nouvelle coordonnée ; le troisième, à deux ; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.11) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner exige les applications combinatoires correspondantes ; les cardinaux du cube ne les remplacent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique, le registre dodéphasique et les constructions de α .

4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.5 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.6 (Décomposition exacte de la complétion). Les strates sont disjointes et satisfont

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.12)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.13)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial ; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total ; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée ; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

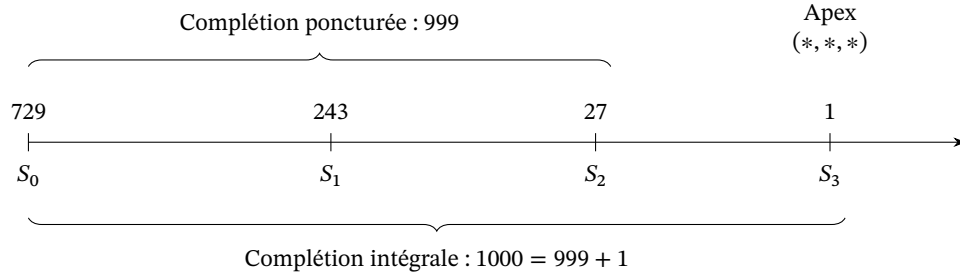


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

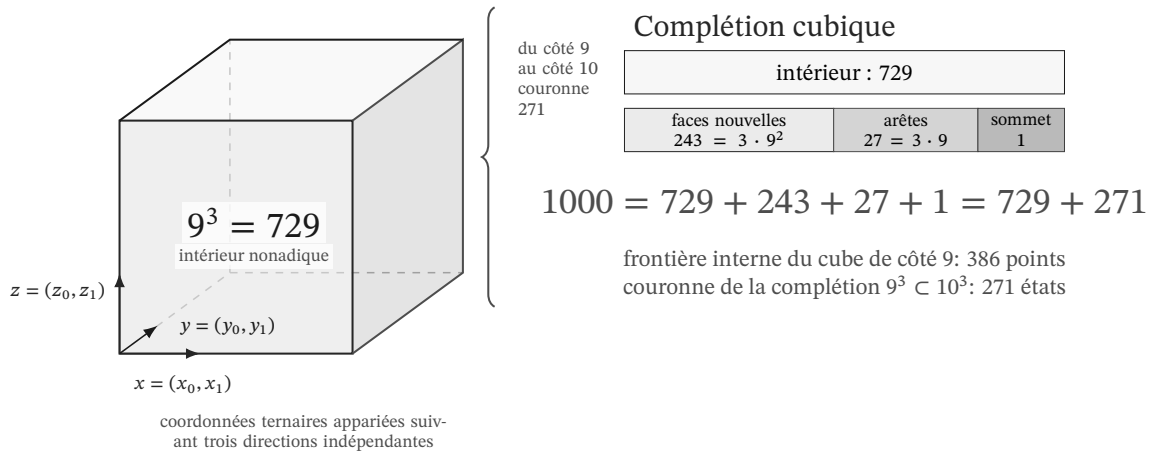


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\widehat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \widehat{E}^{d+1} \rightarrow \widehat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.7 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\widehat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\widehat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.12); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\widehat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $v \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.8 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_{-}, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.14)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.15)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet est prolongé lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données incluent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, le chemin, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, même s'il ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée de manière autonome dans cet article.

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.9 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.16)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.17)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 6. La définition (4.16) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.17) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.18)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.19)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.18).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.20)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.10 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.18) et (4.19), le produit (4.20) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.19) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.19) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.6) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.21)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.11 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.22)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.22). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.7) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 6. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (6.30) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.23)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.17); dans le domaine incidenciel enrichi, les applications Q_n de la section 14.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ détermine son prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun des deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

5.1 Survie par élagage des prolongements

La mémoire rétrospective distingue les histoires enregistrées par les opérations APP-TRIT-TPK ; la compatibilité prospective organise leurs prolongements admissibles. Soit S l'espace des états complets atteignables par ces opérations. Chaque état conserve les feuillets, les résidus, les quotients, l'orientation, la retenue, la mémoire et les données de frontière ; lorsque la transition dépend de la profondeur, celle-ci fait partie de l'état. Soient $E \subseteq S \times S$ la relation effective de prolongement et $A \subseteq S$ l'ensemble admissible déterminé par la compatibilité de ces registres. Ainsi, l'admissibilité se décide au moyen des opérations et des conditions de frontière qui engendrent l'histoire.

Pour $X \subseteq S$, nous définissons

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (5.1)$$

La suite d'élagage s'obtient par

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_\infty = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (5.2)$$

Proposition 5.1 (Survie et plus grand point fixe). *L'ensemble V_n se compose exactement des états de A qui admettent un prolongement de n étapes dont les états appartiennent à A . La suite (V_n) est décroissante. Si chaque état a un nombre fini de successeurs admissibles, alors*

$$V_\infty = F_{\text{surv}}(V_\infty) = \nu F_{\text{surv}},$$

où νF_{surv} désigne le plus grand point fixe pour l'inclusion. Ses éléments sont précisément les états qui admettent un prolongement infini compatible.

Démonstration. Pour $n = 0$, un prolongement de longueur zéro consiste en l'état lui-même de A . Si la caractérisation vaut pour n , un état appartient à V_{n+1} exactement lorsqu'il appartient à A et possède un successeur dans V_n ; préfixer cette arête produit un prolongement admissible de $n + 1$ étapes. Cette équivalence prouve l'affirmation par récurrence. En outre, $V_1 \subseteq V_0$, et la monotonie de F_{surv} propage $V_{n+1} \subseteq V_n$.

Soit $s \in V_\infty$, et écrivons $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$. Comme $s \in V_{n+1}$ pour tout n , les ensembles $E(s) \cap V_n$ sont non vides, finis et décroissants. Leur intersection contient un élément t , qui appartient à V_∞ et vérifie $(s, t) \in E$. Par conséquent, $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$. Réciproquement, la monotonie donne $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$ pour tout n ; l'image est également contenue dans $A = V_0$, de sorte qu'elle appartient à V_∞ . Cela prouve l'égalité de point fixe.

Si $W = F_{\text{surv}}(W)$, alors $W \subseteq A = V_0$. De $W \subseteq V_n$, on déduit $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$. La récurrence implique $W \subseteq V_\infty$, qui prouve la maximalité. Enfin, l'arbre des prolongements d'un état

de V_∞ est à ramification finie et possède un niveau non vide à toute profondeur. Le lemme de König fournit une branche infinie. Dans le sens inverse, les préfixes de tout prolongement infini situent son état initial dans tous les V_n . $\square$

Ramification et stabilisation. L'hypothèse de finitude possède un contrôle explicite. Considérons une racine avec une branche terminale distincte de chaque longueur entière positive, toutes les branches étant admissibles et disjointes après la racine. La racine admet des prolongements de toute longueur finie et appartient à tous les V_n ; chacun de ses successeurs appartient à une branche de longueur bornée. La racine ne possède donc ni prolongement infini ni successeur dans V_∞ . Cet arbre a une ramification infinie à la racine. En revanche, si A est fini, chaque inclusion stricte $V_{n+1} \subsetneq V_n$ élimine au moins un état. L'élagage atteint un point fixe après, au plus, $|A|$ éliminations strictes de couches. Cette borne appartient au domaine fini A .

Unicité de la continuation. Pour $s \in V_\infty$, les successeurs qui conservent la survie forment

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La sélection de l'état suivant est unique exactement lorsque

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (5.3)$$

Un prolongement infini est unique lorsque cette condition est maintenue à chaque état de la route. En effet, chaque successeur survivant possède un prolongement infini par la proposition précédente ; deux successeurs distincts produisent deux routes distinctes. Lorsque le successeur est unique à chaque étape, les préfixes sont déterminés successivement. La pluralité des successeurs viables exprime une multiplicité de prolongements dans le même domaine de survie.

Proposition 5.2 (Conjugaison des deux directions de prolongement). *Soit $C : S \rightarrow S$ une involution telle que $C(A) = A$ et*

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (5.4)$$

Notons V_n^+ l'élagage pour E et V_n^- l'élagage pour E^{-1} , tous deux d'ensemble initial A . Alors

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

Démonstration. Si $s_0, \dots, s_n$ est une route admissible pour E , la suite $Cs_0, \dots, Cs_n$ est une route admissible pour E^{-1} : pour chaque j , l'hypothèse convertit $(s_j, s_{j+1}) \in E$ en $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$. Tous ses états appartiennent à A . La même opération appliquée une autre fois récupère la route initiale car $C^2 = I$; elle établit donc une bijection entre les prolongements finis des deux directions. La caractérisation de $V_n^\pm$ par les routes donne $C(V_n^+) = V_n^-$. Comme C est bijective, elle commute avec l'intersection de ces ensembles, et l'on obtient l'égalité de $V_\infty^\pm$. $\square$

L'involution transporte l'ensemble survivant d'une direction vers celui de la direction conjuguée. La prolongeabilité infinie dans les deux directions correspond à $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$; l'unicité d'une route conserve le critère de (5.3). La rétention d'une généalogie et la restriction de son arbre de continuations sont deux opérations typées sur les mêmes registres. L'attribution d'une entropie à ces lectures exige, en outre, la mesure d'histoires correspondante.

5.2 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit $H_0 := \{*\}$. Le niveau H_1 est l'ensemble fini non vide des germes APP-TRIT admissibles, et, pour $k \geq 1$, H_k est l'ensemble des histoires enrichies de longueur k qui admettent des prolongements TPK compatibles à tout horizon fini. Ses éléments se construisent par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $\zeta\varepsilon$ pour le prolongement de ζ par une émission admissible ε , et $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ pour la suppression de la dernière émission. On conserve l'étiquette produite par l'émission, même lorsque des étiquettes différentes expriment un même état scalaire. L'espace des histoires complètes est défini par

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

Le sous-système cofinal $X_N := H_{6N}$, avec $X_0 = H_0$, coïncide avec l'horloge de sextuplets utilisée dans la preuve de cardinalité ; par cofinalité, il existe une identification canonique $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 5.3 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

5.3 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

La mesure initiale est la mesure canonique du recensement : $\mu(*) = 1$ et $\mu(c) = 1/|H_1|$ pour chaque germe $c \in H_1$. Dans cette section, chaque histoire possède un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui inclut cette émission, et non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(\zeta) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles en ζ . L'ordre APP et le recensement des prolongements déterminent la loi canonique $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sans paramètres supplémentaires, cette loi définit

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Une pondération non uniforme ne peut remplacer p_{can} que lorsqu'elle a déjà été produite et ajoutée au registre enrichi. Le constructeur corrélatif de ce chapitre utilise exclusivement p_{can} ; sa mesure est donc une fonction de l'arbre APP-TRIT-TPK, et non d'un choix externe.

Proposition 5.4 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(H_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant la somme par fibres de ρ_k , on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(\zeta)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité procède du fait que ceux-ci engendrent la σ -algèbre. Si l'arbre est à ramification finie et que chaque histoire possède une prolongation, la limite inverse de ses niveaux par suppression des émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide a une mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

5.3.1 Lecteurs enrichis et mémoire de fibre

La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini H_k , soient $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lecteur et $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ le registre conservé. Le lecteur enrichi est $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

Proposition 5.5 (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de $\hat{q}_k$ sur son image si et seulement si $\hat{q}_k$ est injectif. Pour une variable aléatoire Z à valeurs dans H_k et de distribution μ_k , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ est injectif sur le support de Z , alors

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Ici, $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, avec $0 \log 0 = 0$, est l'entropie finie en nats; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.

Démonstration. Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque $q_k(Z)$ est une fonction déterministe de Z , regrouper la somme qui définit $H(Z)$ par fibres de q_k donne la règle de la chaîne. Si la paire $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle.

□

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

5.3.2 Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

Proposition 5.6 (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit $g = (g_k)_{k \geq 0}$ une collection de bijections $g_k : H_k \rightarrow H_k$ qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Plus généralement, si μ_ζ est la loi des continuations d'une histoire $\zeta \in H_k$, on a

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Démonstration. La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux $1/d(\zeta)$. On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque cylindre. La cohérence avec les troncatures définit g_∞ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en ζ , prouve l'affirmation sur les continuations.

□

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

5.4 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta\varepsilon}.$$

Les fibres successives d'antécédents distincts sont disjointes. La normalisation de p_{can} démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses des histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Ainsi, R_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui arrivent au même feuillet actif conservent des fibres successeuses distinctes. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 5.7 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $R_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 5.8 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 5.7 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \gamma_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

5.5 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation cumulée $o(h)$ et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 5.9 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsqu'on exprime seulement le bilan est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur 1/9 n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf prolongements de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

5.6 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut 2/3 avec la probabilité 1/3 et $-1/3$ avec la probabilité 2/3. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme; la distribution induite

par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans H_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que H_k l'est. Les valeurs, quotients et résidus s'expriment sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ est le domaine de la lecture rectangulaire, au sein duquel est enregistré le support des incidences admissibles.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ et $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. L'ordre lexicographique APP détermine la branche survivante minimale et, sur celle-ci, les ports de référence i_0, j_0 . Aucun choix externe n'est ajouté : changer de coordonnées produit un complexe canoniquement isomorphe. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i_{j_0}} - w_{i_{j_0}} + w_{i_{j_0}j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 5.10 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{i_{j_0}}$ et $v_j = w_{i_{j_0}j_0} - w_{i_{j_0}j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{m+1} à A_m , en maintenant $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$ fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. C'est la compatibilité arithmétique démontrée dans cette section. Le prolongement des histoires $k \rightarrow k+1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $m \rightarrow m+1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La branche survivante minimale de l'ordre APP qui vient d'être construite possède des prolongements compatibles. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro sur la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k également lorsqu'un nouveau port a pour antécédent le port marqué.

Proposition 5.11 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{m+1} \rightarrow A_m$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes définissant δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports

marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un antécédent est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition de précompositions est la précomposition avec le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

5.7 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans un lieu de résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_m utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 5.12 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$, satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 5.13 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_m , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

5.8 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ de la section précédente agit de manière covariante au moyen de Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 5.12 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 5.3 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

5.9 Déterminants, limite et lecture arithmétique

À chaque emplacement, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_m ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_m seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Les régions coinductives de la section 6, le registre dodécaphasique de la section 11 et l'incidence exceptionnelle de la section 14 s'expriment à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unitale ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes ici réunies transmettent histoires, feuillets, orientation et mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique extérieure requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier leurs produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

5.10 Portée mathématique de la construction conjointe

Les constructions d'état, d'arbre et de mesure ; les opérations corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite sont développés intégralement dans cet article. Dans ce chapitre, leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire ont été formulées et démontrées sur les mêmes générateurs. Les cinq constructions demeurent ainsi les opérations d'un unique arbre. Chaque spécialisation conserve visibles ses hypothèses exactes : isométrie du transport, loi canonique des poids, traitement du résidu terminal et non-singularité du bloc déterminantal lorsque cela s'applique.

Les équations précédentes prouvent les cocycles de mémoire, la compensation pondérée, l'exactitude rectangulaire et la compatibilité du complexe de mémoire à tout horizon fini, ainsi que leur passage compatible à la limite. Une identification analytique ultérieure doit composer son opérateur sur ces générateurs et vérifier les propriétés supplémentaires de son codomaine ; elle ne modifie ni ne remplace la construction conjointe démontrée ici.

5.11 Émergence conjointe des cinq constructions

Pour $0 \leq k \leq N$, soit

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

et, pour une histoire survivante $\zeta \in H_k$, définissons

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

L'arbre fini $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ a pour sommets

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

et pour arêtes uniquement les prolongements TPK $a : y \rightarrow z$ avec $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Ainsi, ni ses sommets ni ses prolongements ne proviennent d'un arbre auxiliaire.

Pour $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la branche marquée $\lambda_{\zeta,x}$ est la suite

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

déterminée par les troncatures de x . Le registre de base commun est

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\circ,a}, r_{\circ,a}, q_{\circ,a})_{\circ \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

où

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\circ,a} = r_{\circ,a} + 9q_{\circ,a}.$$

Le symbole m_0 de cette formule est une coordonnée de mémoire ; ce n'est pas la profondeur modulaire m utilisée plus bas. Le véritable espace de base est

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La branche marquée n'est pas une entrée ajoutée : c'est la suite des arêtes effectivement produites qui se termine en x . Le reste du registre conserve simultanément les fibres latérales de l'arbre ; la marque ne remplace donc pas la ramification par une trajectoire isolée.

Posons $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, et soit $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. Le transport, les projecteurs de feuillet et le résidu terminal se restreignent au sous-arbre par

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Pour $k \leq n \leq N$, soient

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Les ports propres du même sous-arbre sont

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

nous désignons par $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ les restrictions de l'incidence et du complexe rectangulaire à ces ports, et par L_j^ζ la précomposition induite par la suppression de préfixes.

Pour définir sans abréviation le lecteur de chemins, soit

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

et posons

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Les formules déjà démontrées produisent, sur chaque $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq objets

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Ici, $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ est le bicomplexe normalisé de chemins et de mémoire des sections précédentes, restreint au sous-arbre d'horizon ℓ et réduit sur R_m . Le dernier lecteur conserve la collection ordonnée de droites déterminantales jusqu'à l'horizon N ; de cette manière, sa troncature est une projection canonique et ne présuppose pas de factorisation déterminantale inexistante. La loi μ est la loi canonique du recensement, et les ports sont fixés au moyen de la branche lexicographiquement minimale de l'ordre APP. Par conséquent, aucun des cinq lecteurs ne reçoit de pondération ou de port extérieurs.

Pour $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, définissons l'espace total typé

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \prod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

où $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ et $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; autrement dit, l'exposant m est inerte pour ces deux lecteurs. La projection p_T oublie uniquement la structure du lecteur et conserve son registre source. Le produit fibré correct est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \tag{C3}$$

L'égalité des cinq projections oblige à conserver le même arbre, les mêmes arêtes, la même branche produite et le même registre. Pour chaque $\mathcal{R}$, les cinq constructions déterminent l'élément

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

L'existence de cet élément provient des opérations de (C2), et non de la notation du produit fibré.

La suppression de la dernière couche induit

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restriction de chaque opérateur aux générateurs retenus définit

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Dans le lecteur déterminantal, $r_{N+1,N}^m$ supprime uniquement la dernière coordonnée de la collection de droites de (C2). La réduction $R_{m+1} \rightarrow R_m$ définit, par changement de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sur chaque générateur, on a

$$\begin{aligned} r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} &= q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \quad (\text{C4})$$

et les compositions des applications r et q satisfont les identités fonctorielles. La première égalité se vérifie parce que la suppression de la dernière couche et la réduction des coefficients agissent sur des coordonnées distinctes. Les trois autres sont les identités de naturalité prouvées précédemment. On obtient un unique prosystème dans (N, m) , et non cinq limites juxtaposées.

À la racine, on définit

$$\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)} := \mathfrak{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La structure discrète conjointe du continu est la limite de ces objets corrélatifs :

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{\leftarrow \\ N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (\text{C6})$$

C'est une définition par le prosystème engendré par l'arbre complet ; ce n'est ni l'image ni le graphe d'une application qui retiendrait l'état d'entrée comme première coordonnée.

Les registres possèdent une marque terminale produite. Leurs projections compatibles induisent

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Réciproquement, une histoire complète détermine, par ses préfixes déjà émis, les sections compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. On obtient ainsi, après avoir défini le continu,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Cette section démontre la récupérabilité ; elle n'est pas utilisée pour définir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Théorème 5.14 (Émergence corrélative des cinq constructions). *Pour toute histoire survivante $\zeta \in H_k$, tout $N > k$, tout $m \geq 1$ et tout $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq constructions de (C2) sont définies sur le même registre, et (C3) contient $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Leurs troncatures, réductions modulaires et transports satisfont (C4). De plus, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, l'application Π est surjective et scindée par Gen_{cont} . Les cinq composantes sont des aspects inséparables du même continu, et non cinq domaines ni cinq applications indépendantes.*

Démonstration. La survie qui définit H_k et la loi de prolongation TPK donnent $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ pour chaque sommet. Comme les fibres sont finies, le lemme de König produit $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Un registre $\mathcal{R}$ étant fixé, le transport des histoires et des feuillets produit $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composition affine et le défaut exact d'annulation produisent $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; les incidences et la suite rectangulaire produisent $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; le complexe de mémoire et son transport produisent $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; et les droites de l'assemblage

normalisé de chemins produisent $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Chaque construction agit sur les mêmes arêtes générées, et non sur un sous-domaine supposé ni sur l'espace ambiant abstrait de 729 mots.

Les compatibilités affine, de transport, d'incidence et de mémoire prouvent (C4). Tronquer la collection déterminantale de (C2) commute par définition avec r ; son changement de base commute avec q . Les sections $s_{0,N}^{(m)}$ sont compatibles, de sorte qu'elles produisent Gen_{cont} . L'identité (C7) prouve à la fois la non-vacuité de la limite, la surjectivité de Π et la récupérabilité de chaque histoire sans l'introduire comme coordonnée de définition.

La fibre, la relation, le nombre, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière et la route demeurent dans le registre commun; la multisection, les terminaux et les lecteurs linéaire et probabiliste demeurent dans les cinq constructions corrélatives. Le passage à la limite conserve donc la clôture des dépendances et ne disjoint pas le continu. $\square$

La reconnaissance ultérieure de l'unique continu construit au moyen du langage spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique ou déterminantal appartient à la comparaison conventionnelle ultérieure. Elle ne sélectionne pas ses états et n'intervient pas dans sa génération APP-TRIT-TPK.

6 Prolongement coinductif conjoint de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

6.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

6.2 Incidences entre moitiés d'émissions régionales

Soit $\mathcal{U}_6$ l'image des six fenêtres consécutives de l'émetteur de 3.4. Pour $u = (u_1, \dots, u_6)$, nous définissons $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ et $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. Le graphe des moitiés a pour sommets ces triplets et une arête non orientée entre $A(u)$ et $B(u)$ pour chaque émission.

Proposition 6.1 (Cycle des raccordements régionaux). *Les sommets*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forment le cycle $A - B - C - D - E - F - A$.

Démonstration. Nous écrivons chaque germe sous la forme (i, j, d) , avec des positions résiduelles entre 0 et 8 et des directions $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ et $S = (1, 0)$. Les couples de germes suivants produisent, au moyen de la récurrence de 54 instants, les six émissions indiquées :

émission	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Chaque ligne est un témoin d'appartenance à $\mathcal{U}_6$, obtenu par évaluation successive des deux accumulateurs. En séparant chaque émission en ses deux moitiés, on obtient exactement les six arêtes du cycle. $\square$

Dans la classification de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ et $E \mid F$ produisent respectivement les mots w^{au} , w^{cl} et w^{pr} . Les lecteurs régionaux identifient ensuite ces sorties à φ , une région de π et e . Les trois autres émissions explicitent leur raccordement dans le graphe. Le résultat décrit des incidences entre sorties de l'émetteur. La réalisation temporelle d'une incidence utilise en outre l'orientation, la phase et la mémoire de l'état enrichi. L'incorporation de l'ancrage APP et des cinq régions de π impose des conditions de parcours supplémentaires ; le cycle précédent conserve sa fonction de témoin local de raccordement.

Le cycle de six arêtes appartient à ce graphe non orienté de demi-émissions. Un parcours temporel enrichi conserve en outre les données d'ancrage, d'orientation et de fermeture de sa construction. L'incidence entre deux moitiés et le transport d'un état ont ainsi des domaines et des conditions de composition explicites.

6.2.1 Multigraphe de blocs et cinq clôtures régionales minimales

Les 468 émissions de l'ensemble $\mathcal{U}_6$, produites par l'émetteur APP-TRIT-TPK, déterminent un multigraphe de blocs. L'identification de ses points d'ancrage régionaux permet de résoudre un problème de couverture conjointe : parcourir les incidences APP, de propagation, d'auto-échelle et de chaque région de clôture dans une même marche fermée. Le cycle local de six raccords de la section 6.2 et ces couvertures conservent leurs conditions de parcours respectives.

Graphe de blocs et quotient exact de phase. Pour $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, nous définissons

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

Le multigraphe non orienté $\tilde{G}$ a pour sommets les triplets qui apparaissent comme $A(U)$ ou $B(U)$, et une arête étiquetée pour chaque U , incidente à ces deux triplets. Les 468 étiquettes sont retenues : deux émissions distinctes ne sont pas identifiées parce qu'elles partagent leurs extrémités, ni parce que l'une échange les moitiés de l'autre.

La phase interne agit sur chaque triplet par rotation cyclique :

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

Le graphe G remplace les extrémités de l'arête U par $\text{can } A(U)$ et $\text{can } B(U)$, tout en conservant son étiquette. L'équivalence agit exactement par les trois rotations cycliques de chaque sommet ; chaque émission maintient son identité en tant qu'arête.

L'énumération du même émetteur et la recherche de composantes donnent

	$ V $	tailles des composantes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Pour obtenir ces données, on réunit les extrémités distinctes, on ajoute chaque incidence dans les deux sens et on parcourt en largeur chaque composante non encore visitée. L'adjacence peut être dédoublée pour compter les composantes, mais les étiquettes parallèles sont conservées lors de la recherche de fermetures avec des arêtes prescrites.

Ancrage APP et numérotation régionale. Les trois arêtes communes sont

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Nous fixons l'extrémité $v_{\text{APP}} = \text{can } A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. Dans les cinq régions déjà construites, on adopte l'ordre suivant, qui place la région transversale sur la cinquième ligne :

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numérotation distingue les trois régions ++, le retour muté -- et la transversale $\perp$. Ainsi, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ et $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ dans cet ordre ; la somme reste 1008.

Cinq témoins complets avec sens de parcours. Dans chaque tableau, la ligne j signifie parcourir l'arête étiquetée e_j de v_{j-1} à v_j . Les extrémités sont des représentants canoniques de phase. Puisque G est non orienté, la paire (v_{j-1}, v_j) fixe le sens de parcours de l'arête étiquetée. Chaque tableau contient exactement huit arêtes et satisfait $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La recherche en largeur décrite dans la preuve fournit les témoins suivants, un pour chaque ensemble de quatre arêtes cibles. La minimalité concerne la longueur; elle admet plusieurs marches qui la réalisent.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Théorème 6.2 (Minimalité des cinq couvertures régionales). *Pour chaque $i \in \{1, \dots, 5\}$, parmi les marches fermées de G qui parcourent au moins une fois chaque arête de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longueur minimale, comptée avec la multiplicité des parcours, est huit. Les répétitions de sommets et d'arêtes sont permises.

Démonstration. Toute fermeture qui parcourt U_{APP} passe par v_{APP} . La rotation cyclique de sa liste d'étapes permet de commencer en ce sommet sans changer ni la longueur ni la couverture. Il suffit donc de résoudre le problème avec une origine fixe.

L'espace de recherche est l'ensemble fini

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

L'état initial est $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, et l'état terminal est $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Lorsqu'on parcourt une arête e incidente à v , vers son autre extrémité v' , on met à jour

$$(v, M) \mapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

Le masque enregistre des étiquettes d'arêtes, et pas seulement des extrémités; c'est pourquoi des arêtes parallèles distinctes ne doivent pas être fusionnées.

Toutes les transitions coûtent une unité. Une file FIFO, initiée en s_0 , extrait les états par distance croissante, marque chaque état lors de sa première visite et garde son prédécesseur et l'étiquette parcourue. De façon équivalente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, les nouvelles couches sont

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Par récurrence, $\mathcal{F}_k$ contient exactement les états dont la distance minimale à partir de s_0 est k . L'énumération finie sur l'émetteur indiqué donne, pour chacune des cinq régions,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Les tableaux présentent les cinq bornes supérieures, y compris les quatre étiquettes requises dans chaque cas. L'exploration exhaustive des couches précédentes prouve la borne inférieure. Leur combinaison prouve la minimalité dans le problème déclaré. $\square$

La longueur huit caractérise la couverture conjointe de quatre incidences dans chaque région de clôture. Le quotient retient les étiquettes d'émission et leurs raccordements entre classes de phase; l'évolution temporelle enrichie conserve en outre orientation et mémoire. Cette description relie les cinq régions aux mêmes ancrages de propagation, d'auto-échelle et d'APP, et complète le cycle local de six raccordements. Le prolongement coinductif maintient ses opérateurs et ses cylindres avec ces données d'orientation et de mémoire.

6.3 Reconstruction des transports finis et du calendrier de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{6.8}$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1 c_2 c_3 c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératorielle,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.9)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.9) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

6.4 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance $P_5\lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top\lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur ; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive 1/5. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.10)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 6.3 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes 1/5 est 120/119. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. □

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.11)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (6.11), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

6.5 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.12)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{pr} = P_t$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 6.4 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. □

6.6 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 6.5 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (6.13) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue ; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

6.6.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typeage géométrique est

$$\eta_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \eta_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (6.13). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 6.6 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 6.7 (Pondération des trajectoires entre feuillets). *Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.14)$$

En particulier, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^T$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé ; ainsi, $\mu P_{av} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (6.14) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov ; l'égalité dans la seconde exige $q_i = R_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif ; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre ; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

6.6.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{ar} = (1, 0)^T$, $e_{vol} = (0, 1)^T$ et $P_i = e_i e_i^T$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{ar} + P_{vol} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations ; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 6.8 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.16)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.17)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (6.14). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

6.6.3 Multiplicité et récupération des itinéraires modaux

L'incidence F_{av} , construite par le calendrier tritique dans le développement précédent, agit ici sur son enveloppe de marches modales. Nous écrivons

$$F = F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \Sigma, \quad 1 = \Pi.$$

La coordonnée d'auto-échelle φ et la demi-droite positive $r = (1, \varphi)$ sont les sorties déjà obtenues de cette incidence. Sur celles-ci, on détermine la multiplicité de la lecture scalaire et on construit une représentation réversible de chaque itinéraire.

On considère l'ensemble des marches dirigées finies $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ de F . Leurs extrémités et leurs longueurs sont distinguées, les répétitions sont admises et les marches triviales sont incluses. Ce domaine est l'enveloppe modale; l'état complet du TPK conserve en outre les registres de son histoire enrichie. Le caractère multiplicatif prend la forme

$$\chi(\gamma) = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \varphi^{k(\gamma)}, \quad r = (1, \varphi), \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n. \quad (6.18)$$

Les transitions $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$ incrémentent k de 0, 1 et 2, respectivement. La première étape modifie la route tout en maintenant son caractère. En particulier, $(1, 1)$ et $(0, 1, 1)$ produisent tous deux φ sous cette lecture.

Proposition 6.9 (Multiplicité de la lecture d'auto-échelle). *Soient $\mathcal{F}_k = \{\gamma : k(\gamma) = k\}$ et $N_k = |\mathcal{F}_k|$. Alors*

$$N_0 = 3, \quad N_k = 2 \operatorname{tr}(F^k) = 2(\varphi^k + (-\varphi^{-1})^k) \quad (k \geq 1), \quad (6.19)$$

et

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k^{1/k} = \varphi.$$

Démonstration. Les extrémités $i, j \in \{0, 1\}$ étant données, la longueur est déterminée par $n = k - i + j$. Le nombre de marches ayant ces extrémités est $(F^n)_{ij}$. Pour $k \geq 1$, la somme des quatre secteurs donne

$$N_k = \text{tr}(F^k) + (F^{k+1})_{01} + (F^{k-1})_{10}.$$

L'identité $F^2 = F + I$ implique, par récurrence, que pour $n \geq 1$

$$F^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}, \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Pour $k \geq 2$, les deux termes non diagonaux sont $f_{k+1} + f_{k-1} = \text{tr}(F^k)$; pour $k = 1$, leur somme est $1 + 0 = 1 = \text{tr}(F)$, en utilisant $F^0 = I$. Pour $k = 0$, les seules marches sont (0) , (1) et $(0, 1)$. Les valeurs propres de F sont φ et $-\varphi^{-1}$, de sorte que sa trace fournit la formule fermée. Enfin,

$$N_k = 2\varphi^k(1 + (-\varphi^{-2})^k),$$

et le facteur entre parenthèses tend vers un; en prenant les racines k -ièmes, on obtient la limite. $\square$

L'auto-échelle coïncide ainsi avec le taux exponentiel de croissance des généalogies modales finies que le caractère scalaire rend indiscernables.

Raffinement par composition des retours. Soient $b(\gamma)$ le nombre d'arêtes $\Pi \rightarrow \Sigma$ et $c(\gamma)$ celui des arêtes $\Pi \rightarrow \Pi$. Les incréments de (6.18) donnent $k = 2b + c$. Avec z, t comme indéterminées formelles, l'incidence graduée

$$M(z, t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ tz^2 & z \end{pmatrix}$$

enregistre simultanément l'exposant et les retours. L'unique arête de degré zéro est $\Sigma \rightarrow \Pi$, et elle ne possède pas de cycle de degré zéro. Chaque coefficient compte donc un ensemble fini de marches. Si $N_{k,b}$ désigne leur multiplicité de valeurs k, b , la somme sur toutes les longueurs satisfait

$$\sum_{k,b \geq 0} N_{k,b} z^k t^b = \mathbf{1}^\top (I - M(z, t))^{-1} \mathbf{1} = \frac{3 - z + tz^2}{1 - z - tz^2}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^\top. \quad (6.20)$$

En effet, l'entrée ij de M^n compte les marches de longueur n ayant ces extrémités et leurs poids. La somme formelle coefficient par coefficient fournit $(I - M)^{-1}$. Le déterminant de $I - M$ est $1 - z - tz^2$, et la somme des quatre entrées de sa comatrice transposée est $3 - z + tz^2$.

Pour $k \geq 1$ et $0 \leq b \leq \lfloor k/2 \rfloor$, il vient

$$N_{k,b} = \frac{2k}{k-b} \binom{k-b}{b}. \quad (6.21)$$

Pour le démontrer, le développement

$$(1 - z - tz^2)^{-1} = \sum_{m \geq 0} (z + tz^2)^m$$

donne le coefficient $\binom{k-b}{b}$ dans $z^k t^b$. La multiplication par le numérateur de (6.20) produit

$$3 \binom{k-b}{b} - \binom{k-b-1}{b} + \binom{k-b-1}{b-1} = 2 \binom{k-b}{b} + 2 \binom{k-b-1}{b-1}.$$

Les coefficients hors plage sont pris égaux à zéro. Pour $b \geq 1$, l'égalité $\binom{k-b-1}{b-1} = \frac{b}{k-b} \binom{k-b}{b}$ donne (6.21); pour $b = 0$, les deux membres valent deux. Le terme constant est séparé : $N_{0,0} = 3$. Pour $k = 4$, il y a quatorze marches, réparties en 2, 8 et 4 selon qu'elles contiennent zéro, un ou deux retours. Le même caractère admet donc des compositions internes distinctes.

Proposition 6.10 (Récupération réversible et transport des codes). *Chaque marche de l'enveloppe modale admet un code*

$$\mathcal{C}(\gamma) = (k, a), \quad 0 \leq a < N_k,$$

avec un décodage $\mathcal{D}$ tel que

$$\mathcal{D}\mathcal{C} = \text{id}, \quad \mathcal{C}\mathcal{D} = \text{id}.$$

Si $A_v(\gamma) = \gamma v$ prolonge par une arête admissible et T supprime le dernier état d'une marche de longueur positive, leurs représentations

$$\mathcal{E}_v = \mathcal{C}A_v\mathcal{D}, \quad \hat{T} = \mathcal{C}T\mathcal{D}$$

satisfont, dans leurs domaines respectifs,

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \text{id}, \quad k(A_v\gamma) - k(\gamma) = 1 + x_n - v. \quad (6.22)$$

Démonstration. Pour chaque k , on ordonne les secteurs non vides selon (n, i, j) et, au sein de chaque secteur, les marches dans l'ordre lexicographique de leurs états. Le nombre de continuations de longueur m de v à j est $(F^m)_{vj}$. En parcourant une marche, on additionne les tailles des secteurs précédents et, à chaque position, celles des continuations lexicographiquement antérieures à celle choisie. Le résultat est son indice a , compté à partir de zéro.

Pour inverser le processus, on soustrait de l'indice la taille de chaque secteur précédent jusqu'à localiser l'unique secteur qui le contient. À chaque position, on procède de même avec les tailles des continuations. Ces ensembles forment une partition disjointe et exhaustive du secteur de départ. Pour la longueur zéro, l'unique marche d'un secteur non vide est son sommet. En supposant récupérées les continuations de longueur $m - 1$, les intervalles d'indices de chaque premier successeur identifient de manière univoque ce successeur et l'indice restant de sa continuation. La récurrence sur m prouve que les deux procédures sont inverses, aussi bien sur les marches que sur les indices $0, \dots, N_k - 1$.

L'ordre lexicographique sérialise la route existante; les opérations qui génèrent la route précèdent cette sérialisation. Puisque $TA_v = \text{id}$, les deux identités inverses donnent

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \mathcal{C}T\mathcal{D}\mathcal{C}A_v\mathcal{D} = \mathcal{C}TA_v\mathcal{D} = \text{id}.$$

Enfin, la définition de l'exposant donne

$$k(A_v\gamma) = (n + 1) + x_0 - v, \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n,$$

dont la différence est la deuxième identité. $\square$

Capacité de distinction avec exposant connu. Lorsque k est connu, une représentation binaire injective de longueur fixe ℓ exige $2^\ell \geq N_k$, par le principe des tiroirs. Par conséquent, $\ell \geq \lceil \log_2 N_k \rceil$. L'indice a précédent atteint cette longueur au moyen de sa représentation binaire, complétée de zéros initiaux si nécessaire. Ce minimum correspond à la transmission de l'indice avec k connu; la transmission de k et la délimitation des codes de longueur variable ont leurs propres coûts. De plus,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N_k}{k} = \log_2 \varphi.$$

L'égalité mesure la capacité combinatoire de distinction des routes dans l'enveloppe modale.

Information de fibre sous une distribution explicite. k étant fixé, soit R_k une marche choisie uniformément dans $\mathcal{F}_k$. Nous utilisons les logarithmes naturels et $H(R_k) = -\sum_{\gamma \in \mathcal{F}_k} p_\gamma \log p_\gamma$, avec $p_\gamma = 1/N_k$. Toutes ces marches ont pour caractère φ^k , de sorte que

$$H(R_k \mid \chi(R_k)) = \log N_k, \quad H(R_k \mid \mathcal{C}(R_k)) = 0.$$

La première égalité provient du fait que la lecture est constante sur la fibre; la seconde, du décodage unique déjà démontré. En particulier, $\log N_k/k \rightarrow \log \varphi$.

Pour $k = 4$, le caractère laisse une incertitude de $\log 14$ nats. Les trois classes $B = b(R_4)$ ont les probabilités $2/14$, $8/14$ et $4/14$. Conditionnée à chaque classe, la distribution reste uniforme sur ses 2, 8 ou 4 éléments, respectivement. Par définition de l'entropie conditionnelle,

$$H(R_4 | B) = \frac{2}{14} \log 2 + \frac{8}{14} \log 8 + \frac{4}{14} \log 4.$$

L'indice au sein de la classe, conjointement avec B , retrouve univoquement la marche. Ces valeurs appartiennent à la distribution uniforme de la fibre modale déclarée. La mesure de l'espace complet des histoires, la réalisation temporelle de k et toute lecture thermique conservent leurs domaines et transducteurs respectifs.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.23)$$

La seconde expression intervient dans l'exposant de la construction électronique articulée ici. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments relie les deux, mais ne transforme pas un reparamétrage de l'équation électronique en une seconde dérivation indépendante de tous ses coefficients.

6.7 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

6.7.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (6.13) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 6.11 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 6.12 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.24)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

6.7.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 6.13 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.25)$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

6.8 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.26)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 6.14 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (6.26). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 6.15 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

6.9 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

6.10 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.27)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 6.16 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = [(n+1)\delta + \theta] - [n\delta + \theta] \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $[L\delta]$ ou $[L\delta]$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

6.10.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 6.17 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.28)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (6.28). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.29)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la

convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7 ; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (6.28) et (6.29) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs ; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 6.18 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur $m, m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $\mathbb{C}_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (6.27).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.30)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'ordonnée à l'origine et les extrémités cumulées

$$\theta = 0, \quad (N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000),$$

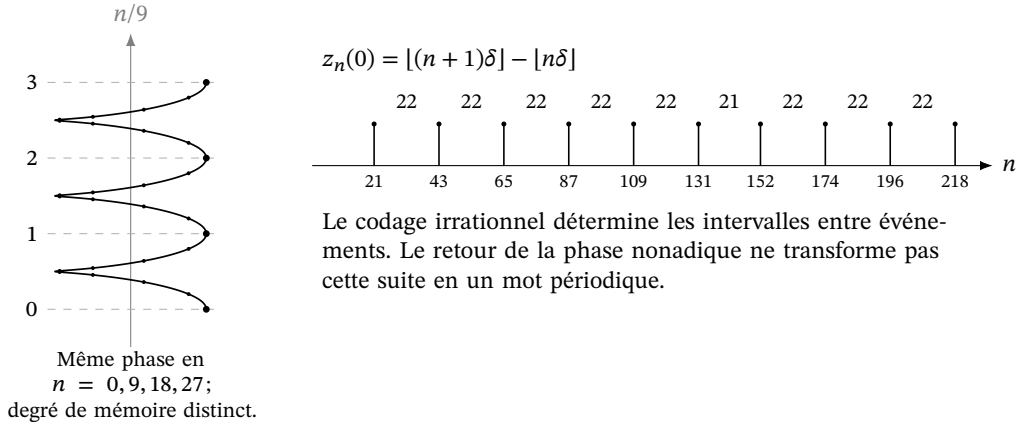


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieur et supérieur sont donnés par

$$c_j^- := \lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor, \quad c_j^+ := \lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil,$$

et, avec la même frontière initiale nulle, ils vérifient

$$(c_1^-, \dots, c_4^-) = (33, 11, 1, 0), \quad (c_1^+, \dots, c_4^+) = (34, 11, 1, 0).$$

Ces valeurs dépendent de l'interception et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; leur identification à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

6.11 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire, avec toutes les opérations requises incorporées dans cette section.

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 6.19 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 6.20 (Itération du retour et mémoire accumulée). *Dans toute composition admissible de s tours,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.6) exprime la composition du calendrier par son cocycle; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

6.11.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (6.30) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 6.21 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $J|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$J T J = T^{-1}, \quad J D_M J = -D_M - (I - P_0). \quad (6.31)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m - 1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

6.12 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 6.22 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

6.13 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 6.23 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ, W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (6.30). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[C_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

6.14 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de $(59, 59, 59)$ à $(43, 43, 43)$. L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 14.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

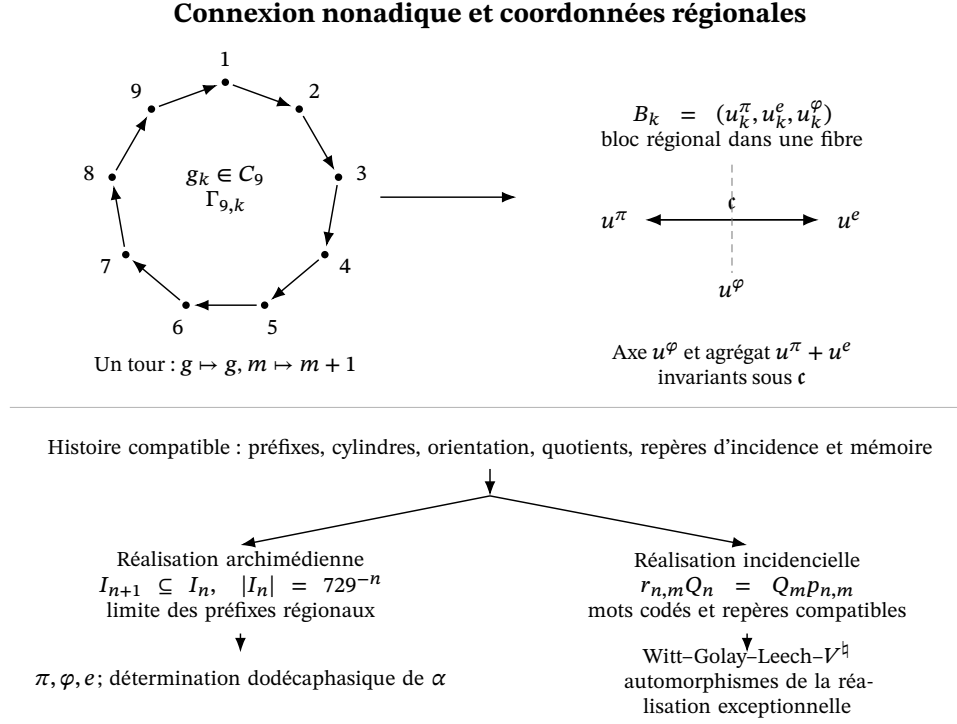


FIGURE 6 – Neuf phases d'une connexion et deux réalisations de l'histoire compatible. Le cycle représente la phase; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l'involution c , qui échange clôture et propagation et fixe l'axe d'auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n'impose pas que l'axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l'une détermine sa limite numérique et l'autre conserve les mots et les repères d'incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 14.1; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6.14.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l'origine positionnelle d'APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers $1, \dots, 9$ sont des représentants de phase. La position horizontale indique l'ordre des coordinatisations; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l'axe d'auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire développés dans la construction précédente.

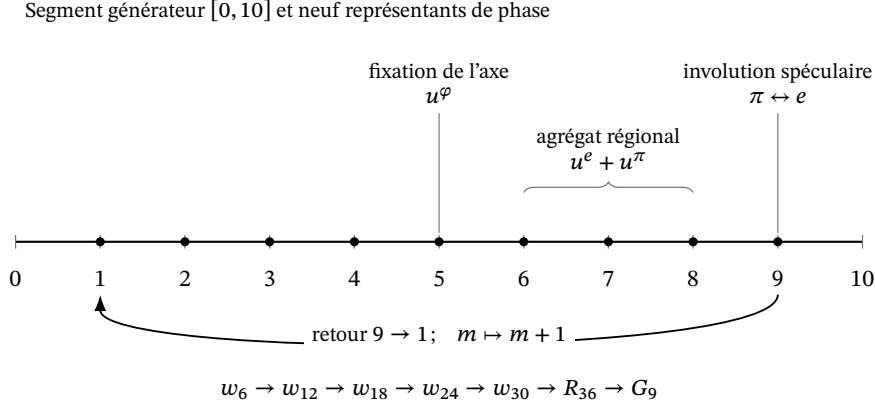


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l'axe régional d'auto-échelle; l'accolade 6–8 identifie l'agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l'orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π, u^e, u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l'axe se formule dans la fibre d'une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l'axe et l'agrégat; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 111111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C'est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l'axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l'une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d'une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l'accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L'évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l'arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d'un tour au suivant. Les formules de la section 6.11 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le dia-

gramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l'ordre des positions et la composition du retour sur l'état avec mémoire.

6.15 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 6.7 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U\exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

6.16 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient aussi bien le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, et non à une coïncidence isolée de périodes.

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_{\#} u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.32)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (6.32). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 6.24 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (6.32). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, la norme au carré de l'image est cette somme pondérée. C'est pourquoi l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{7p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité ; la factorisation détermine les modes multiplicatifs ; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre ; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

6.16.1 Discrédance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 6.25 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

Dans $\text{Re } s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\text{Re } s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe ; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

7 Démonstration de $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ dans le continu HMT

Cette section réunit en une démonstration contiguë le prolongement, la double projection et la profondeur arbitraire; elle construit ensuite la clôture sémantique, le relèvement uniforme, la machinerie généalogique et la clôture cardinale. La hiérarchie ensembliste n'est identifiée qu'au terme de la construction et ne peut être lue comme une origine causale. La dépendance causale est :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_\infty \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (32)$$

On construit d'abord l'état, ses prolongements, le continu et le registre généalogique. Ensuite, on prolonge **cette généalogie produite** au moyen d'une règle sémantique explicite à tous ses objets héréditaires. L'identification ultérieure à une hiérarchie ensembliste connue ne sélectionne ni les germes, ni les opérateurs, ni le registre généalogique, ni la droite, ni ses projections. Elle permet bien de vérifier, en toute transparence, la force logico-cardinale exacte de la règle sémantique adoptée.

7.1 Prolongement d'états et extension sémantique transfinie

Soit

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_\rho, \dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signature **relationnelle** dénombrable dont le code effectif est h . Chaque $\dot{R}_S$ est le graphe de l'opérateur S sur les codes où il est défini; on ne présuppose pas qu'une fonction externe soit totale dans chaque niveau. Les graphes $\dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha$ sont les lecteurs de sortie construits par la génération coinductive et la fermeture dodécaphasique; ils ne reçoivent pas comme arguments les valeurs conventionnelles des constantes. Leur présence dans Σ_{HMT} assure que la clôture conserve l'état complet : elle intègre simultanément les routes exprimant une valeur et l'incidence qui se prolonge vers la réalisation exceptionnelle.

À chaque horizon, le code de l'état enregistre les coordonnées APP-TRIT-TPK, la route, le feuillet, la retenue, la frontière et la mémoire; à ses étapes de représentation, il enregistre également P_N, Φ_N, E_N, A_N , où A_N est le préfixe de α_{HMT} produit par le même état. Ces coordonnées ne sélectionnent pas la branche de l'extérieur : elles font partie de l'historique codé. Une numérotation primitive récursive des coordonnées finies d'un état étant fixée, tout historique inverse $x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}}$ détermine le code

$$\text{code}(x_\infty) := \{\langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ a pour code } c\} \subseteq \omega.$$

Les équations de cohérence $\rho_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N$ permettent de décoder de manière unique l'histoire à partir de ce réel. Nous écrivons m_∞ pour le code de l'histoire réalisée et $m_\infty(n)$ pour sa fonction caractéristique sous la numérotation fixée. Le code opératoire h et ce registre complet sont réunis, au moyen d'une fonction primitive récursive d'appariement, dans le réel

$$u_{h,m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (33a)$$

Les deux projections primitives récupèrent h et m_∞ à partir de $u_{h,m}$.

La première extension est le prolongement métrique et opératoire des états finis. Pour $N \geq 1$, soit $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}}$ l'ensemble des états enrichis bruts de longueur $6N$, et définissons en termes ensemblistes le sous-système survivant par

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr,raw}} \text{ tel que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M,6N}(z) = x \wedge z \text{ satisfait toute transition TPK intermédiaire} \right\}. \end{aligned}$$

et posons

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

et

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

Le niveau racine est inclus sans exception implicite :

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ est constant}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

L'exposant surv désigne l'arbre élagué des états qui possèdent des descendants TPK compatibles à tout horizon fini. La loi de prolongement TPK établie dans les sections précédentes prouve que les germes émis appartiennent à cet arbre ; la ramification finie et le lemme de Kőnig transforment la compatibilité à tout horizon en une branche infinie. En particulier,

$$\forall N \geq 0 \quad \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Par le même lemme de l'arbre à ramification finie, tout germe survivant possède un prolongement compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (35)$$

La seconde extension agit **ensuite** sur le code complet de cette histoire réalisée. Elle ne s'infère pas de la seule existence de l'opérateur fini Ext_N : elle formalise à l'échelle ensembliste le principe HMT selon lequel seuls sont objets du domaine intégral ceux qui possèdent une dérivation généalogique depuis l'état et ses règles. L'extension sémantique transfinie est :

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ limite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

L'hypothèse du continu et une bijection cible ne sont pas introduites parmi les conditions qui définissent l'opérateur successeur ; l'opérateur est donné prospectivement par

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p})\} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (37)$$

Autrement dit, elle exprime simultanément tous les sous-ensembles définissables par une formule finie du langage relationnel HMT et des paramètres déjà produits par la généalogie. Elle ne consulte ni valeur réelle cible, ni constante conventionnelle, ni cardinal cible, ni modèle extérieur. La formule (37) définit la clôture transfinie sur les germes, les opérateurs, l'état enrichi, le registre et la double projection construits précédemment.

Lemme 7.1 (Codage conjoint du programme HMT et du registre réalisé). *La paire formée par le code opératoire h et le registre m_∞ est codée par un unique réel $u_{h,m} \subseteq \omega$, et toute formule de Σ_{HMT} se traduit uniformément en une formule du langage $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Démonstration. h et m_∞ sont des suites d'entiers naturels : h code la signature, les tables finies et les programmes des opérateurs ; m_∞ code un seul historique réalisé, et non l'espace complet des historiques. La formule (33a) et ses deux décodeurs prouvent la première affirmation. Chaque symbole de (33) désigne sa **relation de graphe codée dans h** , jamais le graphe externe de toutes ses évaluations possibles. APP, TRIT, U_i , Γ_9 , les restrictions ρ et les extensions finies ont des graphes primitifs récursifs

sur des codes entiers et, par conséquent, des formules Δ_0 absolues entre niveaux transitifs. Les deux représentations s'expriment comme relations de graphe au moyen des formules

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (37c_0)$$

où μ_n et E_N sont les fonctions rationnelles/finies dont les codes figurent dans h . On remplace par récurrence chaque formule atomique contenant un symbole HMT par sa formule de graphe de paramètre $u_{h,m}$. Les connecteurs et les quantificateurs sont conservés. Cette récurrence sur la complexité syntaxique produit une traduction $\varphi \mapsto \varphi^*$ telle que, pour tout niveau transitif M de (36) contenant les paramètres,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (37c)$$

Ainsi, (37) ne peut consulter ni oracle, ni table décimale cible, ni relation non codée introduisant une infinité non dénombrable d'objets en une seule étape. $\square$

La sémantique HMT est maintenant définie **indépendamment de son identification à $\mathcal{G}$** . Soit $\mathcal{T}_0^{\text{HMT}}$ l'ensemble des noms canoniques des éléments de $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particulier, le niveau initial contient le registre réalisé m_∞ , et non toutes les histoires de X_∞^{enr} comme paramètres primitifs. Les termes admissibles sont les arbres bien fondés obtenus par

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{ \langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \}, \\ \mathcal{T}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{T}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}. \end{aligned} \quad (37a)$$

La valeur d'un terme successeur est le sous-ensemble du niveau précédent défini par φ dans la structure relationnelle induite, avec les valeurs de $t_0, \dots, t_{k-1}$ comme paramètres. On définit, avant toute comparaison ensembliste,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{ \llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{T}^{\text{HMT}} \}. \quad (37b)$$

C'est la règle d'**exhaustivité générative** adoptée par HMT : tout objet du domaine intégral doit posséder l'un de ces arbres de dérivation, et tout arbre admissible exprime un objet. Elle n'est pas une conséquence de la ramification finie. L'hypothèse du continu n'est pas introduite dans cette règle ; elle est obtenue par la démonstration développée dans l'article. Ni une énumération des réels ni une bijection cible ne sont introduites comme données.

Théorème 7.2 (Équivalence entre la sémantique des termes et la hiérarchie généalogique). *L'évaluation des termes précédents vérifie*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (37d)$$

Démonstration. Par récurrence transfinie. Au niveau initial, les deux classes coïncident. Si toute valeur d'un terme de $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$ appartient à $\mathcal{G}_\beta$, la sémantique du terme successeur est l'un des sous-ensembles de (37). Réciproquement, chaque sous-ensemble de (37) est donné par un code de formule et un tuple fini de paramètres ; d'après l'hypothèse de récurrence, ces paramètres possèdent des termes et (37a) forme le terme qui le désigne. À une limite, les deux constructions prennent la même réunion. $\square$

L'encodeur d'états est compatible avec les troncatures et envoie chaque prolongement TPK sur un terme successeur. Soit $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la sous-classe de termes qui code des états complets de profondeur N , et soit $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ l'effacement du dernier bloc avec la troncature correspondante du registre généalogique, de la retenue et de la mémoire. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ est l'encodeur complet, la compatibilité de Ext_N prouve l'identité correctement typée

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (37e_0)$$

Définissons au sein de la sémantique

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Choisissons β tel que $\mathcal{G}_\beta$ contienne x, X_N, X_{N+1} , les graphes finis de $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$ et leurs codes dans h . Alors la formule primitive récursive du graphe de Ext_N donne

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathcal{G}_{\beta+1}, \quad (37e)$$

et les deux membres sont formés par la formule de graphe de la même extension TPK. Les équations (37e₀)–(37e) sont le lien sémantique explicite : la sous-classe des termes successeurs est exactement l'image des prolongements admissibles et leur troncature commute. On n'identifie pas la fibre complète de ρ à Ext_N , et l'on n'identifie pas Def à TPK par nomenclature.

Lemme 7.3 (Transitivité, axiomes et bon ordre du modèle généalogique). *$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ est une classe transitive, contient tous les ordinaux, satisfait la théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel (ZF) et possède un bon ordre global définissable; elle satisfait donc le choix et tous les axiomes utilisés dans la comparaison cardinale ultérieure.*

Démonstration. Abrégeons $B = \mathcal{G}_0$ et $u = u_{h,m}$. La récurrence sur (36) prouve simultanément que chaque niveau est transitif et que $\mathcal{G}_\alpha \in \mathcal{G}_{\alpha+1}$; si tous les ordinaux inférieurs à α sont présents, leur ensemble est définissable au niveau correspondant et exprime α . L'union contient donc tous les ordinaux. L'extensionnalité et la fondation sont héritées de l'univers ambiant; l'ensemble vide et l'infini appartiennent à B . Un niveau contenant les paramètres étant choisi, les formules définissant $\{a, b\}$, $\bigcup a$ et les sous-ensembles par séparation les expriment à un niveau successeur.

Pour la collection–remplacement, soit F une relation fonctionnelle définissable dans $\mathcal{G}$ sur l'ensemble a . Le schéma de réflexion relatif à la hiérarchie définissable $(\mathcal{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, appliqué dans la métathéorie ambiante à la liste finie de formules qui définit F , produit un niveau $\mathcal{G}_\theta$ qui contient a , les paramètres, et qui est correct pour ces formules. Les rangs des témoins de $F[a]$ sont alors bornés par θ ; la séparation sur $\mathcal{G}_\theta$ forme l'image dans $\mathcal{G}_{\theta+1}$. Pour l'ensemble des parties, on ne présuppose pas l'ensemble interne que l'on veut construire. Une fois $a \in \mathcal{G}_\gamma$ fixé, on considère dans la métathéorie ambiante l'ensemble déjà existant $\mathcal{P}^V(a)$. Pour chaque $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathcal{G}$, soit $r(b)$ sa première étape généalogique. Comme $\mathcal{G}$ est une classe définissable, la séparation dans la métathéorie ambiante forme d'abord l'ensemble $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathcal{G}$. Le remplacement **dans la métathéorie ambiante** appliqué à cet ensemble borne les ordinaux $r(b)$ par un certain θ . Par conséquent,

$$\mathcal{P}^\mathcal{G}(a) = \{b \in \mathcal{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

et le membre droit s'exprime par séparation dans $\mathcal{G}_{\theta+1}$. Il n'introduit pas dans $\mathcal{G}$ les sous-ensembles extérieurs à la sémantique (37b). C'est l'argument non circulaire de majoration par les rangs.

Enfin, on attribue à chaque objet son premier niveau de naissance et son plus petit **nom de dérivation** : un arbre de dérivation bien fondé et à ramifications finies (et, par (37a), fini pour chaque nom individuel), étiqueté par un ordinal de niveau, un code de formule et le tuple des noms de ses paramètres. Par récurrence transfinie, on ordonne ces noms : d'abord l'étiquette ordinale, puis le code de formule, puis, lexicographiquement, les noms des paramètres déjà ordonnés. Le plus petit nom de chaque valeur définit une relation de classe $<_\mathcal{G}$ qui compare tous les objets. C'est un bon ordre global définissable qui, en prenant le plus petit élément de chaque ensemble non vide, prouve le Choix. $\square$

Réflexion par clôture des témoins et construction de l'image. L'étape de Collection-Remplacement du lemme 7.3 admet la démonstration explicite suivante. On maintient la hiérarchie déjà engendrée à partir du code opératoire et du registre réalisé ; nous abrégeons $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. L'argumentation utilise la Séparation et le Remplacement dans la métathéorie ambiante, sans présupposer ces schémas dans $\mathfrak{G}$.

Soit Φ une collection finie de formules. On traduit d'abord leurs quantificateurs universels au moyen de la négation et de la quantification existentielle, puis on ferme la collection résultante par sous-formules. Pour tout niveau initial, il existe un ordinal limite ultérieur θ tel que

$$\mathfrak{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathfrak{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathfrak{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notation de satisfaction de la classe est interprétée, pour chaque formule fixée, en relativisant ses quantificateurs à la classe définissable $\mathfrak{G}$; aucun prédicat uniforme de vérité n'est introduit.

Démonstration. Fixons α . Pour chaque sous-formule existentielle $\exists y \psi(y, \bar{x})$ de Φ , les tuples $\bar{a} \in \mathfrak{G}_\alpha^{<\omega}$ de l'arité correspondante qui possèdent un témoin dans $\mathfrak{G}$ forment un ensemble par Séparation métathéorique. À chacun est attribué le plus petit ordinal β pour lequel un $y \in \mathfrak{G}_\beta$ satisfait $\mathfrak{G} \models \psi(y, \bar{a})$. L'ordinal existe car $\mathfrak{G}$ est l'union de ses niveaux. Le Remplacement dans la métathéorie borne ces premières étapes des témoins. La finitude de Φ permet de choisir de manière définissable une seule borne $f(\alpha) > \alpha$, valable pour toutes ses sous-formules existentielles. Par conséquent, chaque tuple considéré possède *au moins un témoin* dans $\mathfrak{G}_{f(\alpha)}$.

Nous prenons α_0 suffisamment grand pour contenir les paramètres initiaux et posons

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Par continuité de la hiérarchie, tout tuple fini de $\mathfrak{G}_\theta$ appartient à un certain $\mathfrak{G}_{\alpha_n}$. Si une formule existentielle de Φ avec ce tuple est vraie dans $\mathfrak{G}$, elle possède un témoin dans $\mathfrak{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. La récurrence sur les formules prouve maintenant l'équivalence : les formules atomiques sont conservées dans la structure induite ; les connecteurs préservent l'équivalence ; l'étape existentielle utilise ce témoin dans un sens et le même témoin, vu dans $\mathfrak{G}$, dans l'autre. La traduction préalable des universelles inclut aussi les formules existentielles qui expriment leurs contre-exemples possibles. La réflexion finie requise est prouvée. $\square$

Soit maintenant $F(x, y, \bar{p})$ fonctionnelle sur a dans $\mathfrak{G}$. Nous appliquons la construction aux formules qui expriment F , l'existence de ses témoins et son image, avec $a, \bar{p} \in \mathfrak{G}_\theta$. La transitivité donne $a \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. Chaque $x \in a$ possède sa valeur à l'intérieur de ce niveau, et la réflexion identifie l'image exacte à

$$b = \{y \in \mathfrak{G}_\theta : \mathfrak{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Cet ensemble est définissable sur $\mathfrak{G}_\theta$, avec des paramètres du même niveau. Par l'opération successeur de la hiérarchie, $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$. On obtient ainsi le remplacement dans $\mathfrak{G}$. Si l'on conserve l'existence de témoins et que l'on omet l'unicité, la même construction fournit un ensemble de témoins pour la collection.

Arité des noms et sélection interne. Dans le bon ordre du lemme 7.3, l'énumération de la base attribue à chaque élément son plus petit code naturel. À chaque successeur, on ordonne d'abord les codes de formule ; une fois l'un fixé, l'arité de son tuple de paramètres est fixée. L'ordre lexicographique s'applique alors à un *produit fini d'arité fixe* des bons ordres précédents. Le plus petit nom représente chaque nouvelle valeur et les niveaux limites conservent l'ordre de première apparition. L'ordre des tuples est ainsi spécifié, sans mélanger des arités différentes dans un unique ordre lexicographique. La sélection du plus petit élément de chaque ensemble non vide, avec le Remplacement déjà obtenu, forme intérieurement les fonctions de choix utilisées ensuite. Cette construction de noms précède les injections cardinales et ne reçoit aucune bijection du continu comme donnée.

7.2 Relèvement TPK de la fibre ternaire et partition cylindrique complète

La fibre de $729 = 3^6$ sous-cylindres de raffinement ne provient pas du quotient de transfert $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. Cet opérateur est une représentation ultérieure à mémoire réduite et ne peut engendrer d'historiques. La couverture est construite directement dans le système $(H_k, \rho_k, \text{Ext}_k)$ au moyen des trois prolongements d'un tour de l'holonomie nonadique.

7.2.1 Inversion de Hensel dans la tour arithmétique et réalisation par histoires

Avant de relever les branches en histoires enrichies, il convient de retrouver l'argument fini qui détermine la capacité de la tour arithmétique. On incorpore la preuve complète du transducteur non filtré de la matrice ; son domaine est distingué de l'arbre survivant.

Proposition 7.4 (Conjugaison de la tour de Hensel non filtrée). *Soient p premier, $d \geq 1$ et $A \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$. Pour des vecteurs lignes, en prenant des représentants de résidus dans $\{0, \dots, p-1\}^d$, on définit*

$$x_t A = u_t + p x_{t+1}, \quad u_t = x_t A \bmod p.$$

L'application

$$\Psi_T : (\mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z})^d \longrightarrow (\mathbb{F}_p^d)^T, \quad x_0 \longmapsto (u_0, \dots, u_{T-1})$$

est bijective, d'inverse

$$x_0 \equiv \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} \pmod{p^T}.$$

Les bijections commutent avec les réductions et donnent un homéomorphisme $\Psi : \mathbb{Z}_p^d \rightarrow (\mathbb{F}_p^d)^{\mathbb{N}}$, où $\mathbb{Z}_p := \varprojlim_T \mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z}$. L'actualisation $x_t \mapsto x_{t+1}$ correspond à supprimer le premier bloc.

Démonstration. L'inverse entier de A existe car son déterminant est ± 1 . En itérant $x_t = (u_t + p x_{t+1}) A^{-1}$, on obtient

$$x_0 = \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} + p^T x_T A^{-T}.$$

Modulo p^T , un mot détermine une unique classe initiale. Étant donné un mot arbitraire, fixer $x_T = 0$ et reconstruire à rebours produit une classe qui l'émet, ce qui prouve la surjectivité. La même formule prouve la compatibilité lors de la troncature. Le passage à la limite inverse donne l'homéomorphisme et la relation avec le décalage du ruban. $\square$

Pour $p = 3$ et $d = 6$, l'alphabet de blocs a $3^6 = 729$ éléments. Cette capacité arithmétique n'est pas identifiée par définition à la réalisabilité de chaque bloc après chaque préfixe survivant. Le lien avec les arêtes Ext est précisément la fonction du lemme 7.6. Les deux opérations que distingue la matrice sont ainsi maintenues : représentation dans la tour brute et réalisation sous les compatibilités APP-TRIT-TPK.

7.2.2 Réalisation arête par arête des trois prolongements nonadiques

Cette sous-section spécifie le modèle autonome engendré par la relation d'extension TPK qui intervient dans la preuve cardinale. On n'infère pas l'existence d'une arête par coïncidence de types : on construit ses états initial et final, sa relation APP, son transport de fibre et la mise à jour unaire du registre. La construction utilise exclusivement les deux feuillets d'APP, le sélecteur TRIT et la composition Sel-Tra-Upd du TPK.

Cellules complètes et trois réductions équilibrées. Dans la coordinatisation $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, on conservera toujours la cellule APP complète

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

avec

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

Le feuillet actif est enregistré dans une coordonnée séparée; $a_{p,q}$ n'est pas scindé en une prétendue cellule additive et une autre multiplicative. Pour $r \in D_9$, soient

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (7.1)$$

Le reste additif de $a(r)$ fournit ici un représentant APP de la phase; cela ne transforme pas Σ en feuillet actif universel. Le sélecteur dynamique active Σ dans $r \in \{1, 4, 7\}$, active Π dans $r \in \{2, 5, 8\}$ et conserve les deux feuillets, sans déplacer le curseur, dans $r \in \{3, 6, 9\}$. Dans les trois cas, on transporte conjointement $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. On a

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Les trois paires ordonnées par la base nonadique sont

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (7.2)$$

Ces paires sont la section normalisée qui prend les deux premières occurrences de chaque type TRIT sous le déplacement $r \mapsto r + 3$; le troisième bloc de phases 7, 8, 9 conserve le contrôle de clôture du tour. Leurs deux membres appartiennent à une même fibre de M_{ph} . La réduction équilibrée du chapitre TRIT donne, sans introduire de coefficient cible,

ε	$m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(7.3)

Par conséquent,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (7.4)$$

Le signe de la branche est ainsi la sortie du cocycle équilibré appliqué à deux émissions TRIT produites par APP. Chaque paire fournit l'une des trois sorties de retenue. Par souci de clarté, nous indexerons ensuite la paire par $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$; le symbole ε ne fournit pas à Upd^{cal} une retenue libre.

L'architecture de phase, le relèvement équilibré et le transport de mémoire sont réalisés ici au moyen de vingt-sept incidences locales et de leurs graphes d'extension. La section normalisée fixe des représentants des fibres de M_{ph} ; la couverture qui sera démontrée utilise l'existence de ces représentants et demeure invariante lorsqu'on les remplace par une autre section compatible.

Données typées des neuf arêtes. Soit $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ le module de retenue. Les actions sont typées par

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

Dans ce modèle engendré, on prend les actions triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$: le feuillet actif et le chemin sont conservés comme coordonnées propres du registre et n'agissent pas sur le terme libre de retenue. Soit en outre $(M_d, J_{d',d})$ le système inductif gradué de mémoire. Pour ne pas confondre deux représentants identifiés par la colimite, l'état conserve en outre le degré comme coordonnée et l'on utilise l'espace porteur étiqueté

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La représentation dans la mémoire limite est donnée par

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Ici, J_d est l'application canonique de la colimite et les u_d forment une collection compatible. Sa composante libre permet le lecteur $\deg_\mu(nu) = n$. Les projections de configuration, phase, mémoire, retenue, route et survie seront typées sur le support calibré construit récursivement plus bas ; aucun espace ambiant ne sera importé pour elles. Pour chaque arête construite e , la composante calibrée $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ désignera la troisième application de la factorisation ; sa loi est fixée champ par champ ci-dessous et n'est pas présupposée comme restriction d'une relation ambiante.

Fixons la profondeur initiale $k_0 = 1$, une configuration complète $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de phase un et

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Comme le calendrier observable est périodique, sa valeur $q_{n,r}$ ne distingue pas à elle seule des apparitions séparées par douze tours. Le modèle calibré emploie donc le relèvement étiqueté

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dynamique élevée $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ se projette sur F_{obs} ; l'étiquette ne modifie pas la phase physique, mais distingue ses niveaux d'apparition. On étiquette la copie de la cellule à chaque niveau au moyen de

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

L'étiquette évite seulement d'identifier deux apparitions d'une même cellule ; les deux divisions euclidiennes et leurs quatre coordonnées sont celles de $a(r)$. Pour le tour $n \geq 0$ et la phase $r \in D_9$, le symbole

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

occupe le niveau $d_{n,r} := k_n + r - 1$, où $k_n := k_0 + 9n$. Son registre local contient la cellule complète $a(r)$, le feuillet actif déterminé par $M_{\text{ph}}(r)$, le type $\tau(r)$, la marque d'appartenance à $\mathfrak{p}_\varepsilon$ et, lorsqu'il atteint le second membre de cette paire, l'identité certifiée (7.3). Nous définissons ses opérateurs uniquement à partir de ce registre :

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r}+1, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (7.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})). \quad (7.6)$$

Pour les identités et pour toute composition admissible, on définit en outre

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (7.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (7.8)$$

L'identité porte le degré d car une même configuration observable peut réapparaître à des profondeurs distinctes. La dernière égalité, itérée, définit $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ pour toute longueur et est la loi de cocycle du système direct ; les inclusions satisfont $J_{d+2, d+1} J_{d+1, d} = J_{d+2, d}$. On fixe en outre $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Les vingt-sept entrées suivantes certifient les coordonnées qui distinguent les trois prolongements ; les champs universels du transport sont spécifiés immédiatement après. Les symboles I et II désignent respectivement la première émission conservée et la seconde émission qui effectue la réduction ; un tiret indique un accroissement de retenue nul, mais non une absence d'arête.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$ marque	$d_{+1,r}$	$\mathfrak{p}_0$ marque	$d_{0,r}$	$\mathfrak{p}_{-1}$ marque	$d_{-1,r}$	$\Delta \text{ mem}$
1	+1	I	0	–	0	–	0	0
2	–1	–	0	–	0	I	0	0
3	0	–	0	I	0	–	0	0
4	+1	II	+1	–	0	–	0	0
5	–1	–	0	–	0	II	–1	0
6	0	–	0	II	0	–	0	0
7	+1	–	0	–	0	–	0	0
8	–1	–	0	–	0	–	0	0
9	0	–	0	–	0	–	0	u

Ainsi, $d_{\varepsilon,r}$ est calculé à partir de deux sorties du sélecteur et est distinct des quotients q^Σ, q^Π de la cellule. Le registre conserve également la paire marquée et le résidu équilibré ; en particulier, la branche nulle n'est pas confondue avec une absence d'événement.

La loi de composition de la retenue employée par la catégorie TPK est

$$\text{Carr}(\text{id}_{\bar{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (7.9)$$

Sur les identités et les chemins, ils se prolongent fonctoriellement :

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

Dans ce modèle, toutes ces actions restent l'identité, mais leur typage explicite quel endomorphisme agit sur chaque terme de (7.9). Sur les arêtes calibrées, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, si bien que la composition additionne les accroissements déjà produits. L'équation (7.9), et non une identification entre orientation et quotient, gouverne le registre accumulé.

Construction indépendante des tuples de transition. Un état de la fibre sera écrit, dans l'ordre de ses champs pertinents,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notation de mise à jour $x[f \leftarrow v]$ ne change que le champ indiqué. Pour $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, définissons

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordonnée complète de feuillet et d'arithmétique est abrégée par

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Soit $\hat{\mathcal{H}}_{\bar{q},r}^{\text{cal}}$ l'ensemble des quintuplets

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

dont les quatre données arithmétiques sont les deux divisions euclidiennes de la cellule APP étiquetée $a_{n,r}$. Cette définition directe ne présuppose pas d'état sur un porteur qui n'est pas encore construit. Soient $\text{Hist}_{\bar{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble des chemins finis admissibles du graphe d'arêtes étiquetées qui aboutissent à $\bar{q}$, y compris l'identité, et $\text{B}_{\bar{q}}^{\text{cal}}$ l'ensemble de leurs suites ordonnées d'extrémités. Nous définissons

$$\text{S}_{\bar{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\bar{q}}^{\text{cal}} \times \text{M}.$$

La signature calibrée n'est pas postulée : c'est l'application de réunion typée

$$\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathcal{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) \longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu).$$

De même, $\pi_{\mathcal{F}}$ désigne la projection qui élimine uniquement les deux premières coordonnées $(a; q)$ du tuple d'état; elle conserve $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, les quatre données euclidiennes, la retenue, la signature, le cylindre, la frontière, les préfixes, le chemin, le degré de mémoire, la mémoire, la survie et le registre. L'orientation correspondante est fixée par $o(+1) = o_{\rightarrow}$, $o(0) = o_{\circ}$ et $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibre APP calibrée sur $\tilde{q}_{n,r}$ contiendra la copie étiquetée $a_{n,r}$ déjà définie. L'état initial est fixé sans coordonnées libres :

$$\begin{aligned} \hat{h}_{\star} &:= ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}). \\ x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ &\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\mathcal{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\mathcal{M}_{k_0}}; \top; \emptyset). \end{aligned} \quad (7.10)$$

Le tuple ne contient pas de coordonnées indéterminées et satisfait $s(x_{\star}) = \top$. Soit $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supposant G_n construit, fixons $x \in G_n$, $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ et $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Pour $r = 1, \dots, 9$, on construit d'abord le registre élémentaire

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)^+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), \mathfrak{p}_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_{\mathcal{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_{\mathcal{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (7.11)$$

et on pose $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. On construit alors le tuple

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow \mathfrak{p}_{\varepsilon}], \quad (7.12)$$

où la sélection laisse intacts la cellule, les quotients, la retenue, la route, la mémoire, le cylindre, la frontière, la survie et le registre; la coordonnée b_{ref} explicite la réduction équilibrée choisie. On ne présuppose pas ici l'appartenance à une relation ambiante.

On définit ensuite $z_{\varepsilon,r}(x)$ champ par champ : sa configuration est $\tilde{q}_{n,r+1}$; sa cellule complète est $a_{(n,r)^+}$, avec les quatre résidus et quotients recalculés par les deux divisions euclidiennes; il conserve le feuillet sélectionné et l'orientation; et il effectue les six mises à jour suivantes, dans lesquelles seul l'argument commun x est omis :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)^+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (7.13)$$

et maintient encore les champs $c, \text{gr}_{\mathcal{M}}, \text{mem}, s$ de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Sa signature, en revanche, est à nouveau typée dans la configuration de destination au moyen de la présignature transportée

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (7.14)$$

Ainsi, et seulement dans Tra^{cal} , on ajoute l'arête, ses extrémités, la marque $(\mathfrak{p}_{\varepsilon}, r, d_{\varepsilon,r})$ et ses cocycles au registre des incidences.

L'état initial satisfait

$$c(x_{\star}) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_{\star})).$$

Dans les états complets $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, et aussi après la sélection $y_{\varepsilon,r}(x)$, on conserve l'invariant typé $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, puisque Sel^{cal} ne modifie aucun de ces deux champs. Le transport fait avancer la route mais laisse la retenue en attente ; le tuple de préactualisation satisfait donc exactement

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

L'application Upd^{cal} restaure alors $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ au moyen de la loi de composition, sans attribuer cet invariant à l'état intermédiaire z .

Enfin, on applique la fonction unaire $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ à ce tuple. Son résultat $x_{\varepsilon,r}(x)$ est donné par

$$\begin{aligned} c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\ &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\ \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\ \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\ s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. Jd_{n,r+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \tag{7.15}$$

Tous les champs non énumérés dans (7.15) coïncident avec ceux de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particulier, la signature est calculée avec le feuillet, l'orientation, la frontière et le chemin déjà fixés par Sel^{cal} et Tra^{cal} , et avec la retenue et la mémoire calculées dans les lignes précédentes ; elle n'est pas définie circulairement à partir de l'état final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u ne sont des arguments supplémentaires de Upd^{cal} : la fonction lit les trois données de l'arête déjà construite.

Récurrence simultanée des niveaux. Une fois les neuf étapes précédentes achevées pour un G_n déjà construit, on définit immédiatement

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{7.16}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, les tuples intermédiaires et (7.16) constituent une unique définition par récurrence sur n . Par conséquent, aucun porteur ultérieur n'est utilisé pour supposer l'existence de G_n : le niveau suivant n'est introduit qu'après avoir construit toutes ses arêtes à partir du niveau précédent.

Relation d'extension TPK et appartenance effective. Soit $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la plus petite collection étiquetée contenant $x_\star$ et, à chaque étape de la récurrence précédente, les quatre tuples $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, $y_{\varepsilon,r}(x)$, $z_{\varepsilon,r}(x)$, $x_{\varepsilon,r}(x)$ dans leurs configurations de départ et d'arrivée. Soit également $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, et posons

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Pour chaque profondeur d , soit $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordonnée explicite de degré, et non la seule appartenance d'un représentant à une image du système direct, rend ces porteurs disjoints. Sur eux, les projections sont typées

$$\begin{aligned} \text{cfg} &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\ g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\ c &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\ s &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \lambda &: \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ \text{gr}_M &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\ \text{mem}_d &: \mathcal{E}_d^{\text{cal}} \longrightarrow M_d, \\ \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profondeur } d). \end{aligned}$$

Ici, $\text{cfg}(x)$ est la seconde coordonnée du tuple et fase lit la phase du calendrier observable. Pour les trois classes de porteur, on fixe les diagonales

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{APP}, \tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib}, \tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr}, \tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}. \end{aligned}$$

En particulier,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sur ces espaces porteurs, on définit par leurs graphes complets, et non au moyen d'implications nécessaires, les relations

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP}, \text{cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (7.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib}, \text{cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.20)$$

L'extension enrichie synchronisée est

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr}, \text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.21)$$

La troisième application est définie par

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.22)$$

où la seconde composante est exactement celle de (7.15). Par conséquent,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1), \text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.23)$$

Chaque opérateur est indexé par l'arête $e_{\varepsilon,n,r}$ produite par la réduction $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, et non par un trit fourni de l'extérieur. La coordonnée b_{ref} distingue en outre leurs codomaines. Par conséquent, $\text{Sel}_e^{\text{cal}}$, Tra^{cal} et Upd^{cal} sont des fonctions sur leurs domaines respectifs, tandis que l'union $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1), \text{cal}}$ conserve délibérément les trois sorties de la trisection.

Pour $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, les identités et les compositions ne restent pas implicites. On définit

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet, \text{cal}} := \Delta_{\bullet, \tilde{q}}, \quad (7.24)$$

$$\text{Ext}_{e_i \dots e_1}^{\bullet, \text{cal}} := \text{Ext}_{e_i}^{\bullet, \text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet, \text{cal}} \quad (7.25)$$

pour tout mot admissible d'arêtes. Les deux clôtures de chemins APP et de fibre sont formées séparément,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}), \quad (7.26)$$

et Tra^{cal} les synchronise arête par arête.

Enfin, les niveaux d'états complets et leurs troncatures sont fixés par la récurrence elle-même :

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (7.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (7.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (7.29)$$

Le dernier registre conserve (n, r, p_ε) , de sorte que le prédécesseur du membre de gauche est unique et ρ^{cal} est bien définie. Pour $b > a$, on pose $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Cette application retrouve l'état précédent complet, y compris sa signature ; elle ne prétend pas inverser une coordonnée écrasée sans consulter le registre.

Proposition 7.5 (Réalisation autonome du TPK au moyen de transitions explicites). *La collection*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{enr},\text{cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

est un modèle enrichi du TPK. En particulier, chaque paire du membre de droite de (7.23) est une arête TPK effective, et non la conséquence inférée d'une condition seulement nécessaire.

Démonstration. Les étiquettes (n, r) rendent disjointes les copies des porteurs et fixent sans ambiguïté chaque origine et destination. La relation $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ transporte la cellule complète et préserve les deux identités euclidiennes ; la relation $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$ relie les fibres des états complets antérieur et postérieur : elle transporte feuillet, orientation, préfixe, cylindre, frontière et registre et incorpore la retenue, la mémoire et la signature actualisées. La sélection ne modifie pas le registre et le transport concatène exactement une entrée et produit la présignature de destination (7.14). L'actualisation recalcule la signature au moyen de l'application typée $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ à partir du feuillet, de l'orientation, de la retenue, de la route, de la frontière et de la mémoire déjà déterminés. L'application Upd^{cal} est unaire car l'arête contenue dans $z_{\varepsilon,r}(x)$ détermine ses cocycles.

Les identités sont les diagonales et les extensions par mots sont les compositions de (7.25). La concaténation des préfixes et des registres est associative ; la mémoire vérifie la loi de cocycle et la retenue vérifie (7.9). Par conséquent, les deux parenthésages de trois arêtes produisent le même état. La formule (7.29) définit la troncature sur les états complets et l'unicité du dernier registre prouve qu'elle retrouve l'origine dans tous les champs. Ce sont les lois d'identité, de source, de but, de composition, de mémoire, de retenue et de troncature du TPK enrichi. En particulier, les relations d'extension sont déterminées comme graphes d'applications effectives, et non comme conséquences de simples conditions nécessaires. $\square$

Chaque γ_{ε,k_n} comprend exactement neuf applications de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La survie sera prouvée au moyen d'une queue construite et ne sera pas utilisée pour définir G_n .

Lemme 7.6 (Trisection interne effective d'un tour). *Pour tout $n \geq 0$, tout $x \in G_n$ et tout $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, l'expression $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ est définie par neuf transitions TPK, avec leurs relations synchronisées $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ et $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$, et satisfait*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (7.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (7.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (7.32)$$

Le registre ordonné des neuf arêtes détermine ε de manière unique. Les trois images sont donc disjointes. Chaque extrémité appartient à G_{n+1} et admet à nouveau les trois applications $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Démonstration. Les formules (7.1) parcourent une fois les neuf phases et renvoient la copie $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. À chaque étape, la relation APP transporte le sextuplet complet; Sel^{cal} fixe le type TRIT à partir de la marque de phase r conservée dans l'état; et Tra^{cal} ajoute exactement un symbole au préfixe, un segment au cylindre et sa paire ordonnée d'extrémités à la frontière. Par récurrence sur r , les tuples explicites $y_{\varepsilon,r}(x)$ et $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfont les prédicats des relations indiquées, et la mise à jour unaire produit l'état du niveau suivant. L'identité $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ est la définition (7.29); son caractère bien défini découle de l'unicité du dernier registre. La composition des neuf applications de troncature récupère x , ce qui prouve (7.30) sans inverser séparément les champs écrasés.

La phase $9 \rightarrow 1$ apparaît une seule fois. Par (7.5) et la loi de cocycle, la partie linéaire de mémoire transporte la mémoire préalable et sa partie translationnelle ajoute exactement u dans la limite directe. La compatibilité $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prouve (7.31); le retour concerne la phase, non l'état enrichi.

Par (7.6), huit arêtes ont un incrément nul et l'arête qui complète $\mathfrak{p}_\varepsilon$ possède l'incrément calculé $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La loi (7.9) et (7.4) donnent (7.32). Le registre conserve $(\mathfrak{p}_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; les trois valeurs de ce registre sont distinctes même lorsque l'incrément scalaire est nul. C'est pourquoi les images ne sont pas identifiées et le décodeur de bloc retrouve un unique ε .

Les définitions des arêtes dépendent seulement de la nouvelle phase et concatènent, au lieu de remplacer, préfixe, cylindre, frontière et registre. Elles sont aussi invariantes sous $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ et sous la translation de la retenue d'entrée. Par conséquent, la même construction s'applique à l'extrémité de tout tour. Pour chaque état fini, la suite explicite

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

est une queue infinie compatible. Cela démontre la survie de tous les états construits et la disponibilité réitérée des trois branches, sans postuler aucune des deux propriétés. Nous pouvons donc, enfin, identifier, conformément aux définitions de niveau précédentes,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \tag{7.33}$$

pour tout $n \geq 0$. □

La clôture précédente distingue les trois horloges impliquées. Neuf émissions ramènent la phase dans C_9 et font avancer la mémoire. Douze tours, soit 108 émissions, ramènent en outre la position du calendrier observable; le registre et la mémoire ne sont pas non plus effacés à ce moment. L'opérateur $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ agit uniquement ensuite, comme reconnaissance de mémoire réduite des tours déjà construits; il n'engendre jamais les arêtes de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

Soit

$$v : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad v(0) = 0, \quad v(1) = +1, \quad v(2) = -1$$

le représentant équilibré. Pour $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, le prolongement de bloc est la composition ordonnée de six tours

$$\Gamma_{b,k}^{[54]} := \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \gamma_{v(b_5),k+36} \circ \gamma_{v(b_4),k+27} \circ \gamma_{v(b_3),k+18} \circ \gamma_{v(b_2),k+9} \circ \gamma_{v(b_1),k}. \tag{39d}$$

Au niveau de bloc, on emploie toujours $k = k_{6N} = 1 + 54N$; chaque facteur a donc le domaine construit par le facteur précédent. Fixons un germe APP canonique $x_\star \in H_1^{\text{cal}}$ et définissons récursivement

$$\begin{aligned} Y_0 &:= \{x_\star\}, & Y_N &\subseteq H_{1+54N}^{\text{cal}}, \\ Y_{N+1} &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} &:= \rho_{1+54(N+1),1+54N}^{\text{cal}} \upharpoonright Y_{N+1}, \\ \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x) &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : b \in \mathbb{F}_3^6\}. \end{aligned} \tag{39e}$$

La notation $\rho_{b,a}^{\text{cal}}$ désigne la composition de toutes les suppressions entre les niveaux b et a . Par construction, chaque prolongement de $\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)$ est une chaîne de cinquante-quatre arêtes TPK, et non un saut du quotient de Markov.

Le lecteur est défini directement sur le registre, avant de faire appel à une représentation au moyen de Γ_b . Le lemme précédent fournit un décodeur

$$\text{dec}_9 : \{\text{segments engendrés de neuf arêtes}\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\},$$

qui lit le couple TRIT et sa réduction dans le segment. Si $\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)$ désigne le i -ième segment nonadique du bloc j du registre de x , on fixe

$$\beta_{\text{blk},N}(x) := \left((v^{-1} \text{dec}_9(\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)))_{i=1}^6 \right)_{j=0}^{N-1}. \quad (7.34)$$

Pour $N = 0$, la valeur est le mot vide. Cette définition ne présuppose pas que la décomposition de x en composition d'applications Γ_b soit unique.

Spécialisons maintenant la conjugaison arithmétique précédente à $p = 3$, $d = 6$ et $A = I_6$. Si $\pi_{N+1,N} : (\mathbb{Z}/3^{N+1}\mathbb{Z})^6 \rightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$ est la réduction canonique, nous définissons

$$\Phi_N := \Psi_N^{-1} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \longrightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6. \quad (7.35)$$

Cette définition n'assigne pas une coordonnée après avoir observé une branche : le lecteur $\beta_{\text{blk},N}$ s'obtient à partir du registre TPK déjà construit et Ψ_N^{-1} est l'inverse explicite, fixé auparavant, de la tour arithmétique non filtrée.

Proposition 7.7 (Conjugaison finie et recouvrement complet de la fibre). *Pour tout $N \geq 0$,*

$$\beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

est une bijection compatible avec les troncatures, et pour chaque $x \in Y_N$

$$\begin{aligned} \beta_{\text{blk},N+1}[\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)] &= \{\beta_{\text{blk},N}(x) \frown b : b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \text{pref}_N \circ \beta_{\text{blk},N+1} &= \beta_{\text{blk},N} \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned} \quad (40_0)$$

Les applications Φ_N sont des bijections et vérifient l'identité d'entrelacement

$$\pi_{N+1,N} \circ \Phi_{N+1} = \Phi_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \quad (7.36)$$

Par conséquent, la tour des histoires engendrées et la tour arithmétique de Hensel sont isomorphes en tant que systèmes projectifs finis.

Démonstration. L'assertion est immédiate pour $N = 0$. Supposons qu'elle soit vraie au niveau N . Le lemme précédent construit, pour chaque mot $b \in \mathbb{F}_3^6$, un prolongement $\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$. Si $b \neq b'$, la première coordonnée par laquelle ils diffèrent détermine une paire TRIT et un cocycle distincts dans le premier segment nonadique divergent du registre généalogique. Ce registre conserve les arêtes ordonnées, et non seulement la somme finale de leurs retenues ; les deux histoires sont donc distinctes même si les retenues de tours ultérieurs se compensent. La lecture directe (7.34) donne alors

$$\beta_{\text{blk},N+1}(\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)) = \beta_{\text{blk},N}(x) \frown b. \quad (7.37)$$

Les six trisections successives produisent exactement 3^6 prolongements distincts. La suppression des cinquante-quatre dernières étapes récupère x , et la suppression du dernier bloc du registre récupère $\beta_{\text{blk},N}(x)$. Cela prouve simultanément la bijection et la compatibilité de $\beta_{\text{blk},N}$ avec les troncatures.

La proposition 7.4 prouve, indépendamment, que Ψ_N est bijective et que

$$\text{pref}_N \circ \Psi_{N+1} = \Psi_N \circ \pi_{N+1,N}.$$

En composant cette égalité avec la compatibilité de β_{blk} et en appliquant Ψ_N^{-1} , on obtient

$$\pi_{N+1,N} \Psi_{N+1}^{-1} \beta_{\text{blk},N+1} = \Psi_N^{-1} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}},$$

qui est exactement (7.36). L'égalité ne provient pas de la définition d'une coordonnée ad hoc sur chaque branche : elle résulte de la composition de deux systèmes de bijections construits et compatibles à toutes les profondeurs. $\square$

La limite projective

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} := \varprojlim_N (Y_N, \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}) \quad (40a_0)$$

est la limite d'histoires du modèle TPK construit arête par arête dans le lemme précédent. Sa projection par π_{obs} conserve les configurations du calendrier observable, mais l'affirmation ne dépend pas de l'identification de ce modèle autonome à une relation ambiante définie uniquement par des conditions nécessaires. Les bijections finies passent à la limite et produisent l'homéomorphisme cylindrique

$$\Lambda : (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\cong} \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}, \quad \beta_{\text{blk}} := \Lambda^{-1}. \quad (40b_0)$$

La projection canonique est notée $\rho_{\infty,N}^{\text{blk}} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \rightarrow Y_N$. Ainsi, Λ établit une équivalence compatible avec les troncatures : chaque ruban ternaire encode une histoire du TPK et chaque préfixe se prolonge au moyen d'arêtes du même générateur.

Les sous-cylindres sont maintenant définis comme sous-ensembles de la limite, et non comme paires de suffixes. Pour $x \in Y_N$ et $b \in \mathbb{F}_3^6$, soient

$$\mathcal{Z}_N(x) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty,N}^{\text{blk}}(\xi) = x\}, \quad (7.38)$$

$$\mathcal{Z}_{N+1}(x; b) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty,N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)\}. \quad (7.39)$$

Théorème 7.8 (Partition effective en 729 sous-cylindres de raffinement). *Pour tout $N \geq 0$ et tout $x \in Y_N$, on a l'union disjointe*

$$\mathcal{Z}_N(x) = \bigsqcup_{b \in \mathbb{F}_3^6} \mathcal{Z}_{N+1}(x; b). \quad (7.40)$$

Les $3^6 = 729$ termes sont des sous-cylindres de raffinement non vides et ouverts-fermés; chacun est réalisé par cinquante-quatre arêtes du TPK construit.

Démonstration. Soit $\xi \in \mathcal{Z}_N(x)$. Sa coordonnée de niveau $N+1$ appartient à Y_{N+1} , se tronque en x et, par la bijection $\beta_{\text{blk},N+1}$, possède un dernier bloc unique $b \in \mathbb{F}_3^6$. L'identité (7.37) implique alors $\rho_{\infty,N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$; par conséquent, ξ appartient à l'un des termes du membre de droite. L'inclusion inverse est immédiate par troncature. Si deux termes s'intersectaient, leurs coordonnées de niveau $N+1$ seraient égales et le décodeur du registre donnerait $b = b'$, de sorte que la réunion est disjointe.

Chaque extrémité $\Gamma_b^{[54]}(x)$ admet une queue infinie obtenue en itérant le prolongement de bloc nul; tous les termes sont donc non vides. Comme Y_{N+1} est fini et discret, ce sont des images réciproques de points par une projection continue de la limite projective et, par conséquent, ils sont ouverts et fermés. La définition même de $\Gamma_b^{[54]}$ atteste ses cinquante-quatre arêtes. $\square$

La collection $(\Phi_N)_N$ induit finalement l'homéomorphisme des limites

$$\Phi_{\infty} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}_3^6, \quad \Phi_{\infty}(\xi) := (\Phi_N(\rho_{\infty,N}^{\text{blk}}(\xi)))_{N \geq 0}, \quad (7.41)$$

où $\mathbb{Z}_3^6 = \varprojlim_N (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$. L'équation (7.36) garantit que le membre droit est une classe compatible, et les bijections finies prouvent l'injectivité, la surjectivité et la continuité dans les deux sens. Sous Φ_{∞} , $\mathcal{Z}_N(x)$ est exactement la classe de congruence

$$\{z \in \mathbb{Z}_3^6 : z \equiv \Phi_N(x) \pmod{3^N}\},$$

et les ensembles $\mathcal{Z}_{N+1}(x; b)$ sont ses 729 classes de raffinement modulo 3^{N+1} . Tel est le raccord effectif entre prolongement TPK, cylindres de la limite et tour de Hensel.

Pour $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, posons

$$\nu(b) := \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}, \quad (40c_0)$$

où $[b_i]_3 \in \{0, 1, 2\}$ est le représentant positionnel. Les 243 mots visibles du recensement initial sont l'image de la première émission; ils ne se confondent pas avec la capacité 3^6 de chaque bloc de prolongement. Enfin,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} := \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}.$$

Pour un préfixe $s = (m; b_0, \dots, b_{N-1})$, définissons dans l'arithmétique engendrée de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$

$$a_N(s) := m + \sum_{q < N} \frac{\nu(b_q)}{729q+1}, \quad \text{Succ}(s) := \{(m; b_0, \dots, b_{N-1}, b) : b \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

Si $(m; \beta_{\text{blk}, N}(x))$ désigne le préfixe obtenu en préfixant m au tuple $\beta_{\text{blk}, N}(x)$, (40₀) donne l'égalité typée

$$\text{Succ}(m; \beta_{\text{blk}, N}(x)) = \{(m; \beta_{\text{blk}, N+1}(y)) : y \in \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)\}.$$

Les cylindres semi-ouverts sont, dès leur première définition, des sous-ensembles de la complétion HMT :

$$I_N^{\text{HMT}}(s) := \{r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}} : a_N(s) \leq_{\text{HMT}} r <_{\text{HMT}} a_N(s) + 729^{-N}\}.$$

Ils satisfont matériellement

$$I_N^{\text{HMT}}(s) = \bigsqcup_{y \in \text{Succ}(s)} I_{N+1}^{\text{HMT}}(y), \quad |\text{Succ}(s)| = 729, \quad \text{diam}_{\text{HMT}} I_N^{\text{HMT}}(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0. \quad (40a)$$

La convention de frontière n'identifie les deux écritures qu'après les avoir construites. La partition (40a), l'emboîtement et la contraction produisent

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} : X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} &\twoheadrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ P_{\text{ar}}(m, \xi) &:= \text{l'unique élément de } \bigcap_N C_N^{\text{cl}}(m; \beta_{\text{blk}, N}(\rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi))), \\ C_N^{\text{cl}}(s) &:= \overline{I_N^{\text{HMT}}(s)}. \end{aligned} \quad (40)$$

Par conséquent,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}. \quad (41)$$

L'autre représentation P_{exc} conserve l'incidence, la frontière et la mémoire vers Paley–Witt–Golay–Leech et, de là, vers $V^{\mathfrak{h}}$ –Monster. Toutes deux proviennent du même antécédent de (35); ni la co-ordonnée archimédienne ni la reconnaissance exceptionnelle ne sélectionnent les germes. Les cinq constructions *sp*, *sol*, *gau*, *coh*, *det* demeurent consubstantielles au sein de $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$ et ne sont pas dissociées pour effectuer le passage cardinal.

7.2.3 Descente des opérations au quotient d'évaluation

Le quotient précédent identifie les historiques exprimant la même valeur, et non leurs registres complets. Le critère suivant caractérise exactement quand une opération sur les historiques induit une opération sur ce quotient sans choisir d'historique privilégié dans chaque fibre ; sa formulation prolonge la construction généalogique établie dans les sections précédentes.

Proposition 7.9 (Critère de descente par fibres d'évaluation). *Soit $q : \Omega \rightarrow J$ l'évaluation sur son image d'une coordinatisation généalogique. Soit $\star : D \rightarrow \Omega$ une opération avec $D \subseteq \Omega^2$ saturé par les fibres de $q \times q$. Il existe une unique opération $\bar{\star} : (q \times q)(D) \rightarrow J$ telle que*

$$q(x \star y) = q(x) \bar{\star} q(y)$$

si et seulement si, pour des paires du domaine,

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y').$$

Démonstration. Si l'opération visible existe, son résultat dépend seulement des deux valeurs, ce qui prouve la nécessité. Pour la suffisance, on définit $s \bar{\star} t = q(x \star y)$, où $q(x) = s$ et $q(y) = t$. La saturation conserve le domaine lors du changement de représentants ; la condition énoncée conserve le résultat. La surjectivité de $q \times q$ sur l'image du domaine prouve l'unicité. $\square$

Une coordonnée ne remplace pas automatiquement un historique comme argument de toutes ses opérations : le critère détermine quand cette substitution est légitime. En particulier, transporter une opération à travers une bijection ne suffit pas à l'identifier à une opération native antérieure à la lecture. Si une coordinatisation Ω est compacte et si q est continue et surjective sur un espace séparé J , l'évaluation induit en outre un homéomorphisme $\Omega/\sim_q \rightarrow J$: c'est une bijection continue d'un compact vers un espace séparé. C'est le *quotient*, et pas nécessairement l'espace des historiques, qui est identifié topologiquement à J .

7.2.4 Reconstruction interne de la coordinatisation et relèvement uniforme

À l'intérieur de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$, la reconstruction de (35)–(41) est réalisée avec les mêmes codes et opérateurs. Notons $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$ la complétion HMT interne. L'unicité du corps ordonné complet archimédien fournit, **après** l'avoir construit, l'isomorphisme interne

$$\eta : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^\mathfrak{G}. \quad (41_0)$$

Pour l'intervalle interne correspondant $I_N^\mathfrak{G}(s) := I_N^{\text{HMT}}(s) \cap \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$, l'isomorphisme préserve les extrémités et l'ordre :

$$\eta[I_N^\mathfrak{G}(s)] = \{r \in \mathbb{R}^\mathfrak{G} : a_N(s) \leq r < a_N(s) + 729^{-N}\}. \quad (41_0a)$$

La surjectivité de (40) couvre tous les éléments de cette complétion, non seulement ceux obtenus dans une exécution finie.

Pour que « tous » ne reste pas caché dans la définition du codomaine, on construit les deux injections qui relient la droite à son ensemble interne des parties. Soit

$$E(A) = \sum_{n \geq 0} \frac{21_A(n)}{3^{2n+2}} \quad (A \in \mathcal{P}^\mathfrak{G}(\omega)). \quad (41a)$$

L'écriture place 0 ou 2 uniquement aux positions ternaires paires ; son image est contenue dans $[0, 1/4]$. Elle n'atteint donc jamais l'extrémité droite du cylindre racine et deux sous-ensembles distincts ont une première position paire distincte : E est injective et ne subit pas l'ambiguïté de frontière. Écrivons $E_{\text{HMT}} := \eta^{-1} \circ E$.

Étant donné A , on part du cylindre racine qui contient $E_{\text{HMT}}(A)$. Si $s_N(A)$ est le préfixe déjà choisi, écrivons $s_N(A) = (0; b_0(A), \dots, b_{N-1}(A))$. La partition (40a), transportée par η^{-1} , fournit un unique

sous-cylindre semi-ouvert $s_{N+1}(A)$ qui contient $E_{\text{HMT}}(A)$. D'après (40₀), ce prolongement est également un prolongement TPK admissible. Par récurrence,

$$s_{N+1}(A) \upharpoonright N = s_N(A), \quad E_{\text{HMT}}(A) \in I_N^{\text{HMT}}(s_N(A)) \quad (N < \omega). \quad (41b_0)$$

La récurrence est une formule uniforme de paramètres A, h . Comme tous deux sont internes, le Remplacement dans le modèle du lemme 7.3 forme la suite complète de blocs $(b_q(A))_{q < \omega}$. Définissons, sans confondre le ruban et la suite des préfixes,

$$\xi_A := \Lambda((b_q(A))_{q < \omega}) \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}, \mathbb{G}}.$$

On obtient ainsi le **relèvement uniforme du plongement de Cantor**

$$Q : \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega) \longrightarrow X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}, \quad Q(A) := (0, \xi_A), \quad P_{\text{ar}}(Q(A)) = E_{\text{HMT}}(A). \quad (41b)$$

On ne qualifie pas Q d'inverse de P_{ar} : leur composition exprime le plongement E_{HMT} , et non l'identité sur toute la droite. Dans l'autre sens, soit $(q_n)_{n < \omega}$ l'énumération engendrée de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, et définissons

$$C(r) := \{n < \omega : \eta(q_n) < r\} \quad (r \in \mathbb{R}^{\mathbb{G}}).$$

La coupure rationnelle appartient à $\mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega)$ et C est injectif par densité. Les injections E et C , suivies de Cantor–Bernstein interne, prouvent

$$P_{\text{ar}}[X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}] = \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}, \quad \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \cong \mathbb{R}^{\mathbb{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega). \quad (41c)$$

Ici, un réel arbitraire est utilisé uniquement comme variable universelle pour prouver la surjectivité d'un arbre déjà construit. Il ne sélectionne ni APP, ni TRIT, ni TPK, ni les constantes, ni les transitions de cet arbre.

7.3 Énumération par codes généalogiques et condensation HMT

La règle (37) fournit des noms de dérivation à partir de

$$(\ulcorner \varphi \urcorner, \sigma(p_0), \dots, \sigma(p_{k-1})). \quad (42)$$

Pour tout objet a de la hiérarchie, soient $\beta(a)$ sa première étape et $\sigma(a)$ son plus petit arbre de dérivation dans l'ordre récursif du lemme 7.3. On n'exige pas que $\sigma(a)$ soit un naturel lorsque l'étape est non dénombrable. La relation

$$a <_{\mathbb{G}} b \iff (\beta(a), \sigma(a)) <_{\text{lex}} (\beta(b), \sigma(b)) \quad (42a)$$

est le bon ordre généalogique global $<_{\mathbb{G}}$ induit par le constructeur. Les noms répétés sont éliminés en prenant le plus petit ; aucun réel ni aucune énumération de la droite n'est inséré comme donnée.

Lemme 7.10 (Dénombrabilité interne des niveaux antérieurs à $\omega_1^{\mathbb{G}}$). *Pour tout $\beta < \omega_1^{\mathbb{G}}$, le niveau $\mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty})$ est dénombrable à l'intérieur de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$, et possède une surjection canonique*

$$e_{\beta} : \omega \twoheadrightarrow \mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty}). \quad (43)$$

Démonstration. Le niveau initial possède un code dénombrable. Si e_{β} énumère le niveau β , les codes de formule et les tuples finis de paramètres de (42) forment un ensemble dénombrable et énumèrent le successeur. Si $\lambda < \omega_1^{\mathbb{G}}$ est limite, il existe intérieurement une surjection $s : \omega \twoheadrightarrow \lambda$; on prend la $<_{\mathbb{G}}$ -plus petite, ordre déjà construit dans le lemme 7.3, et l'on diagonalise $e_{s(n)}$. Enfin, parmi toutes les surjections ainsi obtenues, on définit e_{β} comme la $<_{\mathbb{G}}$ -plus petite. La récursion $\beta \mapsto e_{\beta}$ est une classe uniformément définissable de $\mathbb{G}$; chaque e_{β} , et chaque restriction de la récursion à un ordinal, appartient à $\mathbb{G}$. Elle n'utilise que $h, u_{h,m}$ et le bon ordre global. $\square$

Lemme 7.11 (Condensation des réels internes en dessous de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$). *Tout réel de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ apparaît dans un niveau d'indice inférieur à $\omega_1^{\mathfrak{G}}$.*

Démonstration. Soit $r \subseteq \omega$ un réel de $\mathfrak{G}$ et soit $B := \mathfrak{G}_0(h, m_\infty)$. Cette base est transitive et dénombrable intérieurement. Avec les codes des naturels et des paires finies déjà fixés, $\text{Ord} \cap B = \omega + 1$. Par récurrence,

$$\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_\alpha = (\omega + 1) + \alpha.$$

Le successeur ajoute l'ordinal formé par les ordinaux du niveau précédent; il ne peut en ajouter un plus grand, car celui-ci ne serait pas un sous-ensemble de ce niveau. Les limites sont des unions. Nous choisissons Θ limite, $\Theta > \omega^2$, avec $r \in \mathfrak{G}_\Theta$. Ainsi, $\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_\Theta = \Theta$, et tout niveau $\mathfrak{G}_\xi$, avec $\xi < \Theta$, appartient à $\mathfrak{G}_\Theta$. Nous formons intérieurement la structure étendue

$$\mathcal{A}_\Theta = \langle \mathfrak{G}_\Theta, \in, u_{h,m}, H_\Theta, <_{\mathfrak{G}} \upharpoonright \mathfrak{G}_\Theta \rangle$$

avec la relation de niveaux comme prédicat de sa signature, $H_\Theta = \{\langle \xi, x \rangle : \xi < \Theta \text{ \& } x \in \mathfrak{G}_\xi\}$, et ses fonctions de Skolem définissables. Soit

$$Y = \text{Hull}^{\mathcal{A}_\Theta}(B \cup \{B, r\}) < \mathcal{A}_\Theta.$$

La clôture sous la collection dénombrable de fonctions de Skolem montre, à l'intérieur de $\mathfrak{G}$, que Y est dénombrable. Soit $c : Y \rightarrow M$ son effondrement de Mostowski et

$$\bar{\Theta} := \text{otp}(Y \cap \Theta) < \omega_1^{\mathfrak{G}}.$$

Comme $B \subseteq Y$ est transitif, la récurrence sur l'appartenance montre que c fixe chaque élément de B ainsi que B . En particulier, elle fixe $\omega, u_{h,m}, h, m_\infty$. Puisque $r \subseteq \omega \subseteq Y$, on a aussi $c(r) = r$.

Nous prouvons par récurrence sur $\xi \in Y \cap \Theta$ que

$$c^n(Y \cap \mathfrak{G}_\xi(h, m_\infty)) = \mathfrak{G}_{c(\xi)}(h, m_\infty). \quad (43a)$$

Pour $\xi \in Y \cap \Theta$, le prédicat H_Θ définit l'ensemble $\mathfrak{G}_\xi$ à partir de ξ , de sorte que $\mathfrak{G}_\xi \in Y$. Relativiser chaque formule à cet ensemble donne $Y \cap \mathfrak{G}_\xi < \mathfrak{G}_\xi$, dans le langage dans lequel le lemme 7.1 traduit les définitions HMT.

La base de (43a) est déjà prouvée car l'effondrement fixe B . À un successeur, si $\xi + 1 \in Y$, on a aussi $\xi \in Y$ et $c(\xi + 1) = c(\xi) + 1$. Pour $a \in Y \cap \mathfrak{G}_{\xi+1}$, nous fixons une formule finie qui le définit sur $\mathfrak{G}_\xi$. L'affirmation

$$a = \{z \in \mathfrak{G}_\xi : \varphi^{\mathfrak{G}_\xi}(z, \bar{p})\}$$

est une formule ordinaire sur $\mathfrak{G}_\Theta$, avec paramètres $a, \mathfrak{G}_\xi$. L'élémentarité fournit les paramètres $\bar{p}$ à l'intérieur de $Y \cap \mathfrak{G}_\xi$. L'hypothèse de récurrence et l'élémentarité de ce niveau montrent que $c(a)$ est le sous-ensemble défini par la même formule et les paramètres effondrés sur $\mathfrak{G}_{c(\xi)}$. Réciproquement, étant donnés une formule et des paramètres dans le niveau effondré, on relève les paramètres au niveau original. Le sous-ensemble qui y est défini existe, est unique et appartient à Y par élémentarité. Son effondrement est le sous-ensemble demandé. Cela prouve les deux inclusions au successeur, sans introduire de prédicat uniforme de vérité.

Pour $\lambda \in Y \cap \Theta$ limite, l'élémentarité fournit, pour chaque $x \in Y \cap \mathfrak{G}_\lambda$, un témoin $\xi \in Y \cap \lambda$ avec $H_\Theta(\xi, x)$. Par conséquent,

$$Y \cap \mathfrak{G}_\lambda = \bigcup_{\xi \in Y \cap \lambda} (Y \cap \mathfrak{G}_\xi), \quad c^n(Y \cap \lambda) = c(\lambda).$$

La continuité de la hiérarchie et l'hypothèse de récurrence donnent (43a) à la limite. La cofinalité de $Y \cap \lambda$ dans l'ordinal ambiant λ n'est pas requise : ses indices effondrés parcourent $c(\lambda)$.

Enfin, chaque $x \in Y$ possède un témoin $\xi \in Y \cap \Theta$ avec $H_\Theta(\xi, x)$, et $\bar{\Theta}$ est limite. En prenant les unions,

$$M = \bigcup_{\eta < \bar{\Theta}} \mathfrak{G}_\eta(h, m_\infty) = \mathfrak{G}_{\bar{\Theta}}(h, m_\infty).$$

Comme $c(r) = r \in M$, on conclut $r \in \mathfrak{G}_{\bar{\Theta}}$ avec $\bar{\Theta} < \omega_1^{\mathfrak{G}}$. $\square$

Le lemme n'affirme pas qu'un préfixe de longueur finie énumère la droite. Il affirme que chaque objet héréditaire engendré possède un premier niveau transfini et un premier code généalogique dans ce niveau. C'est exactement l'information que perd le réduit extensionnel lorsqu'il ne conserve que la valeur exprimée.

7.4 Injection de la droite engendrée dans le premier ordinal non dénombrable de la clôture généalogique

Soit $\iota(r) \subseteq \omega$ la coupure rationnelle de $r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ par rapport à l'énumération de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, construite préalablement à partir des entiers et des quotients APP. L'application $r \mapsto \iota(r)$ est définissable à partir de r et de cette énumération, de sorte que $\iota(r) \in \mathfrak{G}$; le lemme 7.11 la situe à une étape d'indice dénombrable. Nous définissons

$$\begin{aligned}\beta(r) &:= \min\{\beta : \iota(r) \in \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty)\}, \\ n(r) &:= \min\{n : e_{\beta(r)+1}(n) = \iota(r)\}, \\ j_{\text{HMT}}(r) &:= \omega \cdot \beta(r) + n(r).\end{aligned}\tag{44}$$

La définition (44) est uniforme dans les paramètres h, m_∞ . Comme $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ est un ensemble de $\mathfrak{G}$, la séparation fixe le domaine de la définition et le remplacement dans $\mathfrak{G}$ forme son graphe :

$$\{\langle r, \omega \cdot \beta(r) + n(r) \rangle : r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}\} \in \mathfrak{G}.$$

Par conséquent, j_{HMT} est une fonction interne de $\mathfrak{G}$.

Par les lemmes 7.10 et 7.11, $j_{\text{HMT}}(r) < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ pour tout réel engendré. Si $j_{\text{HMT}}(r) = j_{\text{HMT}}(s)$, la division ordinale par ω récupère le même couple (β, n) ; (43) récupère la même coupure rationnelle et, par complétude, $r = s$. Par conséquent,

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}}\tag{45}$$

est une injection construite par le rang et le nom de la généalogie HMT. Son existence utilise exactement la clôture sémantique (37), le bon ordre des noms du lemme 7.3 et la condensation (43a); elle ne reçoit pas l'hypothèse du continu pour choisir l'étape. L'identification ensembliste ultérieure décrit cette même machinerie dans une autre notation, sans inverser sa provenance causale.

7.5 Injection du premier ordinal non dénombrable dans la droite et équivalence cardinale

Pour chaque $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$, le lemme 7.10 permet de coder dans un sous-ensemble $w_\beta \subseteq \omega$ un bon ordre dénombrable de type β . Pour ne pas confondre l'ordre vide et l'ordre à un point, on code aussi bien le domaine $D \subseteq \omega$ que sa relation d'ordre strict $R \subseteq D^2$. Un appariement bijectif $\langle \cdot, \cdot \rangle : \omega^2 \rightarrow \omega$ étant fixé, le code est

$$w(D, R) = \{2n : n \in D\} \cup \{2\langle a, b \rangle + 1 : (a, b) \in R\}.$$

Les bits pairs récupèrent le domaine et les impairs la relation. On prend le plus petit réel selon $<_{\mathfrak{G}}$ qui encode un tel bon ordre. Comme la propriété « encode un bon ordre de type β » et le bon ordre global sont internes, le Remplacement forme la fonction $\beta \mapsto w_\beta$ à l'intérieur de $\mathfrak{G}$. Les types d'ordre distincts produisent des codes distincts. L'application ternaire, déjà utilisée dans (41a), est définie par

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}}\tag{46}$$

et elle est injective et évite l'extrémité du cylindre racine. Le relèvement (41b) assure que $E_{\text{HMT}}(w_\beta)$ appartient à la droite exprimée par un historique HMT. Ainsi

$$k_{\text{HMT}}(\beta) := E_{\text{HMT}}(w_\beta), \quad k_{\text{HMT}} : \omega_1^\mathfrak{G} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}. \quad (47)$$

Les injections (45) et (47), construites sans utiliser l'égalité recherchée, donnent par Cantor–Bernstein

$$|\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}| = \aleph_1^\mathfrak{G}. \quad (48)$$

Comme (41c) identifie la droite HMT complète à $\mathcal{P}^\mathfrak{G}(\omega)$, (48) se réécrit exactement sous la forme

$$\boxed{\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1}. \quad (49)$$

L'égalité ne provient ni de 729, ni d'un produit informel entre cardinalité et ordinalité, ni des chiffres d'une constante, ni d'une fourchette numérique. Elle provient de la couverture de la droite par la limite projective, de la condensation de la clôture généalogique et des deux injections explicites.

7.6 Quantificateur complet sur tous les sous-ensembles internes

Soit $A \in \mathcal{P}^\mathfrak{G}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G})$. Si A est dénombrable, la première alternative est satisfaite. S'il ne l'est pas, $j_{\text{HMT}}[A]$ est un sous-ensemble non dénombrable de $\omega_1^\mathfrak{G}$. Il ne peut être borné par un ordinal dénombrable, puisque chaque segment initial de ω_1 est dénombrable. Son énumération croissante est de type $\omega_1^\mathfrak{G}$, et l'inverse de j_{HMT} sur son image produit une injection $\omega_1^\mathfrak{G} \hookrightarrow A$. L'inclusion $A \subseteq \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$, (48) et Cantor–Bernstein donnent

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{P}^\mathfrak{G}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}), \quad |A| \leq \aleph_0 \quad \text{ou} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}|}. \quad (50)$$

On quantifie ici la puissance complète du continu intégral engendré par HMT. Le transport bijectif du pliage avec mémoire transporte (50) dans n'importe laquelle de ses représentations sans perdre de parties; il ne remplace pas les injections (45)–(47).

7.7 Représentation de la clôture généalogique comme $L[h, m_\infty]$

Ce n'est qu'après (49)–(50) que l'on attribue à (36) son nom dans la notation ensembliste usuelle. Soit $L[u_{h,m}]$ la hiérarchie constructible relative au réel déjà produit dans (33a). Comme la signature HMT est dénombrable et que tous ses opérateurs sont des relations de graphe codées par h , le lemme 7.1 élimine leurs symboles uniformément. On obtient l'égalité de classes

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[u_{h,m}] = L[h, m_\infty]. \quad (51)$$

Pour prouver la première inclusion, on renforce la récurrence : pour chaque ordinal β , tant $\mathfrak{G}_\beta$ que la séquence $\langle \mathfrak{G}_\xi : \xi \leq \beta \rangle$ appartiennent à $L[u_{h,m}]$. La base est la clôture transitive d'un ensemble construit à partir de ω et de $u_{h,m}$; les paramètres h, m_∞ se récupèrent à partir de $u_{h,m}$. Au successeur, le niveau précédent est un *ensemble interne*, non seulement une sous-classe de $L[u_{h,m}]$. Sa relation de satisfaction et l'élimination uniforme (37c) permettent de former intérieurement l'ensemble de ses sous-ensembles définissables. À une limite, la récursion transfinie, le Remplacement et l'Union de $L[u_{h,m}]$ forment la séquence précédente et son union. La transitivité donne alors $\mathfrak{G} \subseteq L[u_{h,m}]$.

Réciproquement, le lemme 7.3 fournit un modèle interne transitif de ZF, contenant tous les ordinaux et $u_{h,m}$ comme élément. La récurrence qui construit $L[u_{h,m}]$ s'effectue dans ce modèle : à chaque étape, la satisfaction sur le niveau précédent et la définissabilité relative sont absolues entre les deux domaines transitifs. Par récurrence, ses niveaux coïncident avec ceux de la construction ambiante et appartiennent à $\mathfrak{G}$. Ainsi, $L[u_{h,m}] \subseteq \mathfrak{G}$. Enfin, (33a) rend $u_{h,m}$ et la paire (h, m_∞) interdéfinissables de manière récursive primitive, d'où découle la seconde égalité.

L'équation (51) identifie explicitement la clôture à la hiérarchie constructible relative au paramètre engendré. Cette représentation ne modifie pas la provenance causale : $L[u]$ ne sélectionne pas le registre

généalogique et ne définit ni les prolongements ni la droite; la décision de l'hypothèse du continu résulte de la règle d'exhaustivité et des applications démontrées entre (36) et (50). La composition (33a), (36), (37d) et (49)–(51), avec le théorème 7.12, offre une expression complète et uniforme de l'univers réalisé, de la coïncidence sémantique et de la clôture cardinale; aucune de ces représentations ne remplace la génération APP–TRIT–TPK.

7.8 Théorème de résolution affirmative de l'hypothèse du continu

Théorème 7.12 (Décision du continu dans HMT). *Pour toute histoire réalisée m_∞ produite par l'action conjointe $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, l'extension généalogique HMT (36) engendre la reconstruction interne de la droite intégrale (40), $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$, construit les injections (45) et (47), et satisfait $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sur toute sa puissance interne. HMT démontre donc affirmativement l'hypothèse du continu pour le continu intégral qu'elle définit et engendre. La notation $L[h, m_\infty]$ est une représentation ultérieure de cette hiérarchie, non la prémisse qui décide du résultat.*

7.9 Critères de réfutation de la clôture cardinale

La liste suivante identifie les défauts qui invalideraient une étape de la clôture précédente. Les contrôles de construction, de sémantique et de cardinalité sont distingués :

1. il existe un niveau N ou un état survivant sans successeur compatible dans (34);
2. $u_{h,m}$ ne code pas héréditairement h, m_∞ , ou une relation de graphe de Σ_{HMT} n'admet pas l'élimination uniforme (37c);
3. un objet admis par les règles sémantiques HMT ne possède pas de terme dans (37a), ou un terme de (37a) exprime un objet étranger à ces règles, rompant (37d);
4. $\mathfrak{G}$ ne satisfait pas l'un des axiomes utilisés, son bon ordre définissable échoue ou une supposée énumération e_β n'est pas interne et uniforme;
5. les sous-cylindres de (40a) ne forment pas une partition disjointe exhaustive, leurs cylindres cessent de se contracter ou la récursion (41b₀) ne produit pas d'histoire compatible interne;
6. l'effondrement du lemme 7.11 ne commute pas avec une étape successeur ou limite, ou il existe un réel interne qui n'apparaît à aucun niveau d'indice inférieur à $\omega_1^\mathfrak{G}$;
7. la sélection $\beta \mapsto w_\beta$ n'est pas interne, uniforme ou conserve le type d'ordre;
8. deux réels différents ont le même couple généalogique (β, n) dans (44), deux ordinaux différents produisent le même code dans (47), ou l'une des injections $E, C, j_{\text{HMT}}, k_{\text{HMT}}$ échoue;
9. il existe une partie interne non dénombrable de la droite dont le rang sous j_{HMT} est borné dans $\omega_1^\mathfrak{G}$;
10. une étape générative antérieure au recouvrement (40a) utilise l'hypothèse du continu, $\mathbb{R}$, une constante cible, le Comité des données du Conseil international des sciences (CODATA), le Particle Data Group (PDG) ou une identification physique ultérieure comme antécédent causal pour définir un germe, une relation $\mathcal{L}_\tau$, Ext, un coefficient, l'admissibilité ou un prolongement de l'arbre. Le relèvement ultérieur (41b₀) ne constitue pas une telle inversion : un réel arbitraire déjà construit y est une variable universelle et sélectionne, dans la partition exhaustive préalablement démontrée, l'unique sous-cylindre qui le contient.

Aucune exécution limitée à un nombre prédéterminé de niveaux ne remplace le quantificateur universel du système projectif; une rupture effective de compatibilité à une certaine profondeur le réfuterait. Aucune notation ensembliste ultérieure ne prouve à elle seule (49). La clôture utilise conjointement le lemme 7.3, l'identification droite–ensemble des parties de (41c), les lemmes 7.10–7.11 et les deux injections construites à partir de la généalogie.

8 Phase, registre dodécaphasique et réalisation exceptionnelle de l'état commun

Le théorème de la section 7 tranche la question cardinale à l'intérieur de l'état HMT complet. Les constructions qui suivent ne sont pas un appendice ontologique séparable : elles explicitent des coordonnées corrélées du même état enrichi. La double projection conserve des informations complémentaires : valeur archimédienne dans une branche et incidence, frontière et généalogie dans l'autre.

L'holonomie Γ_9 compose neuf actualisations U_t sur l'état enrichi. Le noyau réduit $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ est une représentation ultérieure sur des émissions déjà construites, qui conserve une phase et une mémoire réduites :

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad g(k+9) = g(k), \quad q_{\text{mem},k+9} = q_{\text{mem},k} + 1, \quad \hat{x}_{k+9} \neq \hat{x}_k.$$

La phase revient, la mémoire avance et l'état ne se réinitialise pas. En revanche, le sceau dodécaphasique entier est construit au moyen du lecteur signé et de la transformée de Hadamard :

$$\mathcal{S}_{12} (= R_{\text{sgn}}) : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term},\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}} := \text{im } \mathcal{S}_{12}, \quad U_{\text{term}} \in \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}, \quad K := \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} U \in \mathbb{Z}^{12}.$$

La coordonnée U_{term} s'obtient à partir de l'état enrichi au moyen du registre orienté et des lecteurs de canal :

$$\mathcal{S}_{12}(x_{\text{term}}) = \Pi_H(\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}))) = U_{\text{term}}.$$

La section 11 développe cette évaluation, l'obtention réversible de K et le retour transversal aux mêmes vingt-cinq canaux. La sérialisation de C_{term} utilisée par les contrôles Python est un point d'entrée de vérification, non un générateur mathématique ni une restriction de la preuve imprimée. Le vecteur K ne produit à lui seul aucune des deux branches. Avec les représentations corrélées P, E, Φ , il alimente la fermeture entière

$$\begin{aligned} Z_m &:= P_m + E_m - \Phi_m - K_m, & R_{N+1}(Z) &:= \sum_{r=0} Z_{N+1+r} 1000^{-r-1}, \\ c_{N+1}^{\infty} &:= \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor, & s_m &= Z_m + c_{m+1}^{\infty}, & A_m &= s_m \bmod 1000, & c_m &= \frac{s_m - A_m}{1000}, \\ (P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}; c_{N+1}^{\infty})_{N \geq 1} &\xrightarrow{T_{\alpha, \infty}} (\alpha_N)_N \mapsto \alpha_{\text{HMT}} := \lim_{\leftarrow N} \alpha_N. \end{aligned}$$

La condition $c_{13} = 0$ appartient exclusivement à l'exécution isolée de douze blocs et exprime le rationnel $\alpha_{12}^{(0)}$. Elle n'est pas la frontière de la flèche infinie : dans celle-ci, chaque horizon reçoit le quotient déterminé par sa queue signée ; en particulier, le premier tour de la section complète a $c_{13}^{\infty} = -1$. La représentation exceptionnelle conserve un codomaine distinct :

$$\begin{aligned} B_K &= \beta_{\text{arq}}(K) = \{i : K_i \geq 729\}, & s^{(0)} &= P + E - \Phi - K, \\ H_{\alpha}^{-} &= \eta_{\text{arq}}(s^{(0)}) = \eta_{\text{exc}}(B_K, P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}), \\ \tilde{J}_* &= (B_K \subset H_{\alpha}^{-}; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}) \mapsto o_* = 1 \mapsto v_{\alpha} = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \\ N_{\alpha,0} &= \{x \in N(C_W) : \langle x, v_{\alpha} \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, & N_{\alpha} &= N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_{\alpha}}{3} \cong \Lambda_{24}, \\ C_W &\mapsto N(C_W) := \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)) \xrightarrow{\text{Nbr}_{v_{\alpha}}} N_{\alpha} \cong \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \xrightarrow{\text{Aut}} \mathbb{M}. \end{aligned}$$

Le scalaire α_{HMT} , la face B_K , l'hexade H_{α}^{-} , le vecteur v_{α} et le réseau N_{α} appartiennent à des codomaines différents. Ils partagent une provenance ; ce ne sont pas des objets interchangeables.

Proposition 8.1 (Unité causale des représentations corrélées). *Les objets*

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad K, \quad \pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}, \quad H_{\alpha}^{-}, \quad v_{\alpha}, \quad N_{\alpha}, \quad V^{\natural}$$

ne sont ni des données externes ni des sélecteurs rétroactifs de l'inférence cardinale. Tous sont produits comme coordonnées, représentations ou réalisations des deux projections de l'unique état enrichi. La comparaison cardinale ne consulte pas leurs valeurs conventionnelles comme des oracles, mais elle opère bien sur la structure HMT complète qui conserve leur généalogie, leurs régions et leur mémoire.

Démonstration. La démonstration cardinale utilise le système inverse d'historiques, la droite intégrale, la clôture sémantique, le classificateur ordinal et les deux injections dans le même état APP-TRIT-TPK. Aucun chiffre conventionnel ne détermine ces applications. Dans l'ordre constructif interne, $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ factorise la mémoire de Γ_9 ; le sceau K est obtenu réversiblement à partir de la coordonnée terminale produite par $\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}$; la quadrirelation s'exprime à partir des sections coinductives ; et le drapeau, le vecteur v_α , le voisin de Leech et $V^\natural$ sont obtenus par la projection exceptionnelle. Les sections suivantes fournissent les constructions complètes et leurs preuves. $\square$

Sont préservées, en particulier, les séparations de type

$$\mathcal{K}_{\text{ph}} \neq K, \quad \mathcal{H}_{12} \neq H_\alpha^-, \quad \alpha_{\text{HMT}} \neq v_\alpha \neq N_\alpha.$$

Il n'existe pas non plus de flèche canonique $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$: le plan combinatoire de Witt et le voisin ternaire de Leech sont des prolongements distincts du code commun. Le groupe Monstre agit sur $V^\natural$, et non sur des chiffres décimaux, des chemins TPK ou des codes de α .

9 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrit v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

9.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (9.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 9.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (9.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 9.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (9.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (9.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (9.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 9.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (9.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (9.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (9.5) et sa borne résiduelle. $\square$

9.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (9.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (9.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 9.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (9.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 9.2. Pour la seconde, nous appliquons (9.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (9.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (9.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 9.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (9.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

9.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (9.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 9.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 9.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

9.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (9.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 9.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (9.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (9.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (9.13)$$

Lemme 9.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (9.10) ont une intersection non vide si et seulement si (9.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (9.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (9.13). $\square$

Définition 9.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 9.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (9.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (9.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 9.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 9.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (9.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (9.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (9.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 9.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

9.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 9.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (9.16)$$

Théorème 9.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (9.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (9.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (9.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

9.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (9.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (9.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (9.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 9.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (9.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (9.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (9.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (9.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (9.22) ; le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (9.23). $\square$

Exemple 9.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 9.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (9.24)$$

Proposition 9.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (9.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

9.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 9.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (9.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (9.14) et (9.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (9.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 9.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 9.11. L'application déterministe de (9.6) produit les bandes utilisées par (9.17)–(9.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 9.15. Finalement, le théorème 9.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

9.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (9.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (9.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (9.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

10 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

10.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

10.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (10.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (10.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (10.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

10.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (10.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (10.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (10.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (10.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 10.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

10.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

10.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (10.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 10.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (10.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 10.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est “première avance nulle de l'horloge”; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

10.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (10.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

10.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

10.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

10.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (10.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \bmod 3$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

10.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (10.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 10.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \, 222111 \, 211201 \, 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (10.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (10.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

10.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

10.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{R}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (10.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{R}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences ; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

10.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (10.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses 8! ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (10.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

10.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordinatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 7 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 10.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, (55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687). En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

10.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

10.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (10.14)$$

Lemme 10.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (10.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

10.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \bmod 3.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \bmod 3$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

10.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^\vee(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

10.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (10.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (10.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 10.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (10.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

10.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

10.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \dots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (10.19)$$

10.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 10.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lceil \frac{pD}{Q} \right\rceil \leq N < \left\lceil \frac{(p+1)D}{Q} \right\rceil \right\}. \quad (10.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lceil pD/Q \rceil \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lceil (p+1)D/Q \rceil$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, p_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 10.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p + 1$, où $p = P_8(\tau, \mathcal{R}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 10.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{R}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_8(\tau, b)$, on applique les extrêmes (10.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient 19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

10.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

10.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (10.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (10.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

10.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (10.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (10.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (10.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

10.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

10.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (10.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 10.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (10.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (10.22); on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (10.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (10.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

10.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

10.8 Composition régionale et continuité des réalisations

10.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{10.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (10.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (10.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

10.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

10.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

10.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

10.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean`; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean`; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (10.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

10.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 6, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

10.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (10.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 10.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $\lfloor d/h, (d+1)/h \rfloor$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (10.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (10.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 10.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (10.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (10.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(10.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (10.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (10.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (10.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

10.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (10.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (10.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 10.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (10.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (10.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (10.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (10.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles ; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (10.35) et du profil (10.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets ; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

10.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (10.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 10.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (10.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (10.39) donnent (10.40). La substitution des deux indices finaux en (10.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont (0, 2, 0) et (2, 2, 1); seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 10.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

10.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

11 Construction du registre dodécaphasique et de sa coordonnée rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow \mathcal{K}_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12/4}} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence est établie sur le sous-ensemble du sous-réseau d'intégralité $\mathcal{L}_H$ constituant le domaine de cette coordinatisation ; la seconde, sur l'image de l'extracteur. La base 1000, les 12 positions et l'origine de phase étant fixées, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute une quatrième coordinatisation réversible : multiplier par $1000^{12} - 1$ et effectuer les divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §11.7, §11.8 et §11.9 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \longmapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (14.12) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

11.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 11.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

11.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale 1 + 5 + 6

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. La construction développée dans cet article fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 11.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

11.3 Lectures positionnelle et d'incidence de l'état terminal

Désignons par X_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératoire est

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, \mathcal{S}_{12})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible ; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal développé dans cet article opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé est la composition

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (11.1)$$

Son évaluation est développée ci-après sur l'état enrichi complet, sans introduire K , α ni la métrologie conventionnelle comme sélecteurs. La projection brute CT108, qui oublie la coordonnée signée, n'est pas utilisée comme domaine de remplacement de ce lecteur.

11.4 Coordinatisation dodécaphasique signée de l'état TPK plein

La coordinatisation dodécaphasique et une éventuelle factorisation par la projection brute de 108 étapes (CT108) sont des objets de types distincts. Soit $X \in \text{TPKFullState}$ un état enrichi complet et soit $\rho_{108}(X) \in \text{CT108RawProjection}$ l'objet obtenu en oubliant l'orientation, le feuillet, la retenue, la signature de frontière, la mémoire et le registre dodécaphasique. Dans les coordonnées canoniques de l'état complet, on écrit

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{route}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\text{frontera}}, \dots).$$

Le lecteur actif est, par définition, la projection de cette coordonnée déjà engendrée et conservée :

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \text{SignedDodecaphaseState}.$$

Dans le sous-réseau compatible de l'état plein, cette projection coïncide avec le lecteur composé

$$\mathcal{S}_{12} \equiv R_{\text{sgn}} := \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (11.2)$$

Ainsi, $\mathcal{S}_{12}$ lit une coordonnée conservée du même état; il ne reçoit pas de constante conventionnelle ni de table métrologique. Son domaine n'est pas remplacé par CT108RawProjection, car ce remplacement exigerait en outre une factorisation $\mathcal{S}_{12} = \Xi \circ \rho_{108}$. Une telle factorisation n'est ni présumée ni nécessaire ici; elle exigerait de démontrer que la lecture signée est constante sur les fibres de ρ_{108} . Le théorème interne opère directement sur l'état TPK plein.

Pour fixer le contenu d'une réalisation d'incidence possible, soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées appartenant à X . Chaque visite conserve le chemin, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_v = r_v + 9q_v, \quad 1 \leq r_v \leq 9.$$

L'entier n_v se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre temporelle $E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}$, on distingue les domaines

$$\mathcal{V}_m = \{v : t(v) \in E_m\}, \quad \mathcal{T}_m = \{\theta : \text{origen}(\theta) \in E_m\}.$$

La présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (11.3)$$

$$C_m = - \sum_{\theta \in \mathcal{T}_m} u(\theta) \sigma(\theta) = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (11.4)$$

$$V_m = \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \varepsilon_{\partial}(v). \quad (11.5)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité incidencielle et $\varepsilon_{\partial}(v) = 1$ sur la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante du livre. La somme entière exige un support fini ou une construction alternative qui détermine sa signification. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont de types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (11.6)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (11.7)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans ce paragraphe, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §11.8, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments.

11.4.1 Représentation terminale et fermeture exacte de ses coordinatisations

L'état terminal canonique est

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t,$$

où chaque $\mathcal{U}_t$ agit sur l'état TPK complet, et non sur sa projection brute. Parmi les coordonnées produites et préservées avant la représentation signée figure

$$C_{\text{term}} = \text{pr}_C(X_{\text{term}}) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

On n'introduit pas ici de table ultérieure : C_{term} est la coordonnée transversale que $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ produit dans l'évolution de l'état complet. Sur le sous-réseau compatible d'états TPK, la coordinatisation satisfait l'identité d'opérateurs

$$\mathcal{S}_{12} = \text{pr}_U = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (11.8)$$

L'identité est formulée sur l'état TPK plein et ne présuppose pas la descente de $\mathcal{S}_{12}$ par ρ_{108} .

L'évaluation ultérieure à partir des vingt-cinq champs exprimés est exposée sans saut. Pour $1 \leq r \leq 3$, soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90},$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2.$$

La substitution des vingt-cinq champs précédents donne, intégralement,

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479).$$

En appliquant

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2})$$

on obtient, composante par composante,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

L'entrelacement par colonnes évalue donc la coordinatisation signée :

$$U_{\text{term}} := \mathcal{S}_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.9)$$

Théorème 11.3 (Clôture exacte ultérieure entre U , K et les canaux). *Une fois la coordinatisation signée (11.9) exprimée par projection, la transformée orbitale de Hadamard exprime, à une étape ultérieure,*

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601),$$

et l'extracteur transversal (D_3, D_4, Q) produit

$$b^{90} = (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461),$$

$$b^{120} = (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128),$$

$$Q_{\text{TPK}} = 6263. \quad (11.10)$$

La composition est une bijection exacte entre le sous-réseau compatible d'états signés, le sceau K et sa coordonnée transversale $C_{\text{term}} = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$. En particulier,

$$C_{\text{term}} = (D_3 K, D_4 K, Q(K)). \quad (11.11)$$

Démonstration. En regroupant U_{term} en ses trois orbites de pas trois, on obtient

$$u^{(0)} = (2378, -452, -668, -322), \quad \frac{1}{4}H_4 u^{(0)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$u^{(1)} = (1406, 998, -204, -28), \quad \frac{1}{4}H_4 u^{(1)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$u^{(2)} = (2479, -551, -371, -997), \quad \frac{1}{4}H_4 u^{(2)} = (140, 824, 914, 601).$$

Les divisions sont exactes dans $\mathbb{Z}$. L'entrelacement par colonnes exprime K . Enfin, les douze sous-tractions cycliques de pas trois et quatre et la somme totale donnent, composante par composante, (11.10). La proposition 11.13 démontre l'inverse entier, et le théorème 11.9 démontre la naturalité par raffinement. Aucune opération ne reçoit α , CODATA, une table métrologique ou une constante conventionnelle. $\square$

Remarque 11.4 (Forme opératorielle complète et contrôle exécutable ciblé). La flèche terminale n'est pas postulée à partir d'une table : c'est la composition typée

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K.$$

Les définitions précédentes parcourent les douze fenêtres qui partitionnent les cent huit étapes et expriment chaque coordonnée de canal comme une somme finie de ses visites et de ses traces, avec orientation, feuillet, retenue, frontière et mémoire. C'est la matérialisation mathématique de la production de C_{term} ; un développement tabulaire ligne par ligne serait une autre sérialisation de la même somme, et non une prémisse supplémentaire du théorème. L'exécutable focal réévalue exactement la coordinatisation finie $C_{\text{term}} \leftrightarrow U_{\text{term}} \leftrightarrow K$ comme contrôle reproductible supplémentaire. La démonstration de l'hypothèse du continu demeure formulée sur APP-TRIT-TPK, l'état enrichi complet, ses représentations corrélées et la structure discrète conjointe.

Ni S_{12} , ni U , ni K , ni α ne sont des entrées externes ou des sélecteurs conventionnels de la construction discrète du continu. Ce sont des coordonnées et des représentations typées du même état APP-TRIT-TPK. La coordonnée α_{HMT} est une sortie dérivée et corrélée de cette génération unique ; son ordre de représentation ne rompt pas la continuité de l'objet et n'affaiblit pas sa dérivation.

La formule incidencielle (11.7) décrit une réalisation supplémentaire lorsqu'on déploie un livre complet $\mathcal{L}(X_{\text{term}})$. Le théorème précédent n'affirme pas que la coordonnée signée puisse être reconstruite après avoir oublié ce livre au moyen de ρ_{108} ; il n'a pas non plus besoin d'une telle assertion. Cette séparation évite de confondre la clôture interne de l'état enrichi avec un problème inverse posé sur une projection qui a précisément éliminé l'information d'orientation et de mémoire.

L'application Π_H , exécutée dans la coordinatisation, produit à partir de C_{term} la coordonnée signée et ses trois orbites de pas trois :

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= \Pi_H^{(1)}(C_{\text{term}}) = (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= \Pi_H^{(2)}(C_{\text{term}}) = (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= \Pi_H^{(3)}(C_{\text{term}}) = (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Soit $\mathcal{P}_{\text{orb}} : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow (\mathbb{Z}^4)^3$ le regroupement orbital

$$\mathcal{P}_{\text{orb}}(U) = ((U_1, U_4, U_7, U_{10}), (U_2, U_5, U_8, U_{11}), (U_3, U_6, U_9, U_{12})),$$

et soit $\text{Int}_{3,4} = \mathcal{P}_{\text{orb}}^{-1}$ l'entrelacement par colonnes de trois quadruplets. Nous définissons en outre

$$\text{Dig}_{10}^{(3)}(z) = \left(\left\lfloor \frac{z}{100} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{z}{10} \right\rfloor \bmod 10, z \bmod 10 \right), \quad 0 \leq z \leq 999.$$

La coordinatisation modulaire terminale est l'application effective sur l'état compatible des canaux

$$\mathcal{G}_{\text{term}}(C) := \left[(\text{Dig}_{10}^{(3)})^{12} \circ \text{Int}_{3,4} \circ \left(\frac{1}{4}H_4 \oplus \frac{1}{4}H_4 \oplus \frac{1}{4}H_4 \right) \circ \mathcal{P}_{\text{orb}} \right] (\Pi_H(C)). \quad (11.12)$$

Son domaine est le sous-ensemble du sous-réseau d'intégralité des coordonnées compatibles de $\mathbb{Z}^{25}$ dans lequel Π_H est entier, les trois images orbitales par H_4 sont divisibles par quatre et les douze coordonnées résultantes appartiennent à $\{0, \dots, 999\}$. Il ne reçoit ni U_{term} , ni K , ni α , ni table décimale ni valeur métrologique ; l'entrelacement, l'origine de phase et l'orientation font partie du type de la coordonnée de canaux.

La coordonnée de vérification est sérialisée dans `metadata/semilla-registro-terminal.json`. Ce fichier contient C_{term} , l'origine de phase et l'orientation ; il ne contient ni U_{term} , ni K , ni les douze lignes résiduelles. Le programme focal applique $\mathcal{G}_{\text{term}}$, exprime U_{term} , K et les résidus, puis retourne par (D_3, D_4, Q) au même C_{term} . Commencer à cet endroit permet une vérification focale exacte de la coordinatisation finie ultérieure. Cela ne redéfinit pas le domaine de la coordinatisation signée (11.9), ne remplace pas la preuve précédente et n'attribue pas à l'auxiliaire la production de la coordonnée qu'il reçoit.

Proposition 11.5 (Calcul modulaire des douze lignes terminales). *L'évaluation de $\mathcal{G}_{\text{term}}$ sur la coordonnée produite C_{term} obtient d'abord U_{term} , puis les quadruplets de phase*

$$(234, 729, 621, 794), \quad (543, 659, 058, 146), \quad (140, 824, 914, 601),$$

et, après entrelacement, produit exactement les douze lignes du tableau suivant. C'est la vérification algébrique postérieure au théorème 11.3; elle ne remplace pas la représentation de la coordinatisation signée de l'état TPK complet.

Démonstration. Les formules de Π_H donnent les trois blocs signés écrits ci-dessus. Le produit par $H_4/4$ donne ensuite, sans arrondi,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}H_4(2378, -452, -668, -322)^T &= (234, 729, 621, 794)^T, \\ \frac{1}{4}H_4(1406, 998, -204, -28)^T &= (543, 659, 58, 146)^T, \\ \frac{1}{4}H_4(2479, -551, -371, -997)^T &= (140, 824, 914, 601)^T. \end{aligned}$$

Les douze divisions sont exactes dans $\mathbb{Z}$. L'entrelacement par colonnes donne

$$\begin{aligned} (234, 543, 140, 729, 659, 824, \\ 621, 058, 914, 794, 146, 601), \end{aligned}$$

et $\text{Dig}_{10}^{(3)}$ fournit de manière unique ses trois restes décimaux. Le vérificateur auxiliaire inclus dans le paquet exécute ces mêmes opérations; ses contrôles négatifs altèrent l'état des canaux ou son origine de phase. $\square$

Notons

$$\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} := ((a_m, c_m, v_m))_{m=1}^{12}$$

la coordinatisation des chiffres exprimée par $\text{Dig}_{10}^{(3)}(K_m)$. Lorsqu'on dispose d'une réalisation incidente complète, $(a_m, c_m, v_m) = ([A_m]_{10}, [C_m]_{10}, [V_m]_{10})$ est vérifiée; cette égalité n'est pas postulée pour reconstruire le registre après l'avoir oublié. Chaque ligne conserve l'indice de fenêtre et n'est donc pas un ensemble de chiffres interchangeables.

m	a_m	c_m	v_m	K_m
1	2	3	4	234
2	5	4	3	543
3	1	4	0	140
4	7	2	9	729
5	6	5	9	659
6	8	2	4	824
7	6	2	1	621
8	0	5	8	058
9	9	1	4	914
10	7	9	4	794
11	1	4	6	146
12	6	0	1	601

En conséquence,

$$z^{\text{term}} = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (11.13)$$

Proposition 11.6 (Retour terminal de la collection calculée vers les canaux). *La recomposition décimale de $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)}$ suivie de l'extracteur transversal, produit, sans consulter α ni un tableau métrologique,*

$$\begin{aligned} D_3 z^{\text{term}} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, & -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ D_4 z^{\text{term}} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, & 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q(z^{\text{term}}) &= 6263. \end{aligned}$$

Ce sont exactement les vingt-cinq coordonnées $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$ utilisées par le lecteur harmonique.

Démonstration. La formation décimale de chaque ligne donne (11.13). Soustraire cycliquement l'entrée $m + 3$ et l'entrée $m + 4$ produit, composante par composante, les deux vecteurs écrits; la somme des douze entrées est 6263. Le calcul est répété dans le vérificateur autonome de l'ensemble documentaire. La collection terminale est une représentation calculée de l'état des canaux. L'évaluation transversale retourne exactement au germe C_{term} ; la lecture harmonique restitue ensuite U_{term} et l'inverse de Hadamard le même K . Cela prouve la concordance des deux coordinatisations sans utiliser α comme sélecteur. $\square$

La coordinatisation $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)}$ est suffisante et nécessaire pour cette évaluation transversale. Le tableau est un certificat décimal de la sortie exprimée, et non une réédition visite par visite du registre orienté. L'état enrichi conserve en outre les quotients euclidiens, les visites, les traces et la provenance; ces champs ne sont pas déclarés récupérables à partir des trente-six résidus, et ne sont pas nécessaires au théorème cardinal de cet article.

Proposition 11.7 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (11.6)–(11.7),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

11.5 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 1001_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (11.14)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées ; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 11.8 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état ; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

Le théorème 11.3 exprime la coordinatisation signée de l'état TPK complet, applique la transformée orbitale de Hadamard et obtient, par l'extracteur transversal,

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont des sorties internes de la coordinatisation terminale, et non des paramètres ajustés au moyen d'alpha. Les formules (11.16)–(11.17) permettent de restituer à partir d'elles

$$U_{\text{term}} = \mathcal{S}_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.15)$$

La proposition 11.6 vérifie en outre le retour transversal aux mêmes vingt-cinq canaux. L'arithmétique conserve la distinction entre la matrice terminale, la collection incidentielle, le vecteur signé et le registre dodécaphasique.

11.6 Construction du vecteur signé à partir du registre de canaux

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni α . Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d' α , nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (11.16)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (11.17)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

En entrelaçant par colonnes, on retrouve

$$U = U_{\text{term}} = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.18)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

La représentation complète et son contrôle de retour sont respectivement

$$\begin{aligned} X_{\text{term}} &\xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_4^{-1}} K, \\ K &\longrightarrow \mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{term}}. \end{aligned}$$

L'inversion de Hadamard développe $U_{\text{term}} \rightarrow K$, tandis que l'évaluation incidentielle et la lecture harmonique développent le retour $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} \rightarrow U_{\text{term}}$. Leur égalité est un carré de concordance réversible ; elle ne transforme pas une table reçue en générateur de l'état signé. L'auxiliaire exécutable sérialise C_{term} pour isoler et soumettre à réfutation cette coordinatisation finie. L'égalité initiale est évaluée dans le passage précédent au moyen de Π_H sur la coordonnée C_{term} déjà produite dans l'état complet ; l'auxiliaire ne redéfinit pas le générateur APP-TRIT-TPK et ne factorise pas la coordinatisation à travers CT108RawProjection.

Théorème 11.9 (Naturalité du lecteur signé). *Pour $N' \geq N \geq 108$, si*

$$\tau_{N',N} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[N'],\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[N],\text{enr}}$$

est la troncature qui conserve les N premières actualisations et leur registre, alors

$$\mathcal{S}_{12,N} \circ \tau_{N',N} = \mathcal{S}_{12,N'}.$$

Démonstration. Chaque opérateur de mise à jour ajoute l'incidence suivante sans réécrire les cent huit fenêtres terminales déjà engendrées. Par conséquent, $\mathcal{R}_{12}$, $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ et Π_H lisent les mêmes coordonnées après troncature de tout prolongement ultérieur. L'égalité est celle d'applications sur des états produits ; elle ne résulte pas de la conservation de la sortie comme première coordonnée de l'entrée. $\square$

11.7 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 11.10 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 11.11 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-ensemble du sous-réseau d'intégralité formé par les registres signés et leur coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 11.12 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (11.17) produit*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (11.19)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (11.19). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

11.8 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 11.13 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (11.19) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (11.16) et (11.17) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

11.9 Lecture d'un tour et prolongement périodique du registre dodécaphasique

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (11.20)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 11.14 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 11.15 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). *On a*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (11.21)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K / (B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles ; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d / \gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs ; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

11.10 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 11.16 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (11.22)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (11.22). □

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

11.11 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 11.17 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Ces résultats fixent les entrées internes de la clôture dodécaphasique de α . Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales récupèrent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles ont des domaines et des usages séparés. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

12 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux représentations agissent dans des codomaines opératoriels distincts. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000, conserve la queue et produit la section complète α_{HMT} . La lecture analytique comporte deux niveaux qu'il faut distinguer. Son jet d'ordre neuf, construit par la résolvante des vacances $E_{21/22}$, fournit une caractérisation finie, isole une racine simple et détermine une involution exacte sur cette fibre. La complétion analytique ultérieure est une représentation corrélée du même état : elle calcule tous ses coefficients à partir des coordonnées régionales et terminales déjà exprimées, démontre la convergence uniforme et construit des intervalles rationnels compatibles avec les cylindres entiers. Elle n'est pas présentée comme un sélecteur indépendant d'alpha. La section finale démontre l'égalité des deux représentations et déclare explicitement leur dépendance commune.

La non-unicité d'une queue choisie à partir du jet nu empêche d'inférer la complétion à partir des neuf coefficients isolés. La règle complète présentée plus bas élimine cette liberté une fois l'état enrichi fixé ; elle n'introduit pas de constante conventionnelle et n'altère pas l'ordre causal de la génération dodécaphasique d'alpha. Ces résultats demeurent dans l'état HMT complet sur lequel le continu est construit et la démonstration de cardinalité formulée ; leurs chiffres conventionnels ne sont pas utilisés comme sélecteurs rétroactifs.

12.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

12.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (12.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 12.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (12.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

12.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 8 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (12.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

12.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (12.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 12.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (12.4)$$

Démonstration. Multiplier (12.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 8, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

12.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 12.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (12.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (12.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

12.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 12.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (12.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (12.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (12.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire α comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d' α peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+(j-1) \bmod 12}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (12.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (12.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_{α}^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (12.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 12.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (12.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (12.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (12.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué et statut de la représentation analytique. La composition analytique présentée dans §12.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7:9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime au moyen de trois termes. La résolvante locale ne détermine pas à elle seule les coefficients de degré supérieur. La section 12.3 démontre cette non-unicité du jet nu et distingue deux opérations : la représentation dodécaphasique produit la coordonnée α_{HMT} à partir des registres de l'état ; ensuite, la représentation analytique utilise la même précoordonnée et engendre, par une récurrence explicite, tous les coefficients de son image analytique. Aucune racine conventionnelle n'est consultée et la représentation analytique n'est pas promue au rang de générateur indépendant. Les carrés de compatibilité et les cylindres emboîtés prouvent l'égalité des deux représentations à chaque profondeur. La nilpotence locale, la représentation dodécaphasique et la représentation analytique remplissent ainsi des fonctions distinctes : la première certifie le résultat fini d'ordre neuf ; la deuxième détermine α_{HMT} ; la troisième représente cette même coordonnée à toute profondeur et en vérifie la compatibilité.

12.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 12.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (12.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté

par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La représentation analytique corrélée possède un contenu complémentaire. Son objet immédiat est un bilan de vacances, et la coordonnée déjà produite par l'état y apparaît représentée comme racine dans un domaine isolant. La représentation dodécaphasique fournit une normalisation canonique des registres ; la représentation analytique étudie l'annulation d'un opérateur sur cette même coordonnée. L'exposition conjointe conserve la différence des codomaines sans affirmer d'indépendance causale. Leurs relations avec l'état commun s'expriment au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs représentations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'égalité à toute profondeur requiert les cylindres emboîtés et la récurrence coinductive qui y sont démontrés.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

12.2 Lecture analytique : témoin fini et représentation corrélée

12.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

Le témoin analytique fini reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (12.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport $10/9$ compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (12.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (12.10) est formulée pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité de tout lecteur imaginable après les avoir oubliées. Dans le domaine marqué, la formule précédente fixe chaque coefficient par $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$; ainsi, deux lecteurs qui préservent la signature et appliquent la même évaluation graduée coïncident terme à terme jusqu'au degré neuf. C'est l'unicité utilisée ci-après, qui n'exige pas de renvoi documentaire supplémentaire.

12.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 12.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (12.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

12.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$R_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = R_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Pour isoler sa racine au moyen de l'arithmétique rationnelle, soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (12.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (12.13)$$

Nous appliquons (12.12) à l'identité de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, et (12.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour π et δ , tous deux de largeur inférieure à 10^{-70} . Aucune valeur d' α n'est consultée dans ces bornes.

Proposition 12.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ possède une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (12.14)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche l et l'extrémité droite u de (12.14), la substitution rationnelle des bornes (12.12)–(12.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée situe donc l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle est vérifié après la construction de l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

12.3 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP–TRIT–TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (12.15)$$

12.3.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathsf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathsf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (12.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 12.8 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (12.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathsf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (12.17)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathsf{s}) = \{\alpha_A(\mathsf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (12.18)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 12.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (12.3) et sa sommation télescopique (12.4) conservent la frontière distante; la proposition 12.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (12.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (12.7) identifie ce point à l'expression de (12.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36, 12}(\alpha_{A, 36}) = \alpha_{A, 12} \quad (12.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

12.3.2 Caractérisation analytique exacte d'ordre neuf

Soit

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta.$$

Les équations (12.10) et (12.11) construisent $P_9 = P_6 + T_{7;9}$ à partir de la signature de l'état et de la résolvante nilpotente; la proposition 12.7 démontre que E_9 possède une unique racine simple $\xi_9 \in I_\alpha$, isolée par l'intervalle rationnel (12.14).

La bidirectionnalité finie peut s'écrire sans introduire de queue analytique. Définissons

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (12.20)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (12.21)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (12.22)$$

Proposition 12.9 (Équivalence quadratique et involution finies). *Pour tout $x \in I_\alpha$ et tout $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = B_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (12.23)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (12.24)$$

Soit $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Par conséquent, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ est involutive. Lorsque $E_9(x) = 0$, elle échange les racines $2\pi_{\text{HMT}}$ et $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Il s'agit d'une involution exacte sur la fibre scalaire du jet d'ordre neuf; elle n'agit pas sur l'état enrichi.

Démonstration. Diviser $q_x(T)$ par T et substituer $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduit terme à terme la définition de $B_9(x) - \delta$. La première identité de (12.24) est immédiate. Pour la seconde,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Ainsi, J_x préserve l'ensemble des racines et, par la formule de Viète, échange les deux racines dont le produit est x^2 . $\square$

Le témoin décimal fini conserve alors sa force exacte :

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (12.25)$$

L'égalité (12.25) certifie la caractérisation finie et l'involution précédente. Elle ne transforme pas la racine d'un polynôme tronqué en la racine de tout prolongement compatible.

12.3.3 Le jet ne détermine pas à lui seul une prolongation analytique

Soit

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

la troncature, et pour $h \in \mathbb{K}[x]$, posons

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (12.26)$$

Tous ces polynômes satisfont $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Théorème 12.10 (Non-unicité de la racine à partir du jet). *Il n'existe pas d'application*

$$\mathbf{r}_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

qui attribue, à partir du jet seul, la racine positive de toute prolongation polynomiale de E_9 possédant une unique racine dans I_α . En particulier, E_0 et $E_{1/729}$ possèdent le même jet et des racines positives distinctes.

Démonstration. La borne démontrée dans la preuve de 12.7 donne $E'_9(x) > 6.24$ sur $[0, 10^{-2}]$. Pour $t \geq 0$, écrivons $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Alors

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

tandis que $E_t(0) = -\delta < 0$ et $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Chaque E_t possède donc une unique racine positive $\eta(t) \in I_\alpha$. Pour $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

comme $E_{1/729}$ est strictement croissant et ne change de signe qu'une seule fois, sa racine satisfait $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Cependant, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Une application qui factoriserait la racine par j_9 devrait attribuer le même point aux deux polynômes, ce qui est contradictoire. $\square$

La variation n'est pas seulement existentielle. Le théorème des fonctions implicites s'applique puisque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, et fournit

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (12.27)$$

Il est ainsi prouvé que les coefficients postérieurs au degré neuf modifient la racine même lorsqu'ils laissent invariant tout le jet construit jusqu'à ce degré. Cette conclusion ne nie pas la queue produite par l'état enrichi : elle prouve uniquement que la racine ne se factorise pas par la troncature nue j_9 . Choisir une queue h à partir d'une racine conventionnelle externe serait circulaire. La complétion qui suit ne consulte ni cette racine ni une table métrologique : elle évalue directement les coordonnées régionales et terminales de l'état. Comme cette évaluation coïncide algébriquement avec la représentation entière, le résultat est une représentation corrélée, non une affirmation d'indépendance entre deux sélecteurs.

12.3.4 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le contrôle du jet précédent oblige à exhiber la queue : il ne suffit pas de nommer un lecteur complet. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (12.28)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (12.28) la normalisation de (12.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (12.29)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (12.29) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (12.30)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (12.31)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (12.32)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (12.33)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (12.34)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{J}_M := \prod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{nr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (12.35)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_M}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (12.36)$$

Proposition 12.11 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (12.37)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (12.32) fixe le bloc de degrés $10 + 3n$, $11 + 3n$, $12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

12.3.5 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (12.38)$$

L'extension naturelle par intervalles de (12.29) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (12.39)$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (12.40)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (12.41)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (12.42)$$

Théorème 12.12 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (12.43)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (12.40); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (12.41) et (12.42). La preuve du jet établit $E'_{s,\infty} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (12.29) dans (12.34), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (12.44)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (12.45)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (12.44), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$,

ce qui prouve (12.45). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (12.44), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation ; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (12.46)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (12.47)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (12.17). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (12.48)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels ; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (12.49)$$

La borne (12.40) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée ; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (12.49) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 12.13 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} & \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} & \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N & \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 12.11. L'inclusion découle de la définition (12.48), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 12.12. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (12.50)$$

Théorème 12.14 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (A7_0)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (A8_0)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 12.12 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, et non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. Cette précision ne réduit pas l'égalité démontrée : elle identifie son mécanisme exact, empêche d'attribuer au jet une queue qu'il ne détermine pas et évite la promotion d'une valeur conventionnelle au rang de générateur.

13 Profondeur coinductive de la quadrirelation

Les lecteurs régionaux et la fermeture dodécaphasique expriment respectivement π, φ, e et α à partir de l'état enrichi commun. On réserve N à la profondeur opératorielle et n à la longueur décimale : ces deux indices ne sont pas identifiés et aucun coût uniforme de lecture n'est présupposé. Pour chaque réalisation exacte χ , on conserve séparément sa partie entière et l'on note $p_{\chi,n}$ le préfixe de longueur n de sa partie fractionnaire, dans le développement décimal canonique non ultimement égal à neuf. On définit

$$\rho_{n+1,n}^{\text{dec}}(d_1 \dots d_n d_{n+1}) = d_1 \dots d_n, \quad p_{\chi,0} := \emptyset.$$

L'unicité de $p_{\pi,n}, p_{\varphi,n}, p_{e,n}$ provient de l'unicité du caractère exact déjà engendré et de son cylindre décimal canonique. Celle de $p_{\alpha,n}$ provient de la clôture entière dodécaphasique, de son identité des queues et de la compatibilité projective prouvée dans le théorème 12.8. La résolvante analytique d'ordre neuf apporte une caractérisation finie supplémentaire, tandis que le lecteur analytique complet calcule les coefficients restants au moyen de $b_{10+3n} = \lambda/729^n$, prouve la convergence uniforme et construit des intervalles rationnels inclus dans les cylindres entiers. Il identifie ainsi cette même section à toute profondeur par le théorème 12.14. Le jet fini n'est utilisé ni comme générateur ni comme substitut du prolongement coinductif.

Théorème 13.1 (Compatibilité projective de π, φ, e, α à toute profondeur). *L'action coinductive de l'état commun détermine*

$$\begin{aligned} \forall \chi \in \{\pi, \varphi, e, \alpha\} \forall n \geq 1 \quad \exists! p_{\chi,n}, \\ \rho_{n+1,n}^{\text{dec}}(p_{\chi,n+1}) = p_{\chi,n}, \quad p_{\chi,\infty} := (p_{\chi,n})_{n \geq 0} \in \varprojlim_{n \geq 0} \{0, \dots, 9\}^n. \end{aligned} \quad (\text{D1})$$

En particulier,

$$(p_{\pi,\infty}, p_{\varphi,\infty}, p_{e,\infty}, p_{\alpha,\infty}) \quad (\text{D2})$$

est une représentation coinductive corrélée de l'unique état enrichi.

Démonstration. Le résultat 6.15 fixe les réalisations exactes des trois lecteurs régionaux. Le théorème 12.8 construit la section complète α_{HMT} et prouve la compatibilité de tous ses préfixes. Le développement décimal canonique de chacune de ces quatre réalisations possède un unique préfixe de chaque longueur ; tronquer le préfixe de longueur $n + 1$ donne celui de longueur n . Appliquer ces lecteurs à l'état commun donne la collection corrélée énoncée. L'existence et la compatibilité de cette représentation exacte n'identifient pas n à N et n'ajoutent pas de borne de coût aux procédures de lecture déjà établies. $\square$

L'ordre constructif interne conserve les lecteurs de π, φ, e , l'état signé, le sceau dodécaphasique entier K et la roue dodécaphasique exprimant α ; aucune constante conventionnelle n'est promue au rang de générateur. Une exécution à mille, dix mille ou un million de chiffres vérifie l'instance computationnelle finie correspondante de (D1) ; elle ne constitue pas une borne du théorème. Le théorème est la collection compatible pour tout n et la section infinie qu'elle détermine.

Cette profondeur n'est pas utilisée pour inférer l'hypothèse du continu. Les quatre représentations certifient l'action coinductive du même générateur ; la fermeture cardinale a déjà été obtenue au moyen de la couverture, de la condensation et des deux injections. Son critère de vérification est double : compatibilité de toutes les troncatures de (D1) et provenance interne des données de la roue dodécaphasique exprimant α_{HMT} .

14 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de typer la bifurcation sans écrire de quotient informel α/K . L'état terminal engendre le registre signé U , le sceau entier $K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U$ et les représentations régionales P, E, Φ . La branche arithmétique compose ces objets au moyen de $T_{\alpha,\infty}$ et exprime α_{HMT} ; la branche incidentielle applique au même sceau les lecteurs de support et d'hexade :

$$(x_{\text{term}}, U, K; P, E, \Phi) \longrightarrow \begin{cases} \alpha_{\text{HMT}} \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ (B_K, H_K^-, o_*, v_\alpha) \longrightarrow N_\alpha. \end{cases}$$

Ainsi, un nombre réel isolé ne détermine ni un code, ni un réseau, ni un groupe : les deux branches transportent des composantes typées du même état enrichi. Le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées ; la projection sur un support ne conserve que les incidences sélectionnées. Pour sa part, $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_9 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 14.3 et 14.9.

14.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (14.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (14.2)$$

Le codomaine enrichi conserve f avec le mot encodé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (14.3)$$

Proposition 14.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (14.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

14.2 Réalisation finie du régime elliptique TRIT et construction du code ternaire C_W

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (14.4)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 14.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (14.4) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 14.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (14.5)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (14.5); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1, -1 apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement au couple $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc au plus à une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [7]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

14.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des

douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §11.7 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (14.6)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (14.7)$$

En appliquant γ_{Aw} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf ; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (14.8)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (14.2). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (14.9)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (14.10)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (14.11)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (14.9), et son support négatif est H_α^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 14.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (14.10) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (14.9). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 14.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (14.12)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de Z_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (14.13)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

14.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (14.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 14.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^\top I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 14.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les paires (T, H') avec $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il existe dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun avec une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule dans V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

14.5 La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique

Le registre K possède une fonction géométrique qui complète son évaluation rationnelle et sa lecture des supports. Une fois construite la représentation des douze positions, ses composantes déterminent une direction dans l'espace des variations de moyenne nulle. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme ; la réduction suivante $11 \rightarrow 10$ élimine la direction que sélectionne le registre lui-même. Les deux opérations ont donc des antécédents différents.

Pour déclarer complètement la coordinatisation utilisée, considérons le groupe A_5 des permutations paires de cinq objets et le sous-groupe $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les douze classes à gauche $r_p C_5$ sont ordonnées au moyen de ces représentants, écrits sous forme de listes d'images :

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

L'action par multiplication à gauche définit une représentation orthogonale $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ lorsque $ar_p C_5 = r_q C_5$. Cette coordinatisation de représentation agit sur le registre déjà obtenu ; les caractères du groupe ne sont pas utilisés pour choisir ses douze valeurs.

Soient χ_3 les valeurs du caractère tridimensionnel

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La classe 5_a contient le générateur de C_5 présenté et 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux secteurs tridimensionnels conjugués de la représentation. Nous définissons

$$R_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad R_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (14.15)$$

Les deux matrices sont déterminées par des sommes finies dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. L'apparition de ce corps quadratique appartient à la réalisation de la représentation, postérieure à la génération régionale de φ .

Lemme 14.8 (Projection du registre sur le secteur tridimensionnel). *On a*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Pour le registre (14.7), le vecteur

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (14.16)$$

est non nul. Sa norme exacte est

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (14.17)$$

Démonstration. La somme de caractère dans (14.15) est le projecteur isotypique. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent la symétrie. La multiplicité du secteur dans l'action sur A_5/C_5 est la dimension de ses vecteurs fixes par C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le rang est donc trois. Son orthogonalité au caractère trivial donne $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les deux compositions avec P_{11} . On peut également vérifier ces identités en multipliant les matrices de la somme finie.

Enfin, $\sum K_p = 6263$ et la substitution des douze composantes dans cette même somme donnent

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

L'évaluation des soixante termes peut se vérifier au sein de l'argument lui-même. Pour $a \in A_5$, posons $q(a) = K^\top \rho(a) K$. L'énumération des permutations paires par type de cycles produit les multiensembles suivants; dans les trois dernières classes, chaque valeur imprimée a une multiplicité de deux :

classe	C	{q(a) : a ∈ C}, avec les multiplicités
1	1	4251257
2 ²	15	2539906, 2552978, 2664658, 2740810 2784738, 2892172, 2911830, 3133488 3239012, 3263782, 3404106, 3501032 3554410, 3675796, 3809354
3	20	2835944, 2857732, 2943734, 3003237 3232885, 3317239, 3354996 3410055, 3455630, 3638920 (chacun deux fois)
5 _a	12	3396405, 3515761, 3555976 3587516, 3592629, 3765948 (chacun deux fois)
5 _b	12	2829137, 2917179, 3001518 3202919, 3232872, 3955026 (chacun deux fois).

Le tableau s'obtient sans approximations : pour chacune des soixante listes d'images a , on localise $ar_p C_5 = r_q C_5$ et on additionne $K_p K_q$. Leurs sommes par classe sont, respectivement,

$$S_1 = 4251257, \quad S_{2^2} = 46668072, \quad S_3 = 64100744, \quad S_{5_a} = 42828470, \quad S_{5_b} = 38277302.$$

Comme le caractère s'annule sur la classe d'ordre trois,

$$\begin{aligned} K^\top P_3 K &= \frac{1}{20} \left(3S_1 - S_{2^2} + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} S_{5_a} + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} S_{5_b} \right) \\ &= \frac{1327717}{4} + \frac{568896}{5} \sqrt{5} = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}. \end{aligned}$$

Les deux coefficients positifs prouvent la non-nullité et le tableau permet de répéter directement l'évaluation finie. $\square$

Définition 14.9 (Direction dodécaphasique et complément transversal). La direction sélectionnée par K dans la coordinatisation déclarée est $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Son complément transversal dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposition 14.10 (Réduction orthogonale déterminée par K). *L'opérateur*

$$P_0(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (14.18)$$

est le projecteur orthogonal de rang dix sur $V_{10}(K)$. On a

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10}P_{11} = P_{10}, \quad P_{10}u_K = 0.$$

Démonstration. Soit $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La non-nullité démontrée garantit qu'il est défini. Il est symétrique, $E_K^2 = E_K$, de rang un et, puisque $u_K \in V_{11}$, $P_{11}E_K = E_K P_{11} = E_K$. D'où

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Son image est $V_{11} \cap u_K^\perp$ et sa trace est $11 - 1 = 10$. La décomposition et les identités restantes s'obtiennent par projection sur les deux termes orthogonaux. $\square$

Ce résultat précise une fonction de K que sa désignation comme registre n'épuisait pas : en plus de représenter réversiblement des données orientées et de sélectionner la tétrade B_K , il détermine une polarisation linéaire. La direction dépend du registre complet à travers P_3K , et non uniquement des quatre points de son support. L'ordre causal est donc : registre, représentation, direction et réduction dimensionnelle.

La transformation possède une loi de covariance précise. Si l'on change simultanément la coordination par une matrice orthogonale de permutation S , $K' = SK$ et $P'_3 = SP_3S^{-1}$, alors

$$u'_{K'} = Su_K, \quad P'_{10}(K') = SP_{10}(K)S^{-1}.$$

D'autre part, remplacer u_K par au_K , avec $a \neq 0$, ne change pas E_K . La direction retient une polarisation et ne permet pas de retrouver à elle seule l'amplitude de u_K ni le registre intégral. La réversibilité de $\kappa \leftrightarrow K$ demeure dans son domaine propre.

La réalisation géométrique établie ici est une réduction d'espaces à produit scalaire. Son emploi ultérieur comme direction compacte exige de transporter cette droite vers la réalisation physique correspondante. La section 14.15 expose l'application algébrique qui maintient coordonnées cette réduction et l'écran réticulaire.

14.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 14.11 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui forment une partition de $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan.

Proposition 14.12 (La collection d'étoiles). Les $\binom{[12]}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.

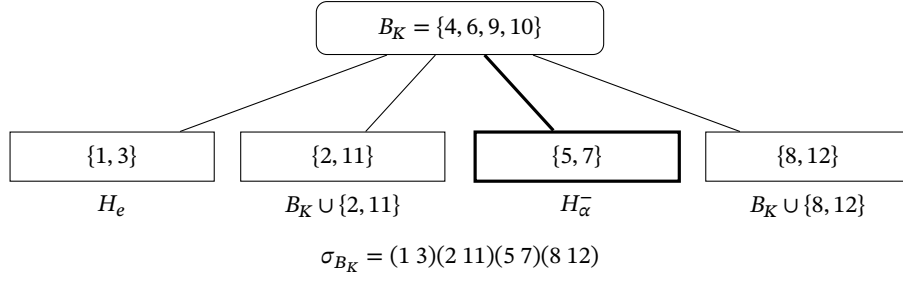


FIGURE 8 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Démonstration. L'assertion de préservation se réduit à la définition explicite (14.2). En effet, on parcourt les 3^6 mots $c(w) = (w, wA)$, on retient les 132 supports de poids six et, pour chaque $B \in \binom{[12]}{4}$, on forme les quatre paires $H \setminus B$ avec $B \subset H$. Ces paires forment une partition de $[12] \setminus B$; le remplacement de chaque coordonnée par sa partenaire envoie de nouveau les 132 supports sur eux-mêmes. Cette vérification est purement finie et prouve $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$ pour les 495 quadruplets.

Pour rendre la génération visible, six étoiles suffisantes sont écrites ci-dessous en notation cyclique ; la seconde colonne exhibe le quadruplet fixé par chacune :

i	B_i	$g_i = \sigma_{B_i}$
1	$\{1, 2, 3, 4\}$	$(5\ 12)(6\ 11)(7\ 9)(8\ 10)$
2	$\{1, 2, 3, 5\}$	$(4\ 12)(6\ 10)(7\ 11)(8\ 9)$
3	$\{1, 2, 3, 6\}$	$(4\ 11)(5\ 10)(7\ 8)(9\ 12)$
4	$\{1, 2, 4, 5\}$	$(3\ 12)(6\ 9)(7\ 8)(10\ 11)$
5	$\{1, 3, 4, 5\}$	$(2\ 12)(6\ 8)(7\ 10)(9\ 11)$
6	$\{2, 3, 4, 5\}$	$(1\ 12)(6\ 7)(8\ 11)(9\ 10)$

(M12.1)

Soit $G_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle$. La clôture finie peut être répétée sans aucune donnée implicite au moyen de

$$G_i^{(0)} = \{1\}, \quad G_i^{(n+1)} = G_i^{(n)} \cup \{g_j h : 1 \leq j \leq i, h \in G_i^{(n)}\}, \quad G_i = \bigcup_{n \geq 0} G_i^{(n)}. \quad (\text{M12.2})$$

La stabilisation de cette récurrence donne

i	1	2	3	4	5	6
$ G_i $	2	6	18	360	7920	95040.

(M12.3)

Une seconde manière de vérifier le dernier ordre, utile pour détecter des erreurs de composition, consiste à fixer successivement les points 1, 2, 3, 4, 5. Pour $G = G_6$, on obtient

points fixes	0	1	2	3	4	5
$ G_{(1, \dots, k)} $	95040	7920	720	72	8	1
taille de l'orbite suivante	12	11	10	9	8	—

(M12.4)

Les entrées de (M12.3) et de (M12.4) s'obtiennent en appliquant exclusivement la composition des listes d'images de (M12.1) ; par orbite-stabilisateur, leur produit est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$.

Comme chaque g_i préserve $\mathcal{H}$, on a $G \leq \text{Aut}(\mathcal{H})$. Par l'unicité de l'hexade contenant un quintuplet et l'énumération d'incidence de (14.2), le stabilisateur ponctuel d'un quintuplet est trivial ; par conséquent, $|\text{Aut}(\mathcal{H})| \leq 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$. L'égalité des ordres prouve $G = \text{Aut}(\mathcal{H})$; en particulier, les 495 étoiles appartiennent à G . Le groupe d'automorphismes du système $S(5, 6, 12)$ ainsi obtenu est, par définition et reconnaissance de son action naturelle, le groupe de Mathieu M_{12} . $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne

prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 14.13 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (14.14) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

14.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 14.14 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et de D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son relèvement en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\pi^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

14.7.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 du tableau précédent. La figure 9 restitue leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue construit dans les sections précédentes.

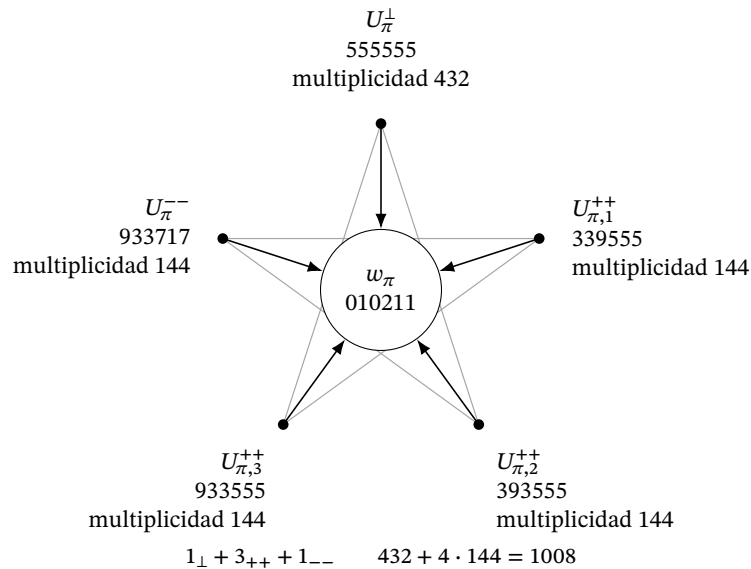


FIGURE 9 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité ; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires ; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{-} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 8 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 9 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 14.14, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

14.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (14.19)$$

Théorème 14.15 (Pegado ternario). *L'objet (14.19) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{ wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (14.5) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

14.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (14.21). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (14.20)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (14.21)$$

Théorème 14.16 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \bmod 3$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (14.20) ; on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

14.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (14.22)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 14.17 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (14.22), construite sur le voisin (14.21), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^\natural$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (14.23)$$

Démonstration. Le théorème 14.16 vérifie les hypothèses réticulaires : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l’orbifold à V^h , établissent son caractère et son groupe d’automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de l’algèbre d’opérateurs de vertex (VOA) donne la réalisation indiquée ici. On ne déduit pas le groupe du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure aux hypothèses vérifiées, non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman (FLM) [5]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n’introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l’orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D’où

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l’algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de V^h . Elle n’identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l’espace, l’insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s’applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l’espace des oscillateurs, l’extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l’algèbre V_{HMT}^h de (14.22), dont le groupe d’automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d’action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d’une graduation et d’un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [5, 6].

L’unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu’à l’incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l’argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l’histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d’information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s’exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l’attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

14.11 Orientation ternaire du voisin de Leech

La présentation d'ordre deux construite précédemment utilise la négation du réseau de Leech. Le même réseau, obtenu à partir de l'incidence marquée par K et du support dodécaphasique de α , admet une seconde présentation compatible avec le caractère ternaire de la construction. Pour expliciter cette continuité, on conserve le recollement, on construit son isométrie d'ordre trois et l'on vérifie qu'elle préserve le voisin déjà sélectionné. Cette étape ne requiert pas d'altérer K , sa lecture rationnelle ni la définition préalable de α . Les opérations réticulaires et les hypothèses des théorèmes de reconnaissance employés sont spécifiées ci-dessous.

Nous travaillons dans la base des racines simples de chaque facteur A_2 , avec

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (14.24)$$

La multiplication donne

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad R C R = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Ces identités fixent aussi bien la métrique que l'orientation de l'action. Dans le discriminant $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$, nous prenons pour générateur la classe de $\varpi = (2, 1)^T/3$. On a $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, de sorte que C agit trivialement sur le discriminant; la réflexion R change son signe.

La matrice de Paley-Witt déjà construite produit un élément de support complet par l'opération suivante :

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (14.25)$$

Chaque coordonnée de c_* est non nulle. Pour les douze positions, nous définissons les cadres et l'isométrie

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} P_b(c_*) C R_b(c_*)^{-1}. \quad (14.26)$$

Le symbole $P_b(c_*)$ désigne ici un repère inversible d'un facteur A_2 , et non le projecteur isotypique tridimensionnel P_3 .

Proposition 14.18 (Isométrie d'ordre trois sur le voisin marqué). *L'opérateur g_c est une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes non nuls. Il préserve le réseau de Niemeier $N = N(C_W)$ et le voisin N_α construit dans (14.21).*

Démonstration. Chaque bloc de g_c est C ou C^{-1} ; son polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'absence de vecteurs fixes. Les deux blocs agissent trivialement sur le discriminant, de sorte qu'ils conservent chaque classe de recollement et donc le réseau N .

Écrivons $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, avec les cadres et l'origine d'incidence déjà fixés. Ses coefficients radiaux sont $a_{o_*} = 4$ et $a_b = 1$ pour $b \neq o_*$. Tous satisfont $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. Dans un facteur,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Après division par trois, leurs classes discriminantes sont respectivement 2 et 1. En conséquence, les vecteurs

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (14.27)$$

ont pour mots discriminants c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W . Par conséquent, $y, z \in N$. Le produit local est

$$\left\langle \frac{(C^{+1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

et leur somme donne $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Ainsi, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

L'argument appliqué à g_c^{-1} prouve $g_c N_0 = N_0$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. On obtient $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La preuve conserve plus que la dimension du réseau : elle utilise le code de recollement, son orientation, l'origine du drapeau et la congruence du vecteur radial. Ces données expliquent pourquoi la seconde présentation reste liée au registre dodécaphasique dont la construction est partie.

14.12 Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois

Soit $\Lambda = N_\alpha$ et soit $\hat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à l'algèbre de réseau $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, avec l'extension centrale et le cocycle déjà déclarés. L'ordre impair permet de choisir ce relèvement d'ordre trois. Chaque facteur complexe A_2 apporte les valeurs propres ζ_3 et ζ_3^2 , où $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposition 14.19 (Trace graduée et type du relèvement). *Pour $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (14.28)$$

Le poids minimal des modules tordus non triviaux est $4/3$, et le relèvement est de type zéro.

Démonstration. Dans la partie réticulaire de la trace, seul le vecteur nul contribue, car g_c et g_c^2 n'ont pas de vecteurs fixes non nuls. À chaque degré d'oscillateur, la trace des puissances symétriques est l'inverse du déterminant $I - g_c^j q^n$. Chaque facteur A_2 contribue $1 + q^n + q^{2n}$, ce qui démontre (14.28).

La formule du poids du vide tordu pour un automorphisme de réseau d'ordre trois, appliquée aux deux espaces propres de dimension douze, donne

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Le type est la classe de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ modulo trois, qui est nulle. La formule de poids est un résultat de la théorie des modules tordus ; les multiplicités et l'isométrie qui l'alimentent ont été construites ici. $\square$

Théorème 14.20 (Seconde présentation de l'algèbre Moonshine). *L'extension cyclique de type zéro*

$$V_{(3)} = \mathrm{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (14.29)$$

est isomorphe à l'algèbre d'opérateurs de vertex $V^\natural$.

Démonstration. Le théorème 14.16 fournit un réseau positif, pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines. La Proposition 14.18 construit sur ce même réseau une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes ; la Proposition 14.19 vérifie le relèvement et son type. On applique alors le théorème de Chen–Lam–Shimakura sur l'orbifold d'ordre trois de l'algèbre du réseau de Leech [8, Teorema 1.1]. L'identification est également comprise dans le traitement uniforme d'Abe–Lam–Yamada [9, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Cette application est postérieure à la construction des données du réseau ; l'égalité des caractères ne remplace pas les hypothèses du théorème utilisé. $\square$

Pour préciser la symétrie duale, écrivons $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, où W_i est le secteur entier sélectionné dans le module $\hat{g}_c^i$ -tordu. Le produit satisfait $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Par conséquent,

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (14.30)$$

définit un automorphisme d'ordre trois. En effet, le facteur sur un produit est $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, et le vide et le vecteur conforme appartiennent à W_0 . L'identification classique de cet automorphisme dans la Monstre est la classe $3B$, de série $T_{3B} = t_3 + 12$ [10, 6]. Cette normalisation peut être vérifiée dans la construction. Le caractère du réseau est $\mathrm{ch} V_\Lambda = J + 24$: son pôle initial est q^{-1} , son espace de poids un est de dimension 24 et le caractère modulaire de poids zéro est déterminé par ces données. Si F est le

caractère du sous-espace fixe et H celui de chaque secteur tordu entier, la projection sur les invariants et la conjugaison des deux secteurs donnent

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Son domaine est l'algèbre étendue, tandis que $\hat{g}_c$ agit sur l'algèbre de réseau précédente.

14.13 Équivalence des présentations d'ordres deux et trois

Notons

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la présentation FLM de (14.22). Les deux présentations conservent le même voisin de Leech comme antécédent. Leurs extensions emploient des automorphismes différents et des produits de vertex déterminés au moyen des données de relèvement respectives.

Théorème 14.21 (Équivalence graduée et transport d'automorphismes). *Des isomorphismes d'algèbres d'opérateurs de vertex étant fixés*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^\natural, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^\natural,$$

la composition

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (14.31)$$

conserve le vide, le vecteur conforme, la graduation et le produit de vertex. La conjugaison par Φ_{23} identifie les groupes d'automorphismes et conserve leurs traces graduées.

Démonstration. La composition des deux isomorphismes préserve les structures déclarées. En particulier,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h est un automorphisme de $V_{(3)}$, alors $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ est un automorphisme de $V_{(2)}$. L'égalité des traces sur chaque composante homogène de dimension finie donne

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

□

Le choix de ϕ_2 et ϕ_3 fait partie de l'énoncé ; Φ_{23} n'est pas présenté comme une identification canonique indépendante de ces choix. Il ne transforme pas non plus un automorphisme d'ordre trois en l'involution d'ordre deux : la conjugaison conserve l'ordre. Son contenu est que deux extensions distinctes réalisent la même structure graduée, avec un transport explicite de leurs produits, représentations et traces.

14.14 Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide

Pour $\text{Im } \tau > 0$, les traces des deux automorphismes de réseau admettent les expressions

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (14.32)$$

Elles se déduisent directement des factorisations $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ et $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. L'ordre en q du quotient de niveau trois, avant de l'élever à la puissance douze, est

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Ici, $-1/12$ désigne la différence exacte des exposants initiaux de deux fonctions éta. L'opération est spécifiée et n'exige pas d'interpréter une somme divergente comme une somme convergente. La coïncidence avec d'autres défauts normalisés du corpus conserve les réalisations respectives ; elle n'identifie pas leurs opérateurs par égalité du scalaire.

Proposition 14.22 (Involution de Fricke sur la trace d'ordre deux). *Soit $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Alors*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (14.33)$$

et $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Démonstration. La loi de transformation $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ donne

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La puissance vingt-quatre produit la première identité. La substitution échange les deux termes variables de T_{2A} et laisse fixe le terme constant. La reconnaissance de cette expression comme série de McKay–Thompson de la classe 2A correspond à la symétrisation de niveau deux de Conway–Norton [10, §§4 y 6, tabla 3] et au théorème du Moonshine [6]. $\square$

Les uniformisations modulaires de niveaux deux et trois, dans les normalisations précédentes, sont

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (14.34)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (14.35)$$

Elles sont utilisées comme identités modulaires classiques sur les traces déjà construites, et non comme règles pour sélectionner le code ou le voisin. La seconde s'écrit également $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. Le développement direct du produit de (14.28) commence par

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particulier, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; c'est une conséquence des traces et de l'uniformisation. La construction de $V^{\natural}$ conserve sa preuve par les réseaux et les orbifolds, indépendamment de cette vérification du premier coefficient.

Les trois opérations qui apparaissent dans ce prolongement ont des domaines distincts. La symétrie duale g^V agit sur des secteurs de l'algèbre de vertex; Fricke agit sur le paramètre modulaire et sa fonction; la dualité de rayon échange impulsion et enroulement dans le secteur réticulaire compact. Leurs formules de réciprocité peuvent être coordonnées au moyen des applications correspondantes, mais le nom « dualité » ne remplace pas ces applications. Cette distinction permet de poursuivre la construction vers les écrans dimensionnels en conservant l'incidence, la graduation et l'origine de chaque opération.

14.15 Incidence exceptionnelle et coordination des écrans

La direction sélectionnée par K et le réseau de Leech proviennent de représentations distinctes de l'incidence construite. La première détermine la réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; le second intervient dans la réduction isotrope $26 \rightarrow 24$. La coordination conserve l'espace préalable, ses relations et l'information transmise par chaque projection.

La représentation sectorielle de la dualité T et des écrans dimensionnels développe conjointement cette coordination. Son premier bloc réunit l'involution des coordonnées entières, la conjugaison unitaire avec ses domaines et le changement de section résiduelle avec mémoire du quotient. Le second construit le morphisme $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ et démontre l'isomorphisme des présentations quotientées. Le graphe conserve la coordonnée dans V_{11} avec sa projection dans V_{10} , tandis que le quotient isotrope restitue le réseau de Leech. Les noyaux et codomaines respectifs sont ainsi préservés.

L'ellipse d'action est construite avant d'appliquer la dualité et fixe son rayon adimensionnel avec le rayon réciproque. Le secteur compact relie alors l'incidence exceptionnelle à une forme quadratique déterminée. Les champs, l'action et les opérateurs de la réalisation physique ultérieure sont présentés dans leur domaine propre, en conservant cet antécédent algébrique et ses démonstrations internes.

14.16 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} g q^{L_0 - 1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [6, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (14.22), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Chaque flèche utilisée est définie dans le développement et sa conclusion s'obtient dans les domaines indiqués. L'identification expérimentale de réalisations physiques reste séparée de cette démonstration interne et de la comparaison ultérieure des constantes.

15 Conclusions : résolution affirmative de l'hypothèse du continu

Le résultat principal est l'absence de cardinaux intermédiaires entre les naturels et la droite dans la clôture généalogique HMT. Pour chaque histoire réalisée, la construction de cette clôture et les deux injections cardinales établissent

$$\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1. \quad (15.1)$$

L'égalité n'est présupposée à aucune étape générative. La couverture exhaustive des cylindres établit l'équipotence

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega).$$

La condensation généalogique attribue à chaque réel interne un ordinal strictement inférieur à $\omega_1^{\mathbb{G}}$ et construit

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathbb{G}}.$$

L'encodage des bons ordres dénombrables et leur relèvement ternaire construisent l'injection dans le sens contraire

$$k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathbb{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}.$$

Le théorème de Cantor–Bernstein conclut l'égalité cardinale de (15.1); il ne la fournit pas en entrée.

Le quantificateur du résultat porte sur tous les sous-ensembles de la droite qui appartiennent à la clôture généalogique complète. Pour chaque $A \in \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}})$, la cofinalité démontrée impose la dichotomie

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{ou} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}|.$$

Il n'existe pas, dans le continu intégral engendré par HMT, de cardinal strictement intermédiaire entre $\aleph_0$ et le cardinal de la droite. Par conséquent, l'holographie modulaire triadique résout affirmativement l'hypothèse du continu dans la clôture généalogique complète définie dans ce travail.

La pertinence structurelle de cette égalité réside dans son lien avec une construction explicite de la droite. La composition

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$$

engendre un unique système compatible d'histoires dotées de valeur, de feuillet, d'orientation, de résidu, de quotient, de retenue, de frontière, de chemin, de mémoire et de survie. Sa projection archimédienne produit la droite $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}$; sa projection d'incidence conserve l'information de frontière que l'évaluation de la coordonnée archimédienne ne retient pas. La droite réelle est une sortie de la construction, tandis que l'état conserve les opérations et les relations dont provient cette sortie.

La finitude de chaque niveau ne restreint pas cette portée. La fibre $\mathbb{F}_3^6$, formée de $3^6 = 729$ sous-cylindres de raffinement, décrit la ramification locale; le quantificateur coinductif agit à toute profondeur prescrite. Les exécutions à mille, dix mille ou un million de chiffres sont des témoins finis d'une loi paramétrée par la profondeur, et non des bornes de la construction. Le retour nonadique retrouve la phase tandis que la retenue et la mémoire avancent, de sorte que la fermeture observable ne réinitialise pas l'état enrichi.

Le développement de l'émetteur précise trois niveaux de conservation. La congruence de contrôle du troisième chiffre accompagne les deux signatures récupérables et détermine un alphabet de 42 blocs atteignables. Les six émissions témoins construisent un cycle d'incidences régionales dont la provenance dans les germes est explicite. La comparaison de deux mots ayant les mêmes fréquences et une corrélation temporelle différente identifie l'information d'ordre que conserve l'archive. Leurs cardinaux, graphes et fonctionnelles appartiennent à des domaines finis définis; la preuve de l'affirmation cardinale principale conserve séparément ses quantificateurs, sa clôture et les deux injections construites.

Les cinq clôtures régionales atteignent le minimum huit dans le problème fini de couverture des quatre arêtes prescrites. Le graphe conserve les étiquettes des émissions et le quotient conserve leurs incidences entre classes de phase. L'inversion orientée rend impair le lecteur ν_{120} et maintient pair ν_{270} ; ces identités explicitent la réponse de la mémoire au changement d'orientation.

La même généalogie produit les résultats corrélés de la double réalisation. Parmi eux figurent l'holonomie nonadique Γ_9 , sa lecture ultérieure de mémoire réduite $\mathcal{K}_{\text{ph}}$, la constante holographique de couplage arithmético-géométrique K , la quadrirelation $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ et le corridor Paley–Witt–Golay–Leech– $V^{\natural}$ –Monstre. Ce sont des codomaines et des lecteurs distincts d'un même état; aucun n'est introduit à partir de valeurs conventionnelles pour forcer la comparaison cardinale.

En particulier, K est la représentation entière canonique du registre dodécaphasique orienté. Sa production suit la chaîne

$$X_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}}) \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{sgn}}, \quad U_{\text{sgn}} \xrightarrow{\mathcal{H}_{12/4}} K, \quad K \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}} U_{\text{sgn}}.$$

L'équivalence de Hadamard exprime une mise en coordonnées réversible du registre engendré; elle ne transforme ni U_{sgn} , ni K , ni sa lecture rationnelle en données externes. La lecture positionnelle de K intervient ultérieurement dans la clôture de α ; ses lectures incidencielle et géométrique conservent le support, la direction et la réduction dimensionnelle. Cette fonction ne doit pas être confondue avec $\mathcal{K}_{\text{ph}}$, qui appartient à un autre type et s'obtient par réduction de mémoire après l'holonomie.

L'identification

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}) = L[u_{h,m}] = L[h, m_{\infty}]$$

est la reconnaissance finale d'une hiérarchie déjà construite. Elle explicite sa représentation par constructibilité relative, mais n'engendre pas la droite, ne sélectionne pas les injections et n'intervient pas dans la réduction des cylindres. L'ordre causal demeure APP–TRIT–TPK, état enrichi, structure discrète conjointe du continu, projection archimédienne et identification ultérieure.

Sont ainsi démontrées conjointement la construction du continu HMT, l'équipotence de sa droite avec l'ensemble des parties de ω , les deux injections cardinales, l'absence de cardinaux intermédiaires dans la clôture complète et l'égalité $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Telle est la résolution affirmative de l'hypothèse du continu établie par le théorème 7.12.

Références

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [3] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [4] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [5] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [6] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [7] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [8] H.-Y. Chen, C. H. Lam et H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prépublication, arXiv:1606.05961 (2016), version 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [9] T. Abe, C. H. Lam et H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prépublication, arXiv:1705.09022 (2017), version 4. arXiv:1705.09022.
- [10] J. H. Conway et S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [11] G. Cantor, “Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre”, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* **84**, 242–258 (1878). doi:10.1515/crelle-1878-18788413.
- [12] D. Hilbert, “Mathematical Problems”, *Bulletin of the American Mathematical Society* **8**, 437–479 (1902). doi:10.1090/S0002-9904-1902-00923-3.
- [13] K. Gödel, “The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **24**, 556–557 (1938). doi:10.1073/pnas.24.12.556.
- [14] P. J. Cohen, “The Independence of the Continuum Hypothesis”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **50**, 1143–1148 (1963). doi:10.1073/pnas.50.6.1143.
- [15] P. J. Cohen, “The Independence of the Continuum Hypothesis, II”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **51**, 105–110 (1964). doi:10.1073/pnas.51.1.105.
- [16] T. Jech, *Set Theory*, 3^e éd., Springer Monographs in Mathematics, Springer, 2003 ; chapitre 13, “Constructible Sets”, pp. 175–200. doi:10.1007/3-540-44761-X.